

ADVENTURE · AI PLAY STRATEGY

어드벤처 AI 플레이 전략 심층 분석

AI는 왜 그 행동을 추천하는가

이동카드로 카드를 바로 얻을 수 있는데 주사위를 굴리고, 큰 배수카드를 두고 작은 배수카드를 먼저 쓰는 추천에는 계산된 이유가 있다. 이 보고서는 VELA와 LYRA가 행동마다 매긴 결과별 가치를 분해하고, 손패 카드의 가치·덱 구성·주사위 분포·끝까지 진행한 비교로 그 이유를 확인한다. AI 추천이 정확값과 어긋나는 지점도 함께 정리했다.

1 게임과 AI를 읽는 법 — 규칙, 기본 확률, AI의 계산 방식, 사례를 읽는 법

2 전체 기록으로 본 선택 경향

3 전략별 사례 — 열한 가지 전략, 사례 29개

4 종반 — 정확값으로 보는 카드 순서

5 AI가 틀리는 지점 — 유형별 사례 8개와 원인

6 AI 추천의 신뢰도와 추천을 바꿀 때의 손실

7 고득점 게임 — 100만 판의 점수 분포와 자원

분석 대상
VELA v4.3 · v4.2 · LYRA v2

근거
규칙 계산 · AI 평가 분해 · 완주 비교 · 정확값

작성일
2026년 11월 6일

SUMMARY

한눈에 보는 판단 원리

각 항목의 수치는 본문 사례와 전체 기록에서 계산한 값이다. 원리는 두 AI의 계산을 해석한 것이며, 모든 상황에 그대로 적용되는 규칙은 아니다.

1 초반에는 카드를 아끼고 주사위를 굴린다

이동카드로 지금 카드를 받을 수 있어도 남은 주사위가 많으면 굴린다. 이런 상태에서 주사위 사용 횟수만 92회(남은 8회)로 바꾸면 92.9%가 바로 카드를 쓴다. 아낀 카드는 99.8%가 나중에 카드 획득에 쓰였다. 받은 카드로 곧바로 다음 카드를 받을 수 있거나 쓰는 카드가 아주 싸면 초반에도 쓴다(3부 1장).

2 후반에는 카드를 거리로 바꾼다

남은 주사위가 적으면 카드 여러 장을 연달아 써서 한 장만 받는 경로도 고른다. 1,686에서는 네 장으로 106칸을 갔다. 같은 상태에서 주사위 사용 횟수를 20회(남은 80회)로 바꾸면 이런 연쇄의 72.3%가 주사위로 바뀐다(2장).

3 손패 5장이면 카드를 써서 자리를 비운다

손패 5장이면 주사위로는 카드를 받지 못한다. 다른 카드 한 장을 빼서 4장으로 만들면 대부분 주사위로 바뀐다. 쓰는 카드는 대개 싼 카드이고, 그 카드가 점프나 다음 카드 획득으로 이어지는지가 함께 작용한다. 굴린 뒤 손패의 카드로 바로 카드를 받을 수 있으면 5장이어도 굴린다(3장).

4 정지 칸 앞에서는 이동카드를 아끼고, 배수카드로 넘는다

주사위가 1~2칸밖에 못 가도 이동카드로 몇 칸 더 가지 않는다. 손패에 배수카드가 있으면 획득 확률이 낮아도 정지 칸을 넘는다(4·5장).

5 점프와 연쇄의 출발점에 서는 카드를 쓴다

카드 획득이 없어도 점프를 타는 작은 카드, 뒤로 가도 좋은 카드를 남기거나 연쇄를 여는 음수 카드, 도착 칸에서 손패의 카드로 바로 카드를 받을 수 있는 스테이지카드를 먼저 쓴다(6·7·9장).

6 작은 배수부터 쓰고, 덱은 접전을 가른다

작은 배수카드는 들고 있는 가치가 낮고, 이동이 짧아 도착 칸에서 손패의 카드로 다음 카드를 받기 쉽다. 덱만 바꿨을 때 선택이 바뀐 비율은 2.4%이지만, 덱이 2~3장이면 결정이 덱에 따라 갈린다(10·11장).

7 종반에는 순서가 점수다

마지막 굴림 전의 무료 카드는 점프와 카드 획득이 차례로 이어지는 순서로 쓴다. 주사위가 2회 남았을 때도 배수카드를 쓰는 순서가 도착 칸에 따라 갈린다. 종반 상태에서 최적 행동과 일치한 비율은 VELA v4.3 보통 99.7%, VELA v4.2 98.8%, LYRA v2 97.4%이고, 틀리는 유형은 5부에 정리했다.

추천을 읽는 순서

① 행동 뒤 실제 도착 칸(점프·정지 칸 적용)
② 잃는 것(카드·주사위·보너스 굴림)과 얻는 것
③ 도착 칸에서 남은 손패의 카드로 다음 카드를 받을 수 있는가
④ 덱에서 받을 카드의 질
⑤ 주사위 사용 횟수(남은 주사위)

두 행동의 평가값 차이가 1점 미만이면 두 행동은 사실상 비슷한 선택으로 본다. 무작위로 고른 결정에서 추천 대신 차선을 고르면 한 번에 평균 15.1~17.6점을 잃으므로, AI가 가끔 틀리더라도 추천을 매번 따르는 쪽이 평균 점수가 높다(6.4절). 3부 사례의 평가값 표와 결과별 가치는 VELA v4.2(= v4.3 빠름)의 계산이고, 사례 29개 모두에서 v4.3 보통·높음과 LYRA v2도 같은 행동을 골랐다.

CONTENTS

목차

한눈에 보는 판단 원리 2

게임과 AI를 읽는 법 4
1.1 행동과 자원 4
1.2 확률의 기본값 5
1.3 AI가 행동을 고르는 방법 5
1.4 카드 한 장의 가치 6
1.5 사례를 읽는 법 8

전체 기록으로 본 선택 경향 9
2.1 카드 획득 가능 상황에서도 다른 행동을 고른다 9
2.2 게임 단계별 행동 9
2.3 배수카드 선택 9

전략별 사례 10
1. 초반에는 카드 획득이 가능해도 주사위를 먼저 굴린다 11
2. 후반에는 카드 한 장을 받으려고 여러 장을 쓴다 18
3. 손패 5장이면 카드를 써서 자리를 비운다 22
4. 정지 칸 앞에서 주사위가 막혀도 이동카드는 아낀다 39
5. 정지 칸 앞에서 배수카드가 있으면 넘는다 42
6. 점프를 타는 이동카드는 카드를 받지 않아도 쓴다 46
7. 앞으로 가는 카드로도 받을 수 있는데 음수 카드로 받는다 50
8. 이동카드로 받을 수 있어도 배수카드를 쓴다 54
9. 정지 구간이 없어도 스테이지카드를 쓴다 58
10. 배수카드가 여러 장이면 작은 것부터 쓴다 62
11. 덱에 남은 카드가 선택을 가른다 67

종반: 정확값으로 보는 순서 71
12. 마지막 굴림 전에 무료 카드를 쓰는 순서 71
13. 남은 주사위 2회: 카드를 먼저 쓸 것인가, 무엇을 먼저 굴릴 것인가 75

AI가 틀리는 지점 81
14-1. 세 번째 카드에서야 받는 획득 (1,636) 82
14-2. 세 장을 쓰는 순서 (2,066) 83
14-3. 가치표가 지금의 획득을 낮게 본다 (1,564) 84
14-4. 깊이 2에서만 생기는 오차 (1,928) 85
14-5. 덱이 1장일 때 1단계 계산의 한계 (1,629) 86
14-6. 스테이지카드와 −3의 순서 (2,248) 87
14-7. 3단계 평가가 틀리면 더 깊이 보지 않는다 (1,632) 88
14-8. −2를 쓰면 같은 칸에서 카드만 줄어든다 (2,061) 89

AI 추천의 신뢰도 90
6.1 신뢰도를 읽는 법 90
6.2 종반 정확값과의 비교 90
6.3 LYRA는 종반에서 덜 맞는데 왜 평균 점수가 높은가 91
6.4 AI 대신 다른 행동을 고르면 91
6.5 사례 상태에서의 근거 93

고득점 게임 94
7.1 100만 판의 분포 94
7.2 고득점 게임의 자원 94
7.3 최고점 2,813점 게임 95

용어와 자료 96
용어 96
자료와 계산 조건 97

PART 1

게임과 AI를 읽는 법

추천을 이해하는 데 필요한 규칙, 기본 확률, AI의 계산 방식, 카드 한 장의 가치를 정리한다.

1.1 행동과 자원

매 차례 할 수 있는 행동은 일반 주사위 굴림과 손패 카드 사용 두 가지다. 카드는 효과에 따라 세 종류로 나뉜다.

종류	효과	쓰는 자원
 이동카드	정해진 칸 수만큼 이동한다(+1~+12, −1~−3). 도착 칸의 점프·카드 획득을 그대로 적용한다. 정지 칸에서 멈추지 않는다.	카드 1장. 주사위 횟수는 쓰지 않는다(무료 행동).
 배수카드	두 주사위 합에 배율(×2·×3·×5·×7·×8·×10)을 곱한 만큼 이동한다. 정지 칸을 건너뛴다.	카드 1장과 주사위 1회(보너스 굴림이 있으면 그것을 쓴다).
 스테이지카드	다음 스테이지의 시작 칸으로 이동한다. 이동 거리는 현재 위치에 따라 다르다(평균 약 20칸).	카드 1장. 무료 행동.
일반 주사위	두 주사위 합만큼 이동한다. 앞에 정지 칸이 있으면 그 칸에서 멈춘다.	주사위 1회(또는 보너스 굴림).

게임은 주사위 100회로 시작하며, 마지막 칸 번호가 곧 최종 점수다. 유료 굴림(일반 주사위·배수카드)에서 더블이 나오면 다음 굴림 1회는 주사위 횟수를 쓰지 않는다. 이 보고서는 이를 **보너스 굴림**이라 부른다. 보너스 굴림에서 다시 더블이 나와도 보너스 굴림이 또 생기지는 않는다. 주사위 횟수와 보너스 굴림이 모두 없으면 손패가 남아 있어도 게임이 끝난다.

게임 화면은 지금까지 쓴 주사위 수를 보여 준다. 이 보고서도 상태를 **주사위 사용 횟수**로 적고, 필요하면 남은 횟수(100 − 사용 횟수)를 괄호에 함께 적는다. 마지막 굴림이 언제인지가 중요한 종반(4·5부)만 남은 횟수로 적는다.

손패는 최대 5장이다. 5장을 모두 든 상태(이하 **손패 5장**)에서는 카드 획득 칸에 도착해도 카드를 받지 못한다. 카드를 쓰면 손패에서 먼저 빠지므로, 손패 5장 상태에서도 이동카드로 도착한 칸에서는 카드를 받을 수 있다. 카드는 **덱**(아직 뽑히지 않은 카드 묶음)에서 무작위로 한 장씩 나온다. 덱은 처음 30장이며, 마지막 장을 뽑으면 즉시 30장으로 다시 채워진다(**재충전**).

보드의 칸

카드 획득 칸

도착하면 덱에서 카드 1장을 받는다(손패 5장이면 받지 못함). 보드 2,898칸 중 401칸이다.

점프 칸

도착하면 사다리·파이프를 따라 앞(최대 +34칸) 또는 뒤(최대 −20칸)로 옮겨진다. 238칸이며, 옮겨진 칸이 카드 획득 칸일 수도 있다.

정지 칸(보스 칸)

일반 주사위 이동은 이 칸을 넘지 못하고 멈춘다. 279칸이며, 그 중 232칸은 58칸씩 이어진 구간 4개다.

1.2 확률의 기본값

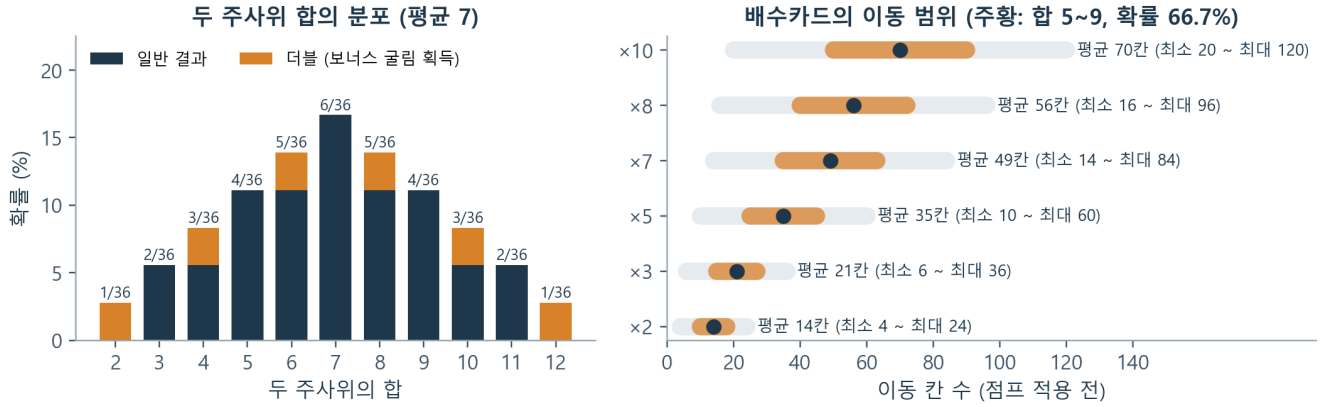


그림 1: 두 주사위 합(왼쪽)과 배수카드의 이동 범위(오른쪽). 배수카드의 이동은 합에 배율을 곱한 값이며, 합의 분포가 그대로 늘어난다.

보드 전체에서 계산한 기본값은 다음과 같다. 모든 칸에서 일반 주사위를 굴렸을 때 평균 이동은 7.01칸이고, 카드 획득 칸에 도착할 확률은 평균 13.1%다. 이동카드도 숫자와 관계없이 도착 칸이 카드 획득 칸일 확률이 13.7%~15.0%로 비슷하다. 스테이지카드의 도착 칸(스테이지 시작 칸)은 카드 획득 칸이 아니다. 일반 주사위는 평균 19.2% 확률로 앞의 정지 칸에 걸려 덜 이동한다.

사례에 나오는 확률은 이 약 14%와 비교해 읽는다. AI의 선택은 지금 위치에서 이 확률이 얼마나 달라지는지, 그리고 도착한 뒤 남은 손패가 다음 카드 획득으로 이어지는지에 따라 갈린다. 실제로 두 AI가 쓴 이동카드의 94.2%(VELA v4.2)·94.4%(LYRA v2)가 카드 획득으로 이어졌다.

1.3 AI가 행동을 고르는 방법

두 AI는 같은 원리로 행동을 고른다. 행동마다 일어날 수 있는 모든 결과(주사위 눈, 받는 카드)를 규칙대로 펼치고, 결과마다 앞으로 얻을 점수를 추정한 뒤, 확률로 가중 평균한다. 이 평균이 **AI 평가값**(그 행동을 했을 때 예상되는 최종 점수의 추정치)이며, 가장 높은 행동을 추천한다.

AI	결과의 가치를 추정하는 방법
VELA v4.2	미리 계산한 대형 가치표(위치·남은 주사위·손패별 가치)와 남은 덱 보정을 쓴다. 행동 뒤 한 번 더 최선 행동을 고르는 2단계 앞까지 계산한다(깊이 2). 운영 서비스에서는 깊이 2로 고정돼 있다.
VELA v4.3	VELA v4.2와 같은 가치표를 쓰고 탐색 강도를 고를 수 있다. 빠름은 v4.2와 같다. 보통·높음·최고는 모든 행동을 3단계까지 계산하고, 최선 두 행동의 차이가 1.5점 이하이면 1.5점 이내의 행동만 최대 6단계까지 더 계산한다. 세 강도는 계산량 상한(평가 상태 수 2,400·47,400·383,400개)만 다르며, 서비스 기본값은 보통이다.
LYRA v2	신경망(많은 플레이 기록으로 학습해 상태의 가치를 예측하는 모델)이 결과 상태의 가치를 직접 예측한다. 행동 1단계 앞을 계산한다.

탐색 강도별 2만 판 평균 점수는 빠름 1,877.2, 보통 1,878.6, 높음 1,879.3, 최고 1,879.8점이다. 3단계 이상의 계산은 결과별 값으로 나누기 어려워서, 사례의 평가값 표와 결과별 가치는 VELA v4.2(= v4.3 빠름)의 2단계 계산을 보여 준다. 사례의 근거 표에는 "VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3"이 나온다. 깊이 1과 3은 같은 가치표로 계산 깊이만 바꿔 본 분석용 비교다. 실제 서비스에서 추천을 내는 것은 깊이 2이고, 깊이에 따라 선택이 갈리면 그 판단이 몇 단계 앞을 봐야 드러나는지 알 수 있다. 같은 상태를 v4.3 보통·높음·최고로 다시 평가한 결과는 사례마다 근거 표에 적었다. 3부의 사례 29개에서는 네 강도가 모두 v4.2와 같은 행동을 골랐다.

행동 하나의 평가값을 결과별로 나눠 보면(**결과별 가치 분해**) AI가 어느 결과를 보고 그 행동을 골랐는지 알 수 있다. 모든 사례에서 결과별 값을 확률로 다시 합친 값이 AI의 평가값과 일치함을 확인했다(오차 0.001점 이하).

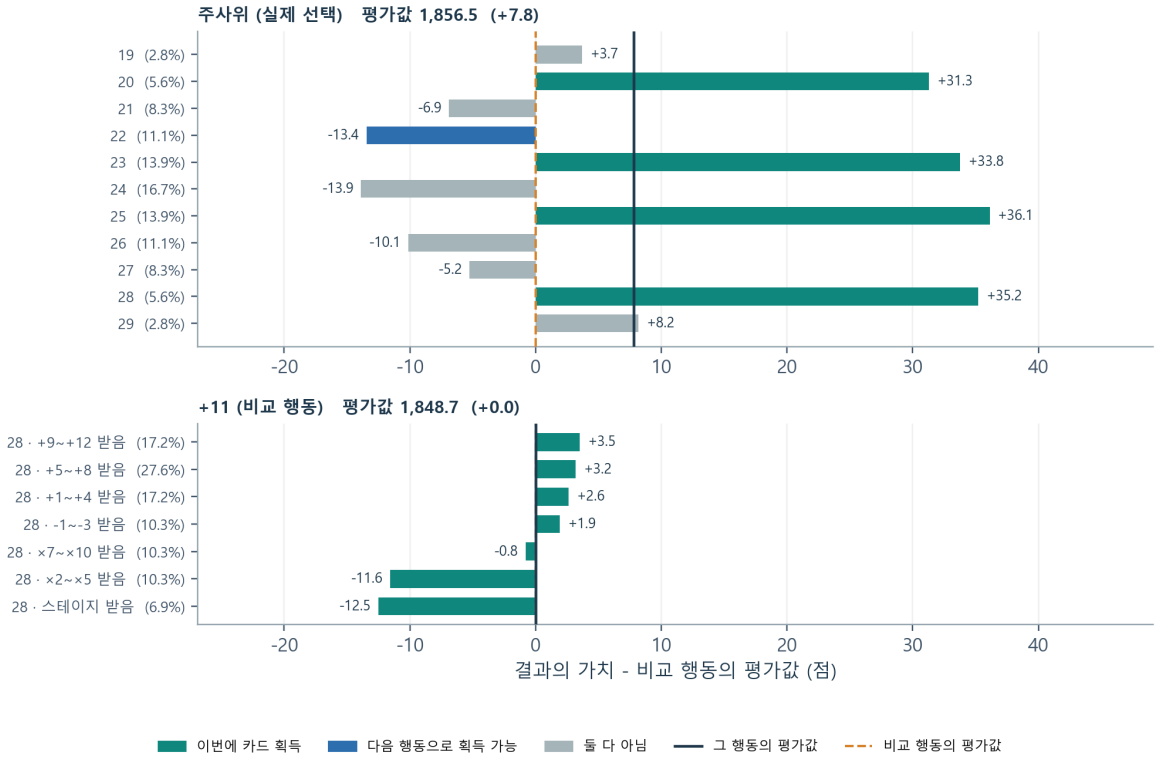


그림 2: 읽는 법 예시(3부 1-1). 막대는 결과마다 AI가 매긴 가치에서 비교 행동의 평가값(주황 점선)을 뺀 값이다. 진한 실선은 그 행동의 평가값이다. 색은 그 결과에서 이번에 카드를 받는지(초록), 남은 손패로 다음 행동에 카드 획득 가능한지(파랑), 둘 다 아닌지(회색)를 나타낸다. 받는 카드가 많으면 카드 종류별로 묶었다.

설명에 쓰는 근거는 네 종류이며, 확실성이 서로 다르다.

근거	뜻과 한계
규칙 계산	이동·점프·카드 획득·주사위 확률을 규칙대로 계산한 값. 정확하다.
AI 평가	평가값과 결과별 가치. AI의 판단 근거를 보여 주지만 그 값이 정확한 기대 점수는 아니다. 종반 정확값과 비교하면 고른 행동의 평가값이 VELA v4.2는 평균 0.74점, v4.3 보통은 0.26점, LYRA v2는 0.73점 어긋났다(5부).
완주 비교	같은 주사위 순서로 게임을 끝까지 진행해 최종 점수 차이를 잰 값. 3부 사례(두 행동으로 시작해 끝까지)와 6.4절의 추천 바꾸기 실험에 썼다. 주사위 운의 흔들림을 줄이는 보정(제어변량: 매 행동의 운을 AI 탐색값으로 재서 빼는 방법)을 적용하고 95% 구간(실제 평균 차이가 있을 범위)을 함께 적었다.
정확값	남은 모든 경우를 끝까지 계산한 기대 최종 점수. 남은 주사위가 0~2회인 종반에서만 계산할 수 있다.

1.4 카드 한 장의 가치

카드를 쓰는 판단은 그 카드를 들고 있을 때의 가치와 지금 쓸 때 얻는 것의 비교다. 이 보고서는 **보유 가치**를 같은 상태에서 그 카드가 있을 때와 없을 때 AI 평가의 차이로 정의한다. VELA v4.2가 실제로 방문한 상태 7,000개의 손패 카드 22,838장으로 계산했다.

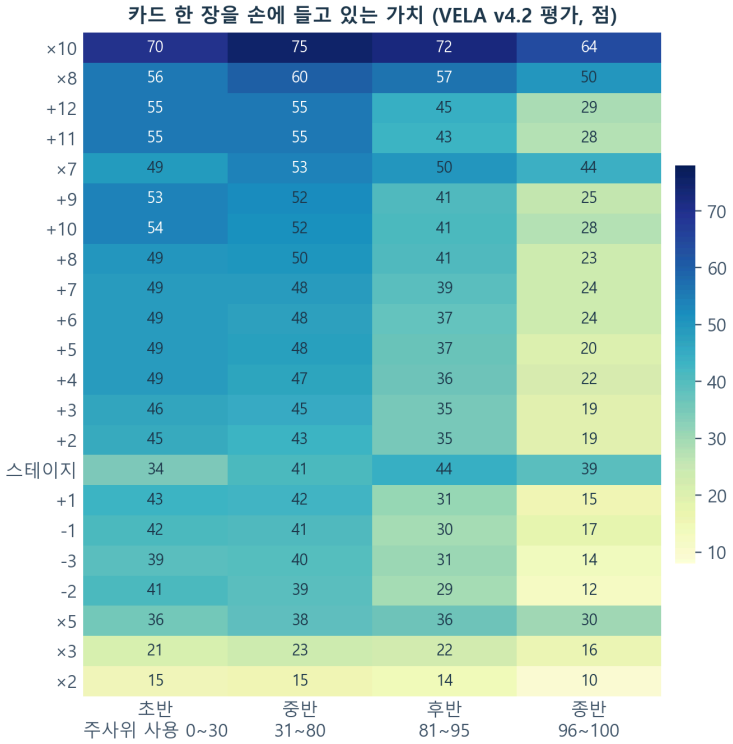


그림 3: 카드 종류와 게임 단계별 평균 보유 가치. 주사위 사용 횟수로 단계를 나눴다.

표에서 네 가지를 읽을 수 있다.

1. 같은 이동카드라도 단계에 따라 가치가 크게 변한다. +10은 초반 54.0점에서 종반 27.7점으로 떨어진다. 남은 주사위가 적으면 그 카드를 쓸 좋은 자리를 기다릴 시간도, 쓴 뒤 받은 카드를 다시 쓸 기회도 줄어든다.
2. 배수카드는 가치 차이가 크다. ×10은 72.5점으로 가장 높고 ×2·×3은 14.9·22.4점으로 가장 낮다. ×2는 일반 주사위보다 평균 7칸 더 가는 대신 카드 한 장을 쓰므로 순이득이 작다.
3. −1~−3은 37.5~38.4점으로 +1·+2와 비슷하다. 뒤로 가는 카드도 점프나 카드 획득 칸에 닿는 자리에서는 앞으로 가는 카드와 같은 역할을 한다.
4. 스테이지카드는 후반에 44.2점으로 오히려 높아진다. 보드 뒤쪽일수록 스테이지 이동 거리가 길어지고(700칸 이전 평균 16.6칸, 2,500칸 이후 26.9칸), 연속 정지 구간을 주사위 없이 건너뛸 수 있다.

보유 가치는 위치와 함께 든 카드에 따라서도 달라진다. 같은 카드라도 지금 위치에서 점프나 카드 획득 칸에 닿으면 값이 크게 오른다. 또 함께 든 카드가 많을수록 한 장의 값은 작아진다. 3부 6-2의 상태에서 −3 한 장의 값은 함께 든 다른 카드가 0장이면 49.7점, 1장이면 46.6점, 2장이면 42.5점, 3장이면 37.8점이었다(무작위로 채운 손패 60개의 평균). 위치를 30칸 바꿔도 1점 안팎만 달라졌다. 손패가 꽉 차면 다음 카드 획득을 막으므로 더 낮아진다. 그래서 카드를 여러 장 쓰는 행동 뒤에는 남은 카드 한 장 한 장이 더 값지고, 손패를 그대로 두는 행동 뒤에는 덜 값지다. 3부에서 연쇄와 상관없는 카드를 빼도 선택이 바뀌는 사례(3장, 6장)는 이 차이로 설명된다. 카드를 쓰는 행동은 다음과 같은 교환으로 읽을 수 있다.

카드 사용의 손익

잃는 것: 쓴 카드의 보유 가치(배수카드는 주사위 1회도)
얻는 것: 이동 거리, 카드 획득 칸이면 덱에서 받는 카드의 가치, 도착 칸에서 남은 손패의 카드로 다음 카드를 받을 기회

덱의 구성은 이 교환에서 생각보다 작은 몫이다. 덱은 비복원으로 뽑히고 비면 다시 채워지므로, 지금 약한 카드를 받으면 남은 덱은 그만큼 좋아진다. 실제 방문 상태 600개에서 덱만 같은 장수의 무작위 덱으로 바꿨을 때 AI의 선택이 바뀐 비율은 2.4%였다. 평가값 차이가 10점을 넘는 결정에서는 0%, 1점 미만인 접전에서는 21.0%였다. 덱은 주로 접전의 우열을 가르고, 덱이 2~3장만 남은 상태에서는 결정 자체를 바꾼다(3부 11장).

1.5 사례를 읽는 법

3부의 각 사례는 네 가지 근거로 AI의 선택을 설명한다.

근거	읽는 법
결과별 가치	AI 평가값을 주사위 눈·받는 카드별 결과로 나눈 것(1.3절). 어떤 결과가 그 행동의 값을 끌어올렸는지 보여 준다.
주사위 4회 시점의 가치 분해	실제 선택과 비교 행동으로 시작해, 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 VELA v4.2가 이어서 진행한다(1,000쌍). 그 시점의 VELA v4.2 평가값 차이를 **위치 몫**(손패를 비웠을 때의 값: 위치·남은 주사위·덱)과 **손패 몫**(나머지)으로 나눈다. 위치 몫이 크면 "더 앞에 섰기 때문", 손패 몫이 크면 "더 좋은 카드를 남겼기 때문"이다.
반사실	핵심 요인 하나만 바꿔 다시 평가한 것. 주사위 사용 횟수(20·70·92회), 손패 카드 한 장 제거, 덱 교체가 있다. 선택이 뒤집히면 그 요인이 결정을 가른다는 뜻이다.
끝까지 진행한 비교	두 행동으로 시작해 같은 주사위 순서로 게임을 끝까지 진행한 최종 점수 차이(제어변량 보정, 95% 구간). 이후 플레이를 VELA v4.2가 맡은 2,048쌍과 v4.3 보통이 맡은 512쌍을 쟀고, 구간이 0을 포함하면 쌍 수를 늘렸다.

3부 사례 29개를 끝까지 진행하면, 이후를 VELA v4.2가 둘 때 29개 모두 AI가 고른 행동이 95% 구간에서 앞섰다(차이 1.4~48.7점). v4.3 보통이 둘 때는 28개에서 앞섰고, 나머지 하나(6-2)는 0과 구별되지 않는 접전이었다.

사례마다 있는 "주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이" 그래프는 다른 조건은 그대로 두고 사용 횟수만 4회 간격으로 바꿔 VELA v4.2로 평가한 것이다. 이 그래프에서는 두 가지를 구별해 읽는다.

- **끝부분(사용 90회 이후)의 큰 변화는 게임 구조에서 나온다.** 남은 주사위가 몇 회뿐이면 손패의 카드를 쓸 기회가 사라져 들고 있는 카드의 값이 급히 떨어진다(1.4절). 그래서 카드를 아끼고 굴리는 행동은 끝에서 불리해지고(1-1, 1-2, 4-1, 4-2, 11-1), 지금 카드를 써서 거리로 바꾸는 행동은 유리해진다(1-3, 2장, 6장, 9장, 11-2). 4-1을 남은 주사위 2회(사용 98회)에서 정확값으로 계산하면 주사위가 +5보다 7.8점 낮아, 그래프의 끝 값(–7.7점)과 거의 같았다.
- **중간 구간의 1~2점 굴곡은 가치표의 근사에서 생기는 범위로 본다.** 같은 상태를 LYRA v2로 평가하면 굴곡이 다른 위치에 더 크게 나타난다. 두 AI의 추정 방식이 달라 같은 위치에서 같은 굴곡이 나오지 않는 것이다. 그래서 중간 구간은 전체 추세만 읽는다.

PART 2

전체 기록으로 본 선택 경향

VELA v4.2 1만 판과 LYRA v2 1만 판의 행동 기록에서, 두 AI가 같은 상황에서 어떤 행동을 얼마나 골랐는지 본다.

2.1 카드 획득 가능 상황에서도 다른 행동을 고른다

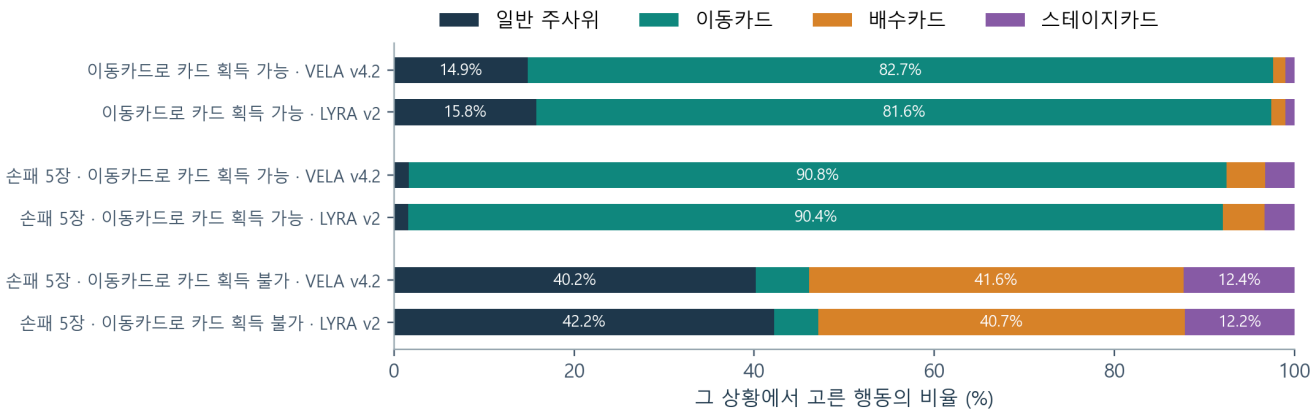


그림 4: 상황별 행동 비율. "이동카드로 카드 획득 가능"은 손패의 이동카드 중 하나 이상이 점프를 적용한 도착 칸에서 카드를 받을 수 있는 상태다.

이동카드로 카드 획득 가능한 상태(VELA v4.2 522,731회, LYRA v2 532,490회)에서 이동카드를 고른 비율은 82.7%·81.6%다. 나머지 약 17~18%는 주사위·배수카드·스테이지카드를 골랐다. 손패 5장이고 이동카드로 카드 획득이 불가능한 상태에서는 일반 주사위(40.2%·42.2%)와 배수카드(41.6%·40.7%)가 대부분이다. 이 상태에서는 손패를 비우려고 이동카드를 쓰기보다, 손패를 그대로 둔 채 위치를 바꾸는 경우가 많다.

두 AI의 비율은 1%p 안팎으로 비슷하다. 다만 LYRA v2는 VELA의 판단을 정답으로 삼아 학습을 시작했으므로 비슷한 경향을 물려받았을 수 있다. 또 두 자료는 서로 다른 게임 기록이라 같은 상태의 일대일 비교가 아니다.

2.2 게임 단계별 행동

주사위 사용 횟수	일반 주사위	이동카드	배수카드	스테이지카드
0~30회	67.9% · 68.3%	23.4% · 23.0%	6.7% · 6.7%	2.0% · 2.0%
31~80회	61.4% · 61.2%	28.3% · 28.5%	7.7% · 7.7%	2.6% · 2.6%
81~95회	57.2% · 57.0%	31.5% · 31.6%	8.5% · 8.6%	2.8% · 2.8%
96~100회	34.4% · 34.5%	46.0% · 46.3%	14.0% · 13.6%	5.7% · 5.5%

각 칸은 VELA v4.2 · LYRA v2 순서. 분모는 손패가 있는 결정이다. 각 단계에서 실제로 방문한 상태들의 비율이며, 같은 상태를 단계만 바꿔 비교한 값은 아니다.

초반에는 일반 주사위가 약 68%이고, 종반(사용 96~100회, 남은 0~4회)에는 이동카드가 46%로 늘어난다. 1.4절에서 본 종반의 보유 가치 하락과 같은 방향이다.

2.3 배수카드 선택

배수카드를 2장 이상 들고 그중 하나를 쓴 상태(51,845·51,427회)에서, 쓴 배수카드가 가장 작은 배율이었던 비율은 54.4%·54.3%다. 이번 굴림의 카드 획득 확률이 가장 높은 배수카드를 고른 비율(동률 포함)은 89.8%·90.0%이고, 평균 이동이 가장 큰 배수카드를 고른 비율은 45.6%·45.7%다. 3부 10장에서 이 선택의 계산을 자세히 본다.

PART 3

전략별 사례

AI의 선택 중 사람이 고개를 갸웃할 만한 열한 가지 전략을, 그 전략이 드러나는 실제 상태 두 개 이상씩으로 분석한다.

각 사례는 VELA v4.2가 실제로 둔 2,000판의 방문 상태에서 골랐다. 고른 기준은 세 가지다. 다른 전략이 끼어들지 않도록 가능한 한 주변 칸의 조건을 걸었고(예: 정지 칸·점프와 무관한 전략이면 앞 12칸 안에 정지 칸·점프가 없을 것), 그 전략의 핵심 요인 하나만 바꿨을 때 선택이 뒤집히는지 확인했고, VELA v4.2·v4.3(보통·높음)·LYRA v2가 모두 같은 행동을 고른 상태만 남겼다. 보너스 굴림이 남은 상태는 제외했다.

사례마다 같은 순서로 보여 준다. 보드와 행동별 평가값, 결과별 가치(1.3절), 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행했을 때의 가치 분해와 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가, 그리고 근거 표다. 근거 표의 마지막 두 줄은 두 행동으로 시작해 같은 주사위 순서로 게임을 끝까지 진행한 점수 차이다(1.5절).

1. 초반에는 카드 획득이 가능해도 주사위를 먼저 굴린다

이 전략의 요지

이동카드로 지금 카드를 받을 수 있어도, 남은 주사위가 많으면 그 카드를 아끼고 주사위를 굴린다. 이런 상태 1,157개에서 주사위 사용 횟수만 92회(남은 8회)로 바꾸면 92.9%, 70회(남은 30회)로 바꾸면 20.4%가 바로 카드를 쓰는 쪽으로 바뀐다. 다만 받은 카드로 곧바로 다음 카드를 받을 수 있거나(1-2), 쓰는 카드가 아주 싸면(1-3) 초반에도 바로 쓴다.

아낀 카드는 버려지지 않는다. 이런 상태에서 아낀 이동카드 1,200장을 끝까지 추적하면 100%가 나중에 쓰였고, 그때 99.8%가 카드를 받았다. 쓰이기까지 걸린 주사위는 중앙값 5회다. 이동카드는 지금 쓰든 몇 번 뒤에 쓰든 카드 한 장을 받는 데 쓸 수 있으므로, 주사위가 많이 남았을 때는 주사위로 먼저 이동하고 카드는 다음 카드 획득 칸에서 쓴다. 그 사이의 주사위 이동도 그 자체로 약 14% 확률로 카드 획득 칸에 도착한다.

사례 1-1 · VELA v4.2 기록

+11로 바로 받을 수 있는데 주사위를 굴린다

위치 **17** · 주사위 사용 **3**회(남은 97회)

덱 29장: -3 · -2 · -1 · +1 · +2 · +3 · +4×2 · +5×2 · +6×2 · +7×2 · +8×2 · +9×2 · +10×2 · +12 · ×2 · ×3 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2



그림 5: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 점선은 비교 행동이다.

손패는 +11 한 장이고, +11은 28에서 카드를 받는다. VELA v4.2는 주사위를 골랐고, 평가값 차이는 7.8점이다. 주사위는 그 자체로 38.9% 확률로 카드 획득 칸에 도착한다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
주사위 · 선택	**1,856.5**	**+7.0**	**38.9%**	**50.0%**
+11 · 비교	1,848.7	+11.0	100.0%	100.0%

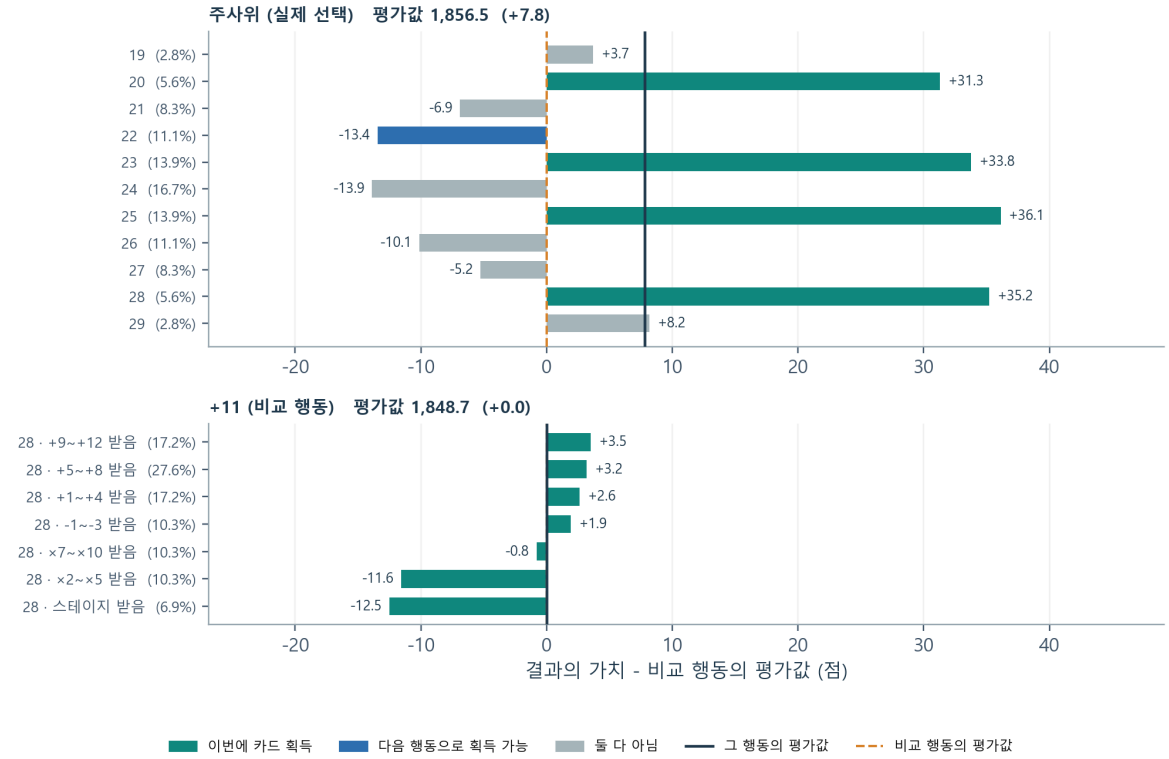


그림 6: 결과별 가치(기준: +11의 평가값). 주사위의 결과 중 카드 획득 칸(초록, 38.9%)은 평균 +34.5점, 나머지(61.1%)는 평균 -9.2점이다. +11은 받는 카드에 따라 갈리며, 그중 주사위의 평가값(기준선 오른쪽 7.8점)을 넘는 결과는 없다.

주사위의 가치는 두 갈래로 나뉜다. 카드 획득 칸에 도착하는 38.9%의 결과는 +11을 손에 든 채 카드를 받으므로 +11보다 평균 +34.5점 높고, 나머지는 평균 -9.2점이다. +11을 쓰면 카드는 확실히 받지만, 손패의 +11을 덱의 무작위 카드 한 장과 바꾸는 셈이다.

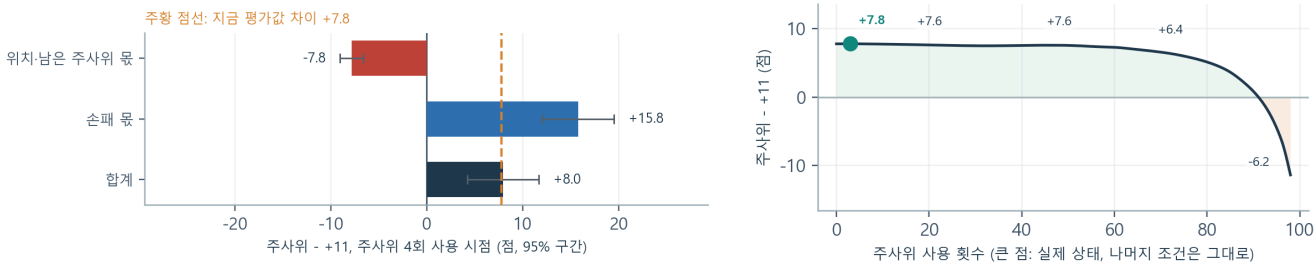


그림 7: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(주사위 − +11).

주사위 4회 시점의 차이는 손패 몫(+15.8점)이 만든다. 이 시점까지 주사위 쪽은 카드를 평균 0.6장 썼고 +11 쪽은 1.6장 썼다. 받은 카드 수는 +11 쪽이 조금 많지만(2.6장 대 1.8장), 주사위 쪽은 처음 손패의 +11을 아직 들고 있다. 반대로 위치 몫은 +11 쪽이 7.8점 앞선다. +11로 28에 간 만큼 평균 13칸 앞에 있기 때문이다. 카드 한 장의 가치(약 50점)가 13칸의 차이보다 커서 합계는 주사위 쪽이 앞선다. 주사위 사용 횟수를 92회(남은 8회)로 바꾸면 +11을 쓰는 쪽으로 뒤집힌다. 남은 주사위가 적으면 +11을 나중에 쓸 기회가 줄어서, 지금 확실히 받는 카드가 이긴다.

근거	결과 (괄호: 주사위 − +11 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	주사위 · 주사위 · 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	주사위 · 주사위 · 주사위
LYRA v2	주사위 (주사위 − +11: 9.2점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (+7.6) · 70회: 주사위 (+6.6) · 92회: +11 (-0.8)
덱을 30장으로 바꾸면	주사위 (+7.6)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 -7.8 (±1.2) · 손패 몫 +15.8 (±3.8) · 합계 +8.0 (±3.7)
주사위 4회까지의 진행(평균)	주사위: 42.6칸 이동, 카드 1.8장 받음, 0.6장 사용 · +11: 56.0칸, 2.6장 받음, 1.6장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+10.0점 [+7.8, +12.1], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+7.2점 [+3.1, +11.4], 512쌍

사례 1-2 · VELA v4.2 기록

+9로 받을 수 있어도 굴리지만, 덱이 받쳐 주면 쓴다

위치 **509** · 주사위 사용 **32**회(남은 68회)

덱 11장: -1 · +3 · +8×2 · +9 · +11 · +12 · ×2 · ×7 · ×8 · 스테이지

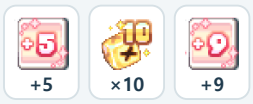




그림 8: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 점선은 비교 행동이다.

손패 +5 · ×10 · +9 중 +9가 518에서 카드를 받는다. AI는 주사위를 골랐다(차이 7.7점). 주사위로 카드를 받을 확률은 16.7%다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
주사위 · 선택	**1,856.4**	**+7.0**	**16.7%**	**33.3%**
+9 · 비교	1,848.7	+9.0	100.0%	100.0%
×10	1,841.7	+71.5	19.4%	22.2%
+5	1,809.9	+5.0	0.0%	0.0%

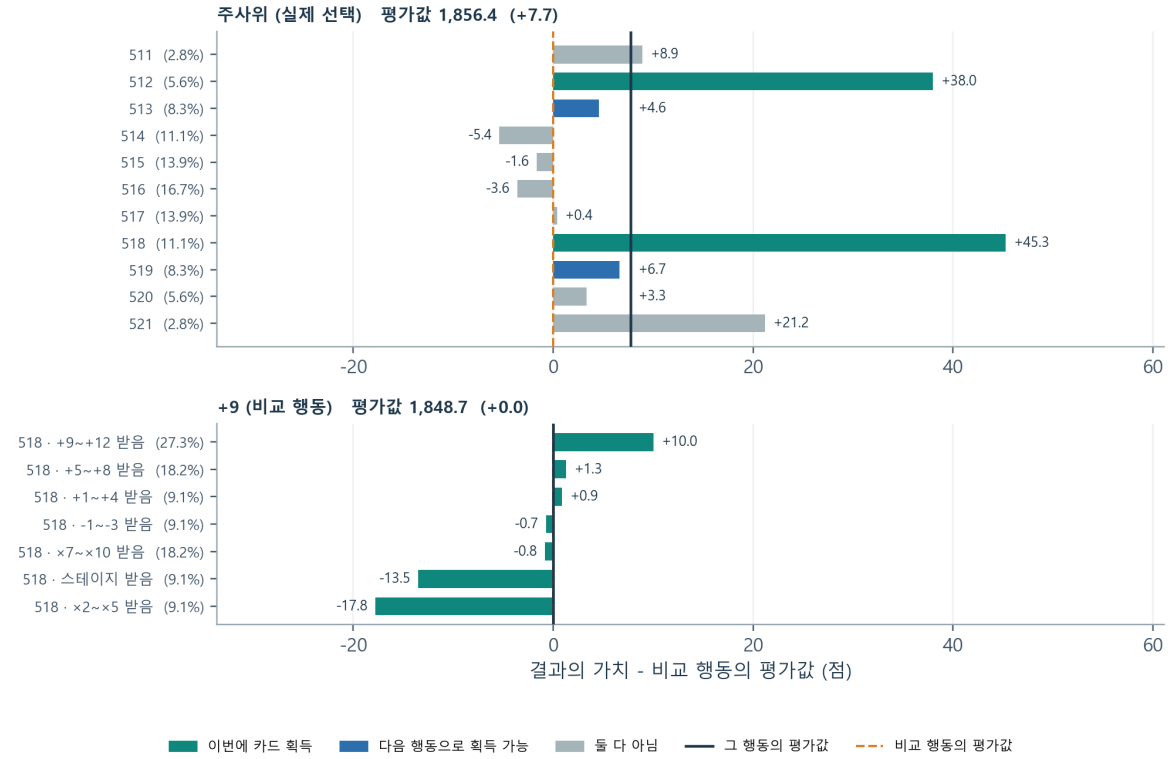


그림 9: 결과별 가치(기준: +9의 평가값). 주사위 결과의 58.3%가 +9의 평가값보다 높다. +9를 쓸 때 받는 카드 중 주사위의 평가값을 넘는 것은 18.2%뿐이다.

이 상태는 덱 구성에 민감하다. 덱을 518에서 다시 카드를 받게 해 주는 이동카드(+10 · +10)로 바꾸면 AI는 +9를 바로 쓰고, 같은 장수의, 518에서 카드를 받지 못하는 이동카드(+8 · +12)로 바꾸면 주사위를 굴린다(근거 표). 카드 숫자의 평균은 두 덱이 같다. 바꾼 것은 518에서 받은 카드로 곧바로 다음 카드를 받을 수 있는지 하나뿐이다. 반면 손패의 다른 카드(+5, ×10)를 빼는 것은 선택을 바꾸지 않는다.

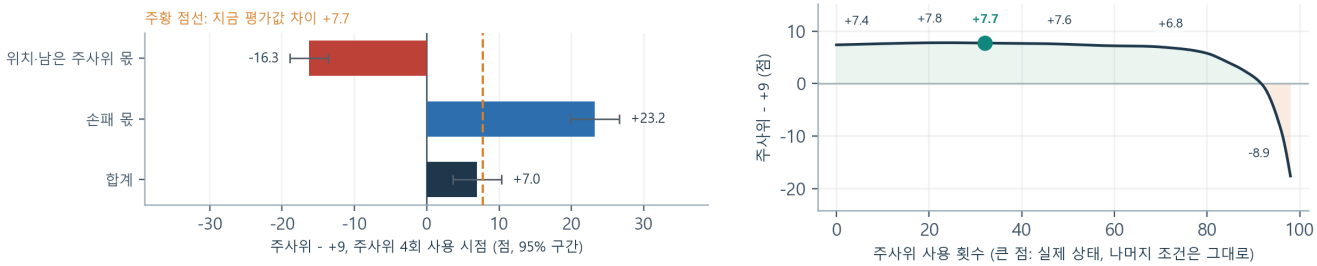


그림 10: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(주사위 − +9).

4회 시점의 구조는 1-1과 같다. 주사위 쪽은 +9를 아직 들고 있어 손패 몫으로 23.2점 앞서고, +9 쪽은 평균 19칸 앞에 있어 위치 몫으로 16.3점 앞선다. 같은 확인을 이 전략의 상태 1,156개 전체에 했다. 덱만 518과 같은 도착 칸에서 카드를 받게 해 주는 이동카드로 바꾸면 AI가 바로 카드를 쓰는 비율이 74.2%, 받지 못하는 이동카드로 바꾸면 37.6%였고, 바로 쓰는 쪽의 평가값은 평균 +3.1점 올랐다(89.4%의 상태에서 상승). "초반에는 카드를 아낀다"는 경향은, 지금 받는 카드로 곧바로 다음 카드를 받을 수 없을 때의 경향이다.

근거	결과 (괄호: 주사위 − +9 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	주사위 · 주사위 · 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	주사위 · 주사위 · 주사위
LYRA v2	주사위 (주사위 − +9: 7.8점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (+7.8) · 70회: 주사위 (+7.0) · 92회: +9 (-0.3)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+5 제외: 주사위 · ×10 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	주사위 (+6.4)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 -16.3 (±2.7) · 손패 몫 +23.2 (±3.4) · 합계 +7.0 (±3.4)
주사위 4회까지의 진행(평균)	주사위: 50.1칸 이동, 카드 1.4장 받음, 1.0장 사용 · +9: 69.4칸, 2.4장 받음, 2.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+7.6점 [+5.9, +9.4], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+8.2점 [+4.9, +11.4], 512쌍
덱만 바꾸면	받쳐 주는 덱: +9 (-6.7) · 받쳐 주지 않는 덱: 주사위 (+5.4)

사례 1-3 · VELA v4.2 기록

대비: 쓰는 카드가 싸면 초반에도 바로 쓴다

위치 **98** · 주사위 사용 **5**회(남은 95회)

덱 22장: -3 · +2 · +3 · +4 · +5×2 · +6×2 · +7×2 · +9 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2



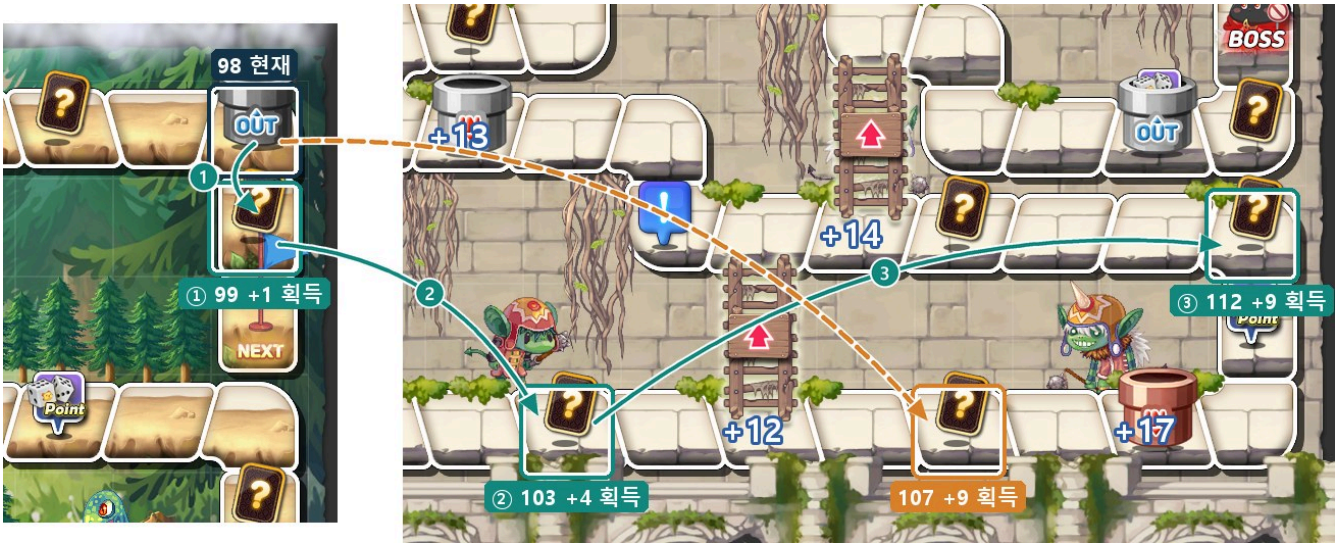


그림 11: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 비교 행동이다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

남은 주사위가 95회인 초반이지만 AI는 +1을 바로 써서 99에서 카드를 받는다. 1-1·1-2와 다른 점은 쓰는 카드다. +1은 한 칸만 가는 카드라(보유 가치 38.0점), 그 한 장으로 덱의 카드 한 장을 받는 교환이 남는다. 비교 행동은 +9로 107에서 받는 것이다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
+1 · 선택	**2,012.6**	**+1.0**	**100.0%**	**100.0%**
+9 · 비교	2,006.9	+9.0	100.0%	100.0%
주사위	2,005.0	+9.9	22.2%	75.0%
-1	1,974.9	-1.0	0.0%	0.0%
+4	1,971.6	+4.0	0.0%	100.0%

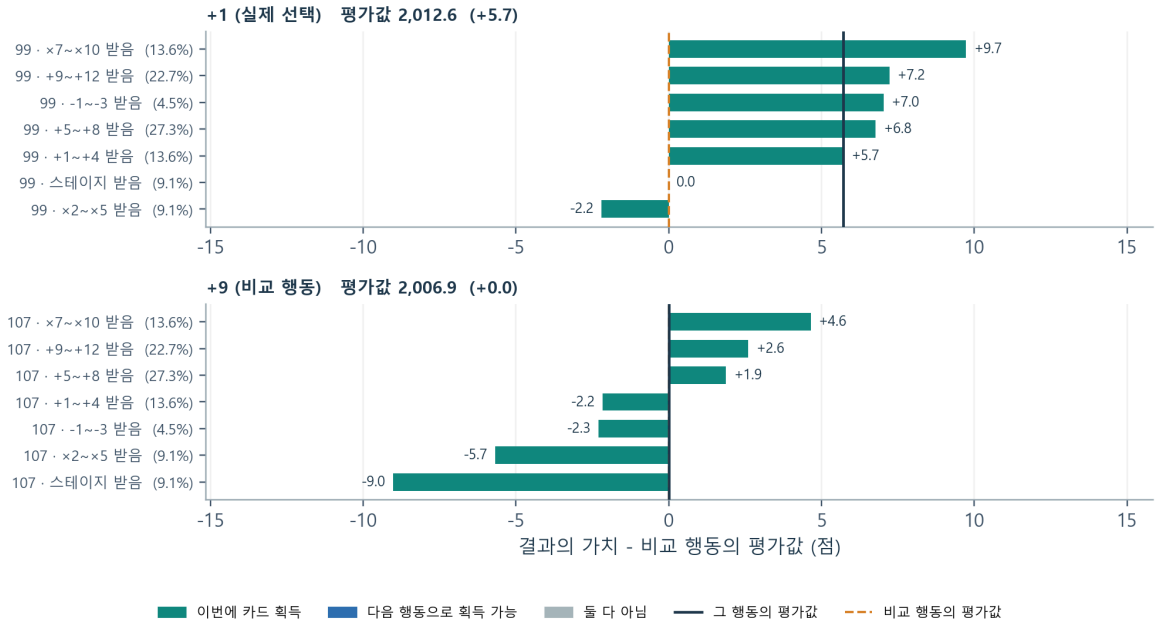


그림 12: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 +9의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

+1로 99에서 받은 뒤에는 +4가 103에서 이어서 카드를 받는다. 1,000판 중 88.6%에서 다음 행동으로 +4를 써서 다시 받았다(나머지는 99에서 받은 카드를 먼저 쓰거나 굴렸다). +9로 시작하면 107에서 받은 뒤 바로 카드를 받을 수 있는 카드가 없다.

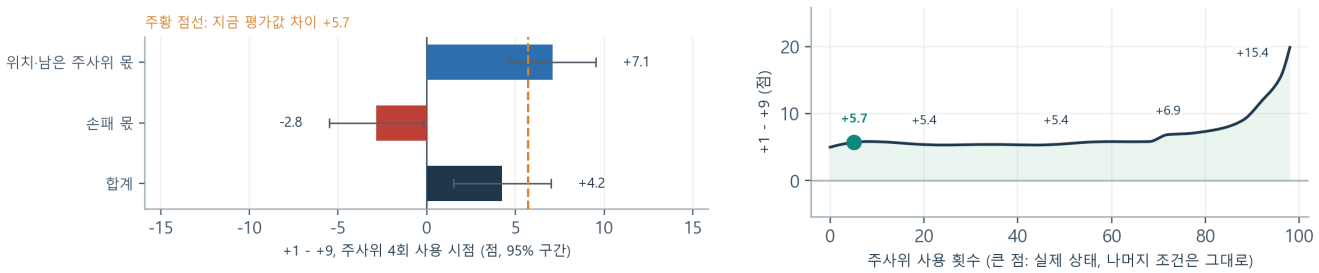


그림 13: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(+1 − +9).

4회 시점의 차이는 위치 몫(+7.1점)에서 나온다. +1 쪽은 같은 시점까지 카드를 평균 5.7장 받아 +9 쪽(4.3장)보다 많이 받았고, 받은 카드를 이동에 쓰면서 평균 13칸 더 앞에 있다. 손패 몫은 -2.8점으로 거의 같다. 카드를 많이 썼지만 그만큼 받았기 때문이다. 반사실도 같은 결론이다. 손패의 다른 카드(−1, +4)를 하나씩 빼도, 덱을 99에서 받은 카드로 곧바로 다음 카드를 받을 수 없는 카드로 바꿔도, 주사위 사용 횟수를 20회(남은 80회)로 바꿔도 +1을 쓴다. +4가 이어서 받는 연쇄가 있으면 더 좋지만, 그것이 없어도 싼 +1로 카드 한 장을 받는 교환만으로 주사위보다 낫다.

근거	결과 (괄호: +1 – +9 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	+1 · +1 · +1
VELA v4.3 보통·높음·최고	+1 · +1 · +1
LYRA v2	+1 (+1 – +9: 3.7점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: +1 (+5.4) · 70회: +1 (+6.2) · 92회: +1 (+11.9)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (-1 제외: +1 · +4 제외: +1)
덱을 30장으로 바꾸면	+1 (+5.5)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +7.1 (±2.5) · 손패 몫 -2.8 (±2.7) · 합계 +4.2 (±2.7)
주사위 4회까지의 진행(평균)	+1: 107.6칸 이동, 카드 5.7장 받음, 6.0장 사용 · +9: 94.8칸, 4.3장 받음, 4.4장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+5.0점 [+2.7, +7.2], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+4.1점 [+0.4, +7.8], 512쌍
덱만 바꾸면	받쳐 주는 덱: +1 (+6.1) · 받쳐 주지 않는 덱: +1 (+6.7)

2. 후반에는 카드 한 장을 받으려고 여러 장을 쓴다

이 전략의 요지

남은 주사위가 적으면, 카드를 여러 장 연달아 써서 마지막에 한 장만 받는 경로도 고른다. 이런 연쇄(카드 2장 이상, 마지막에만 획득) 1,926개에서 주사위 사용 횟수만 20회(남은 80회)로 바꾸면 72.3%가 주사위로 바뀐다. 남은 주사위가 적을수록 손패는 쓸 기회가 없는 자원이 되고, 카드를 이동 거리로 바꾸는 쪽이 낫다.

사례 2-1 · VELA v4.2 기록

카드 네 장으로 106칸을 가서 한 장을 받는다

위치 **1,686** · 주사위 사용 **90**회(남은 10회)

덱 28장: -3 · -2 · -1 · +1 · +2 · +3 · +4×2 · +5×2 · +6 · +7×2 · +8×2 · +9 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×3 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2





그림 14: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

남은 주사위 10회. AI는 스테이지카드 → +9 → +7 → +6을 연달아 써서 1,792에서 카드 한 장을 받는다. 앞의 세 장은 카드를 받지 못하지만, +9와 +7이 각각 점프를 타서 네 장으로 106칸을 간다. 1,000판 중 93%가 이 네 장을 이 순서로 썼고, 나머지는 받은 카드로 한 번 더 이동했다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
스테이지 · 선택	**1,969.6**	**+38.0**	**0.0%**	**0.0%**
주사위 · 비교	1,964.6	+8.2	8.3%	44.4%
+9	1,936.0	+9.0	0.0%	0.0%
+6	1,934.9	+6.0	0.0%	0.0%
+7	1,934.4	+7.0	0.0%	0.0%

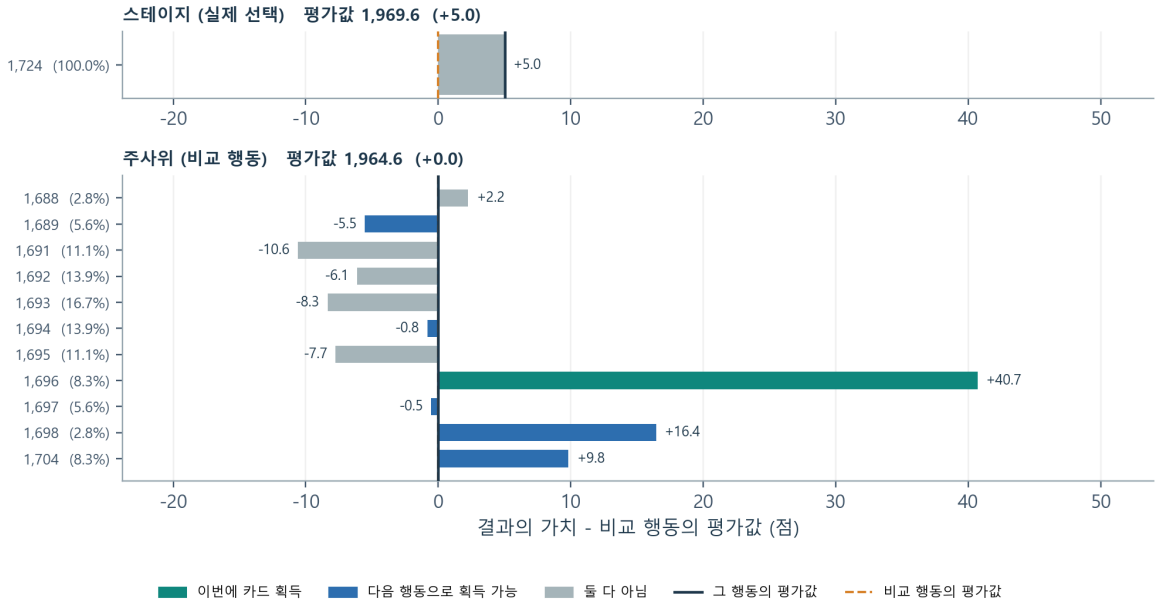


그림 15: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

첫 수만 보면 스테이지카드는 카드 획득도 없이 카드를 쓰는 행동이다. 그래서 1단계만 계산하는 VELA v4.2(깊이 1)는 주사위를 고르고, 운영 기준인 2단계부터 스테이지카드를 고른다.

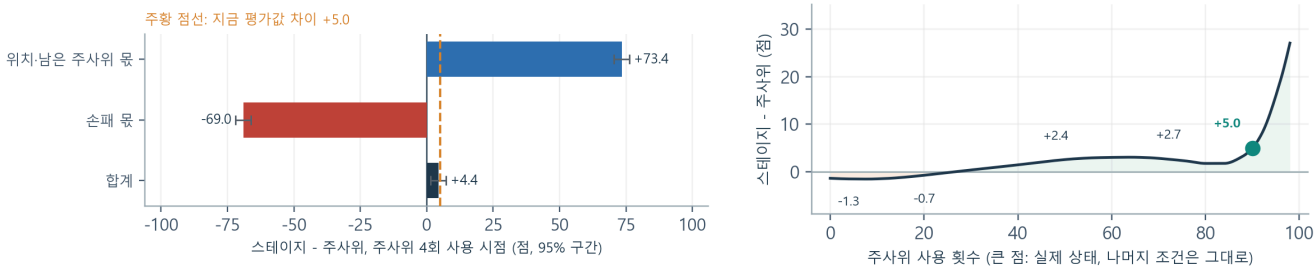


그림 16: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(스테이지 − 주사위).

주사위 4회 시점에서 스테이지 경로는 평균 71칸 앞서 위치 몫으로 73.4점 앞서고, 카드를 거의 다 써서 손패 몫으로 69.0점 뒤진다(남은 손패 평균 1.8장 대 3.6장). 남은 주사위로는 그 카드들을 다 쓸 기회도 없었다. 주사위 사용 횟수를 20회(남은 80회)로 바꾸면 주사위가 근소하게 앞선다(-0.7점). 같은 네 장이 초반에는 각각 다른 카드 획득에 쓰일 수 있기 때문이다.

근거	결과 (괄호: 스테이지 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	주사위 · 스테이지 · 스테이지
VELA v4.3 보통·높음·최고	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
LYRA v2	스테이지 (스테이지 − 주사위: 1.3점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (-0.7) · 70회: 스테이지 (+2.8)
다른 카드 한 장을 빼면	3가지 중 1가지에서 바뀜 (+7 제외: 스테이지 · +9 제외: 주사위 · +6 제외: 스테이지)
덱을 30장으로 바꾸면	스테이지 (+5.4)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +73.4 (±2.9) · 손패 몫 -69.0 (±2.9) · 합계 +4.4 (±2.9)
주사위 4회까지의 진행(평균)	스테이지: 149.1칸 이동, 카드 2.5장 받음, 4.7장 사용 · 주사위: 78.2칸, 2.7장 받음, 3.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+3.7점 [+3.3, +4.1], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+3.2점 [+2.6, +3.7], 512쌍

사례 2-2 · VELA v4.2 기록

−1로 점프를 타고, 세 장째에 카드를 받는다

위치 **1,447** · 주사위 사용 **91**회(남은 9회)

덱 19장: -2 · +1 · +2 · +3 · +4 · +5×2 · +6 · +9×2 · +10×2 · +11 · ×2 · ×3 · ×5 · ×8 · 스테이지×2





그림 17: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

남은 주사위 9회. AI는 −1 → +8 → +12를 써서 세 번째에 카드를 받는다. −1은 1,446의 점프(+23)를 타고 1,469로 간다. 1,000판 중 95%가 이 세 장을 이 순서로 썼다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
-1 · 선택	**1,699.1**	**+22.0**	**0.0%**	**0.0%**
주사위 · 비교	1,689.4	+7.8	11.1%	33.3%
+12	1,666.3	+12.0	0.0%	100.0%
+7	1,663.0	+7.0	0.0%	0.0%
+8	1,656.6	+8.0	0.0%	0.0%

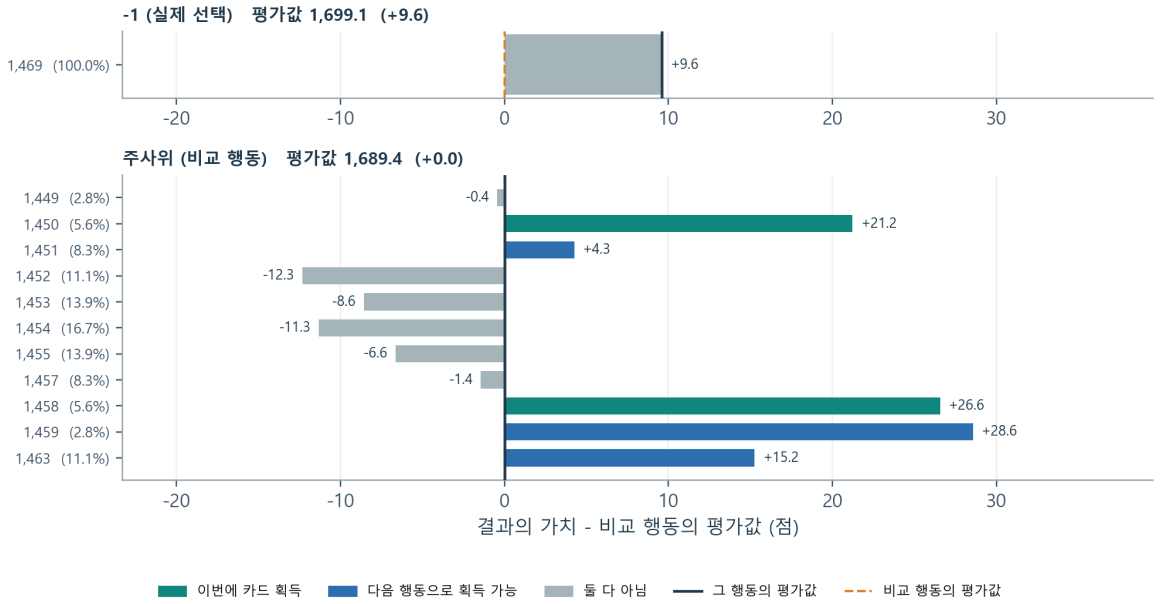


그림 18: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

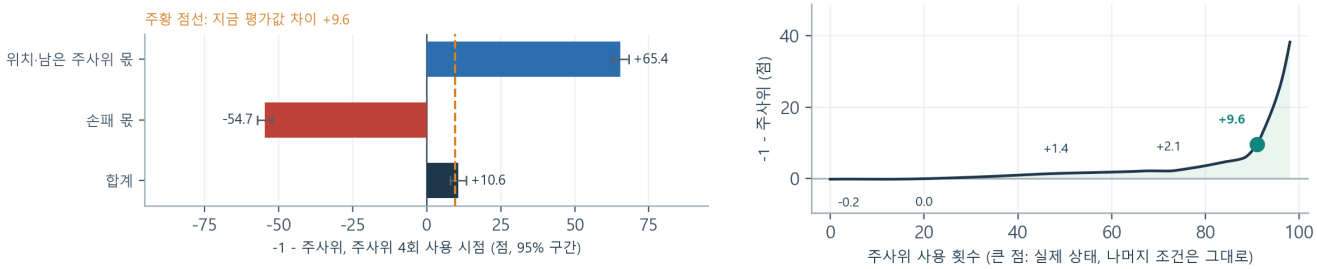


그림 19: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(-1 − 주사위).

구조는 2-1과 같다. 위치 몫 +65.4점, 손패 몫 -54.7점이다. 주사위 사용 횟수를 20회로 바꾸면 두 행동의 차이가 0.0점으로 사라진다. 연쇄의 시작인 −1을 빼면 주사위로 바뀌고, 다른 카드를 하나 빼도 −1을 쓴다.

근거	결과 (괄호: -1 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	-1 · -1 · -1
VELA v4.3 보통·높음·최고	-1 · -1 · -1
LYRA v2	-1 (-1 − 주사위: 12.4점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (0.0) · 70회: -1 (+2.3)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+8 제외: -1 · +7 제외: -1 · +12 제외: -1)
덱을 30장으로 바꾸면	-1 (+10.6)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +65.4 (±2.9) · 손패 몫 -54.7 (±2.6) · 합계 +10.6 (±2.7)
주사위 4회까지의 진행(평균)	-1: 132.6칸 이동, 카드 2.8장 받음, 4.8장 사용 · 주사위: 71.6칸, 2.8장 받음, 3.0장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+10.8점 [+10.3, +11.2], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+10.9점 [+10.2, +11.5], 512쌍

3. 손패 5장이면 카드를 써서 자리를 비운다

이 전략의 요지

손패가 5장이면 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 카드를 받지 못한다. 그래서 주사위의 가치가 떨어지고, 카드를 쓰는 행동이 앞서기 쉽다. 근거는 반사실이다. 같은 상태에서 다른 카드 한 장을 빼서 4장으로 만들면 AI는 주사위로 바뀐다. 다만 어느 카드를 쓰는지는 자리 비우기만으로 정해지지 않고, 그 카드가 점프를 타거나 다음 카드 획득으로 이어지는지가 함께 작용한다(3-1·3-2). 손패 5장이어도 주사위를 굴리는 경우도 있다(3-7·3-8).

손패 5장 상태에서는 다른 카드 한 장의 값이 행동에 따라 다르게 매겨진다. 주사위 쪽은 손패가 꽉 찬 채로 남으므로, 카드 한 장을 빼면 그만큼 자리가 생겨 손실이 작다. 카드를 쓰는 쪽은 이미 자리가 생기므로 빼는 카드의 값이 그대로 손실이 된다. 3장의 근거 표와 본문에 나오는 "카드를 뺐을 때의 손실"은 이 차이를 보여 준다.

사례 3-1 · VELA v4.2 기록

−1로 비우며 점프를 타고 두 번 받는다

위치 **785** · 주사위 사용 **43**회(남은 57회)
덱 5장: -2 · +4 · +5 · +8 · 스테이지





그림 20: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

손패 +10 · −1 · +11 · +4 · +3. AI는 보유 가치가 가장 낮은 −1(22.7점)을 썼다. −1은 784의 점프로 794까지 가고, 그 뒤 +11과 +10이 차례로 카드를 받는다. 1,000판 모두 이 순서였다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
-1 · 선택	**1,970.6**	**+9.0**	**0.0%**	**100.0%**
주사위 · 비교	1,960.8	+7.0	0.0%	47.2%
+10	1,948.3	+10.0	0.0%	100.0%
+3	1,948.3	+3.0	0.0%	100.0%
+11	1,943.8	+11.0	0.0%	0.0%
+4	1,942.7	+4.0	0.0%	0.0%

손패 5장이라 주사위의 "이번에 카드 획득"은 0%다. 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하기 때문이다. 손패에 자리가 있었다면 주사위가 카드 획득 칸에 도착할 확률은 13.9%다.

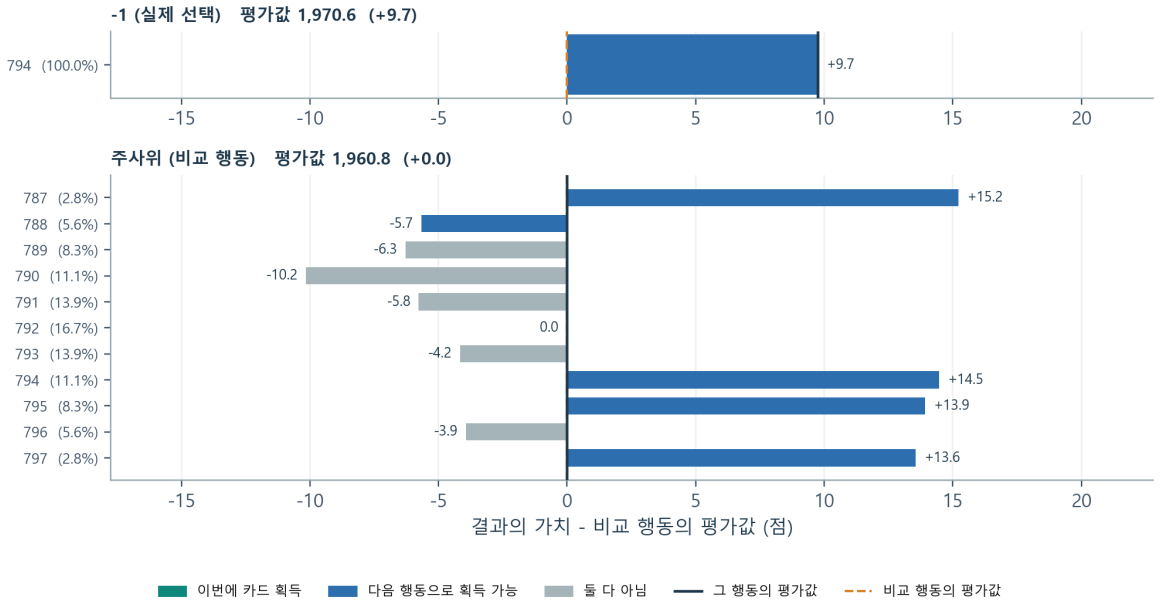


그림 21: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

이 선택에는 두 조건이 함께 필요하다. 첫째는 손패 5장이다. −1이 아닌 카드 한 장을 빼서 4장으로 만들면 4가지 모두 주사위로 바뀐다. 이때 카드를 쓰는 쪽의 손실(예: +11을 빼면 60.9점)이 주사위 쪽의 손실(29.5점)보다 크다. 주사위 쪽은 빈자리가 생겨 굴린 뒤 카드를 받을 수 있게 되기 때문이다. 둘째는 −1의 도착 칸이다. 손패 5장 그대로 −1만 점프를 타지 않는 싼 카드(+1, +2, −2, −3)로 바꾸면, 그 카드를 쓰는 쪽이 주사위보다 10~22점 낮아져 AI는 주사위를 굴린다. 가장 싼 카드를 쓴다는 것만으로는 설명이 되지 않고, 그 카드가 점프를 타서 +11·+10의 카드 획득으로 이어지기 때문에 쓴다.

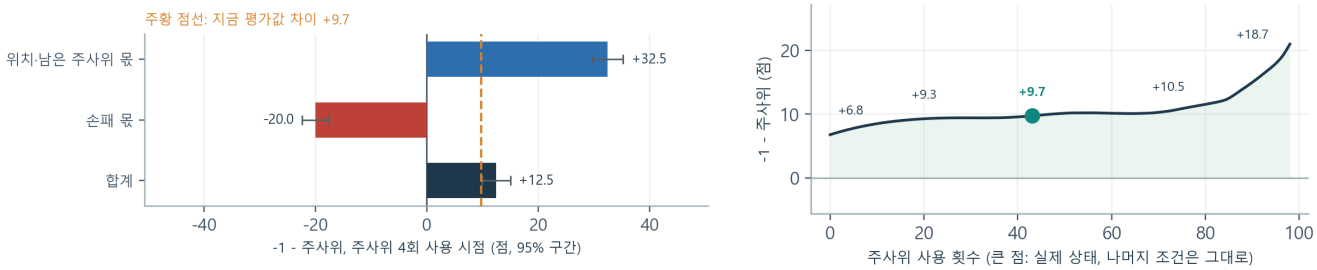


그림 22: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(-1 − 주사위).

4회 시점에서 −1 쪽은 평균 30칸 앞서 위치 몫으로 32.5점 앞서고, 카드를 더 많이 써서 손패 몫으로 20.0점 뒤진다. 주사위 사용 횟수를 바꿔도 −1을 쓴다.

근거	결과 (괄호: -1 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	-1 · -1 · -1
VELA v4.3 보통·높음·최고	-1 · -1 · -1
LYRA v2	-1 (-1 − 주사위: 9.5점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: -1 (+9.3) · 70회: -1 (+10.3) · 92회: -1 (+16.1)
다른 카드 한 장을 빼면	모두 바뀜 (+10 제외: 주사위 · +11 제외: 주사위 · +4 제외: 주사위 · +3 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	-1 (+10.0)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +32.5 (±2.8) · 손패 몫 -20.0 (±2.4) · 합계 +12.5 (±2.5)
주사위 4회까지의 진행(평균)	-1: 110.2칸 이동, 카드 4.6장 받음, 5.6장 사용 · 주사위: 80.5칸, 3.1장 받음, 3.7장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+12.5점 [+10.9, +14.0], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+10.2점 [+7.3, +13.0], 512쌍

사례 3-2 · VELA v4.2 기록

−2로 비우며 점프를 타고 두 번 받는다

위치 **895** · 주사위 사용 **39**회(남은 61회)

덱 23장: -3 · +1 · +2 · +4×2 · +5×2 · +6×2 · +7×2 · +8×2 · +9 · +10 · +11 · +12 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2





그림 23: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

손패 −1 · +3 · +9 · −2 · +10. AI는 −2(23.2점)를 썼고, −2는 893의 점프로 902까지 간다. 이어서 +9와 +10이 각각 카드를 받는다(1,000판 중 98%가 이 순서).

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
-2 · 선택	**2,187.1**	**+7.0**	**0.0%**	**100.0%**
주사위 · 비교	2,177.9	+7.0	0.0%	58.3%
+3	2,167.6	+3.0	0.0%	100.0%
+9	2,167.6	+9.0	0.0%	100.0%
+10	2,157.4	+10.0	0.0%	0.0%
-1	2,153.6	-1.0	0.0%	0.0%

손패 5장이라 주사위의 "이번에 카드 획득"은 0%다. 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하기 때문이다. 손패에 자리가 있었다면 주사위가 카드 획득 칸에 도착할 확률은 2.8%다.

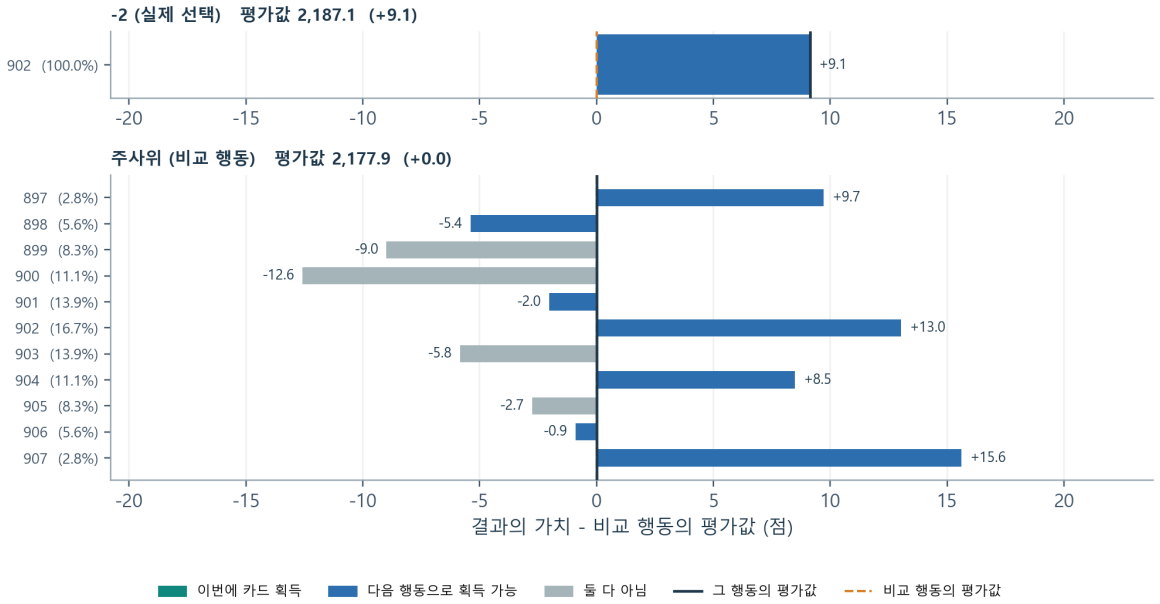


그림 24: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

구조는 3-1과 같다. –2가 아닌 카드 한 장을 빼면 4가지 모두 주사위로 바뀌고, 손패 5장 그대로 –2를 점프를 타지 않는 싼 카드로 바꿔도 주사위로 바뀐다. 손패의 –1은 –2와 보유 가치가 거의 같지만(22.9점), 894로 가서 점프를 타지 못한다. 그래서 AI는 –1이 아니라 –2를 쓴다.

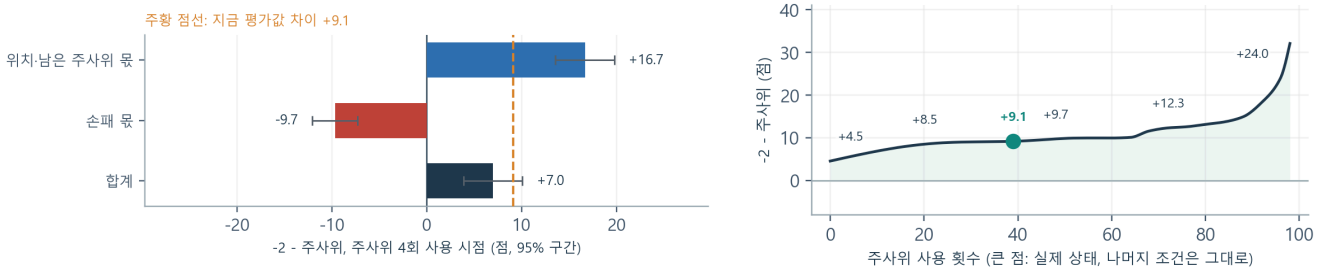


그림 25: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(-2 – 주사위).

3-1과 3-2 모두 첫 카드는 카드를 받지 않는다. 받는 것은 뒤이은 카드들이고, 첫 카드는 손패에 자리를 만들면서 점프로 그 카드 획득이 가능한 칸까지 데려간다. 4회 시점에서는 –2 쪽이 위치 몫으로 16.7점 앞서고 손패 몫으로 9.7점 뒤진다.

근거	결과 (괄호: -2 – 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	-2 · -2 · -2
VELA v4.3 보통·높음·최고	-2 · -2 · -2
LYRA v2	-2 (-2 – 주사위: 3.9점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: -2 (+8.5) · 70회: -2 (+12.2) · 92회: -2 (+18.3)
다른 카드 한 장을 빼면	모두 바뀜 (-1 제외: 주사위 · +3 제외: 주사위 · +9 제외: 주사위 · +10 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	-2 (+8.7)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +16.7 (±3.1) · 손패 몫 -9.7 (±2.4) · 합계 +7.0 (±3.1)
주사위 4회까지의 진행(평균)	-2: 125.7칸 이동, 카드 5.2장 받음, 6.3장 사용 · 주사위: 108.3칸, 4.4장 받음, 5.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+4.9점 [+3.3, +6.5], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+5.0점 [+2.1, +7.9], 512쌍

사례 3-3 · VELA v4.2 기록

배수카드로 비우기: 가장 싼 ×3

위치 **1,669** · 주사위 사용 **82**회(남은 18회)
덱 2장: +6 · 스테이지







그림 26: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸).

손패 ×3 · +10 · +4 · +3 · +4, 남은 주사위 18회. AI는 ×3(보유 가치 14.3점, 손패 중 최저)을 썼다. ×3은 주사위 1회를 쓰지만 평균 23.3칸을 가고, 27.8% 확률로 바로 카드를 받는다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×3 · 선택	**2,117.7**	**+23.3**	**27.8%**	**77.8%**
주사위 · 비교	2,106.1	+7.0	0.0%	38.9%
+4	2,088.9	+4.0	0.0%	0.0%
+3	2,084.2	+3.0	0.0%	0.0%
+10	2,083.1	+10.0	0.0%	0.0%

손패 5장이라 주사위의 "이번에 카드 획득"은 0%다. 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하기 때문이다. 손패에 자리가 있었다면 주사위가 카드 획득 칸에 도착할 확률은 19.4%다.

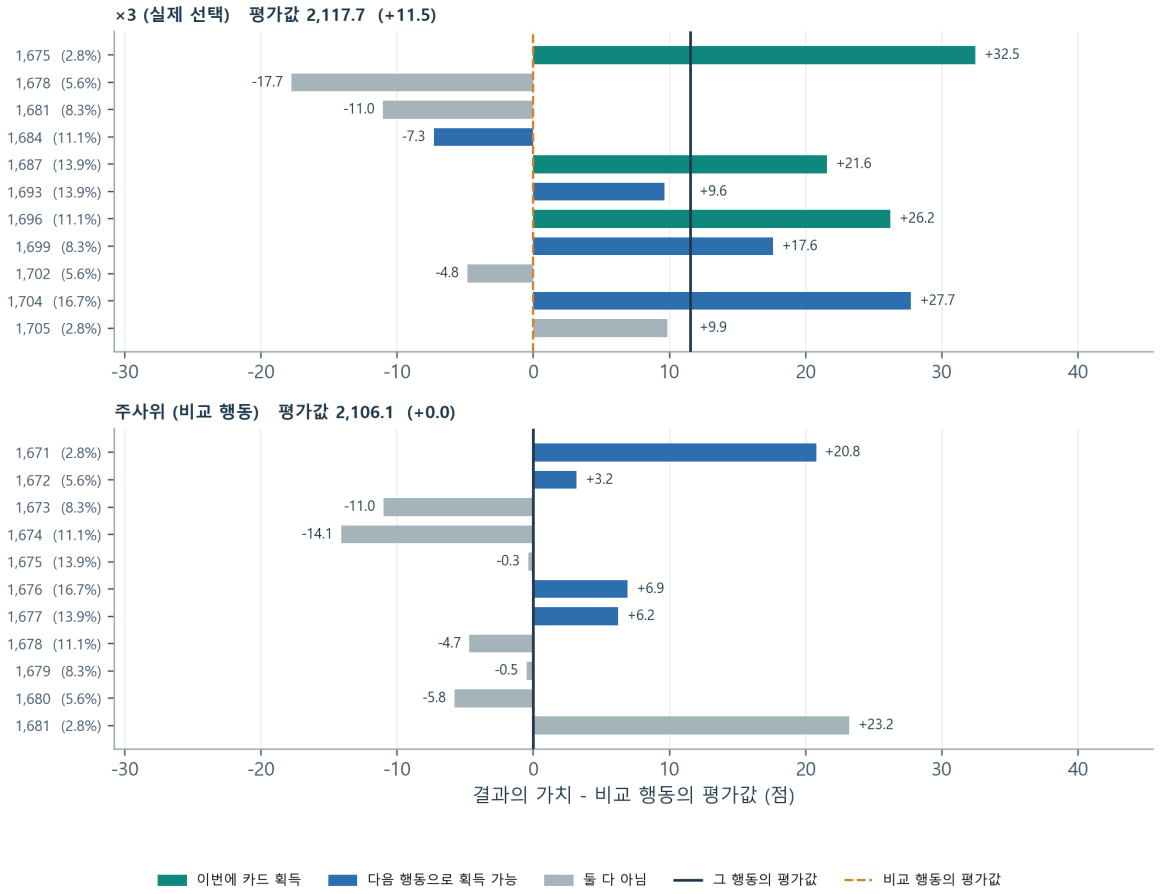


그림 27: 결과별 가치(기준: 주사위의 평가값). ×3 결과의 69.4%가 주사위의 평가값보다 높다.

×3이 아닌 카드 한 장을 빼면 4가지 모두 주사위로 바뀐다. 손패가 4장이면 ×3을 쓸 이유가 없다. 주사위 사용 횟수를 20회(남은 80회)로 바꾸면 ×3과 주사위의 차이가 +1.4점으로 줄어든다. 초반에는 손패 5장이어도 주사위로 기다릴 여유가 있기 때문이다.

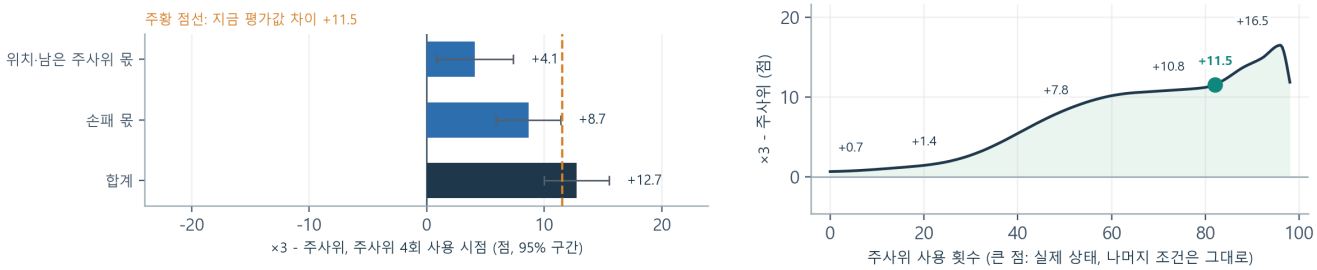


그림 28: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(×3 − 주사위).

이 사례는 위치보다 손패에서 차이가 난다. 4회 시점에서 위치 몫은 +4.1점에 그치고, 손패 몫이 +8.7점이다. ×3 쪽은 가장 싼 카드 한 장을 쓰고 그 뒤 카드를 평균 4.4장 받았다. 주사위 쪽은 손패 5장 때문에 받은 카드가 3.0장에 그쳤다. 진행 기록을 보면 ×3 뒤에는 +3 → +4 → +10, 또는 +10 → +4 → +4처럼 세 번 연속으로 받은 판이 31.7%였다. 주사위 쪽은 굴린 뒤 +10을 카드 없이 쓰거나(빈자리를 만들기 위해) 스테이지카드로 넘어가는 진행이 많았다.

사용 횟수 그래프에서 차이는 사용 횟수가 늘수록 커진다. 남은 주사위가 적을수록 손패 5장으로 한 번 굴리는 손해(카드 획득 기회 하나)가 남은 기회에서 차지하는 몫이 커지기 때문이다. 끝(사용 98회, 남은 2회)에서 차이가 4.7점 줄어드는 것은 VELA의 평가이고, 같은 상태를 LYRA v2로 평가하면 오히려 조금 커진다. 두 AI가 갈리는 지점이라, 끝값보다 그 앞의 상승 추세를 읽는다.

근거	결과 (괄호: ×3 – 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	×3 · ×3 · ×3
VELA v4.3 보통·높음·최고	×3 · ×3 · ×3
LYRA v2	×3 (×3 – 주사위: 12.5점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: ×3 (+1.4) · 70회: ×3 (+10.7) · 92회: ×3 (+14.8)
다른 카드 한 장을 빼면	모두 바뀜 (+10 제외: 주사위 · +4 제외: 주사위 · +3 제외: 주사위 · +4 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	×3 (+12.2)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +4.1 (±3.3) · 손패 몫 +8.7 (±2.7) · 합계 +12.7 (±2.8)
주사위 4회까지의 진행(평균)	×3: 98.2칸 이동, 카드 4.4장 받음, 5.6장 사용 · 주사위: 94.0칸, 3.0장 받음, 4.2장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+12.5점 [+11.7, +13.3], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+12.0점 [+10.7, +13.3], 512쌍

사례 3-4 · VELA v4.2 기록

배수카드로 비우기, 그리고 다른 이유: ×2

위치 **87** · 주사위 사용 **5**회(남은 95회)

덱 22장: -3 · -2 · +1 · +2 · +3 · +4×2 · +5 · +6×2 · +7 · +8 · +9×2 · +11 · +12 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2







그림 29: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸).

손패 ×2 · +7 · −1 · +5 · +8, 남은 주사위 95회. AI는 ×2(8.9점)를 썼다. 이번에는 ×2가 아닌 카드 한 장을 빼도 4가지 중 2가지(+5, +8을 뺄 때)에서만 주사위로 바뀐다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×2 · 선택	**2,024.1**	**+16.3**	**41.7%**	**75.0%**
주사위 · 비교	2,014.1	+7.0	0.0%	80.6%
+7	1,995.3	+7.0	0.0%	100.0%
-1	1,995.3	-1.0	0.0%	100.0%
+5	1,990.9	+5.0	0.0%	100.0%
+8	1,988.8	+8.0	0.0%	0.0%

손패 5장이라 주사위의 "이번에 카드 획득"은 0%다. 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하기 때문이다. 손패에 자리가 있었다면 주사위가 카드 획득 칸에 도착할 확률은 27.8%다.

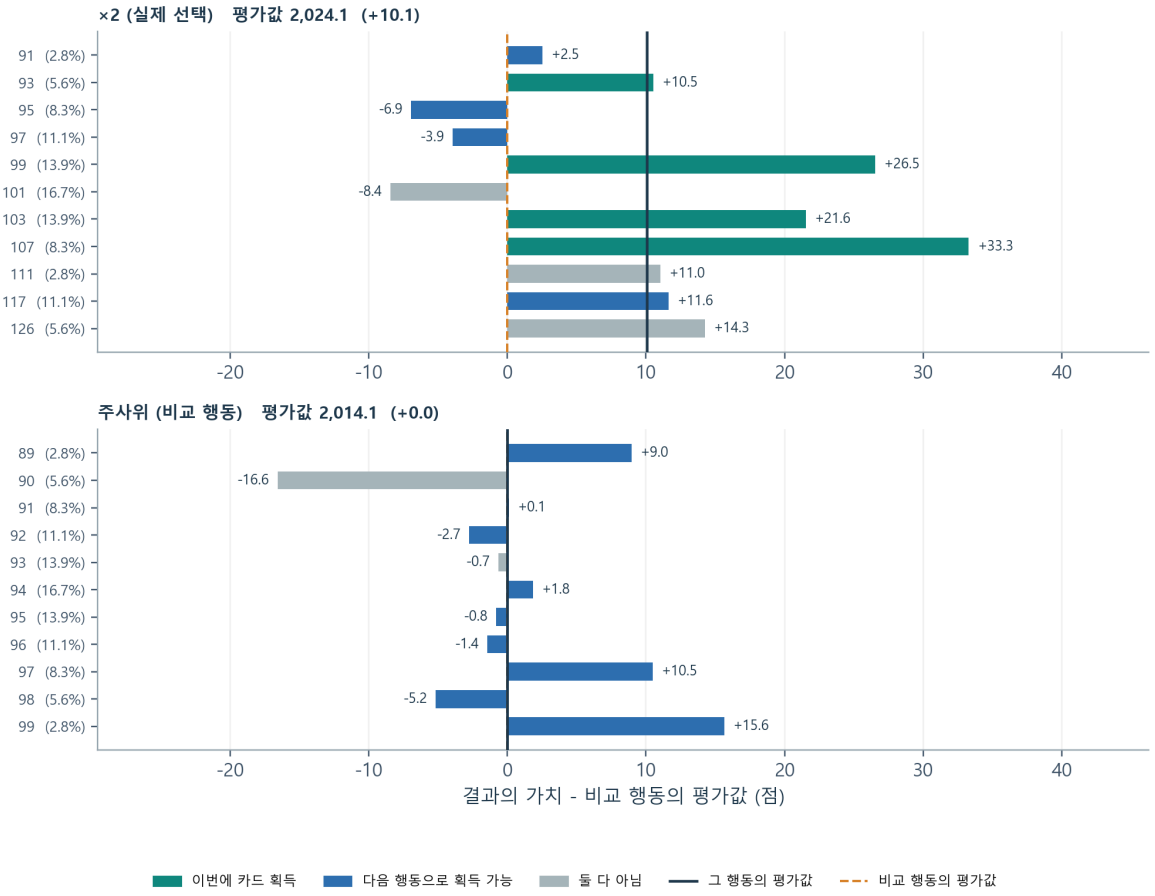


그림 30: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

자리를 비우는 이유만으로는 설명이 다 되지 않는다. ×2는 손패에서 가장 싼 카드이면서, 이 자리에서는 41.7% 확률로 바로 카드를 받는다. 다른 카드를 빼서 4장으로 만들면 ×2와 주사위의 차이는 −0.9~+1.2점으로 거의 같아진다. 그래서 어느 카드를 빼느냐에 따라 선택이 갈린다. 손패 4장이어도 ×2가 주사위와 비슷한 값인 것은, 싼 카드로 카드를 받을 확률이 높은 자리이기 때문이다. 이 사례는 자리 비우기와 "싼 카드로 받을 확률이 높은 자리" 두 요인이 함께 작용한다.

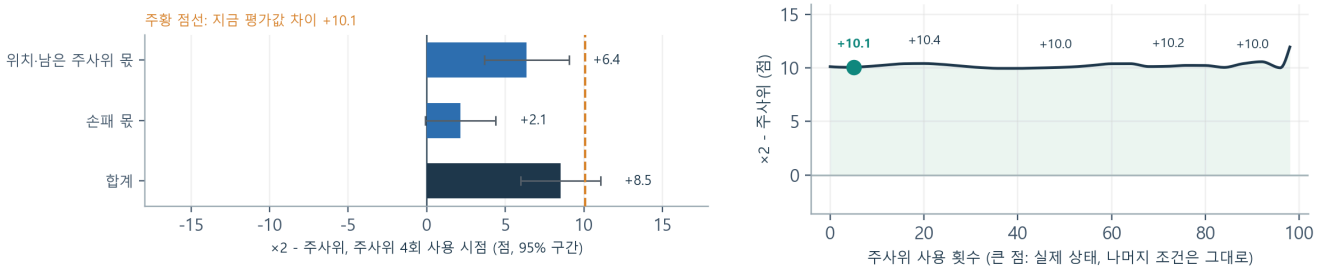


그림 31: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(×2 − 주사위).

4회 시점에서는 ×2 쪽이 위치 몫으로 +6.4점, 손패 몫으로 +2.1점 앞선다. 가장 싼 카드를 썼으므로 손패 손실이 거의 없다. 사용 횟수 그래프는 거의 평평하고(10~10.6점), 끝(사용 98회)에서만 2점가량 오른다. 게임 끝에서는 들고 있는 ×2의 값이 거의 0이 되므로(1.4절), ×2를 써서 이동을 두 배로 늘리는 쪽이 조금 더 유리해진다.

근거	결과 (괄호: ×2 – 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	×2 · ×2 · ×2
VELA v4.3 보통·높음·최고	×2 · ×2 · ×2
LYRA v2	×2 (×2 – 주사위: 6.1점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: ×2 (+10.4) · 70회: ×2 (+10.1) · 92회: ×2 (+10.6)
다른 카드 한 장을 빼면	4가지 중 2가지에서 바뀜 (+7 제외: ×2 · -1 제외: ×2 · +5 제외: 주사위 · +8 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	×2 (+9.7)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +6.4 (±2.7) · 손패 몫 +2.1 (±2.3) · 합계 +8.5 (±2.5)
주사위 4회까지의 진행(평균)	×2: 101.3칸 이동, 카드 4.6장 받음, 5.4장 사용 · 주사위: 93.4칸, 4.2장 받음, 5.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+11.6점 [+9.5, +13.6], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+11.7점 [+8.0, +15.5], 512쌍

사례 3-5 · VELA v4.2 기록

스테이지카드로 비우고 +6으로 받는다

위치 **485** · 주사위 사용 **28**회(남은 72회)

덱 13장: -3 · -2 · -1 · +1 · +2 · +4 · +5 · +6 · +7 · ×3 · ×7 · ×8 · 스테이지





그림 32: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

손패 +9 · +6 · +3 · +10 · 스테이지, 남은 주사위 72회. 스테이지카드(28.4점)가 가장 싸다. 스테이지카드로 499에 가면 +6과 +3이 차례로 카드를 받고(1,000판 모두), 그 뒤 +10이 한 번 더 받는 경우가 86%였다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
스테이지 · 선택	**1,955.5**	**+14.0**	**0.0%**	**100.0%**
주사위 · 비교	1,946.3	+7.0	0.0%	58.3%
+3	1,920.7	+3.0	0.0%	100.0%
+6	1,920.4	+6.0	0.0%	0.0%
+10	1,917.2	+10.0	0.0%	0.0%
+9	1,916.0	+9.0	0.0%	100.0%

손패 5장이라 주사위의 "이번에 카드 획득"은 0%다. 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하기 때문이다. 손패에 자리가 있었다면 주사위가 카드 획득 칸에 도착할 확률은 16.7%다.

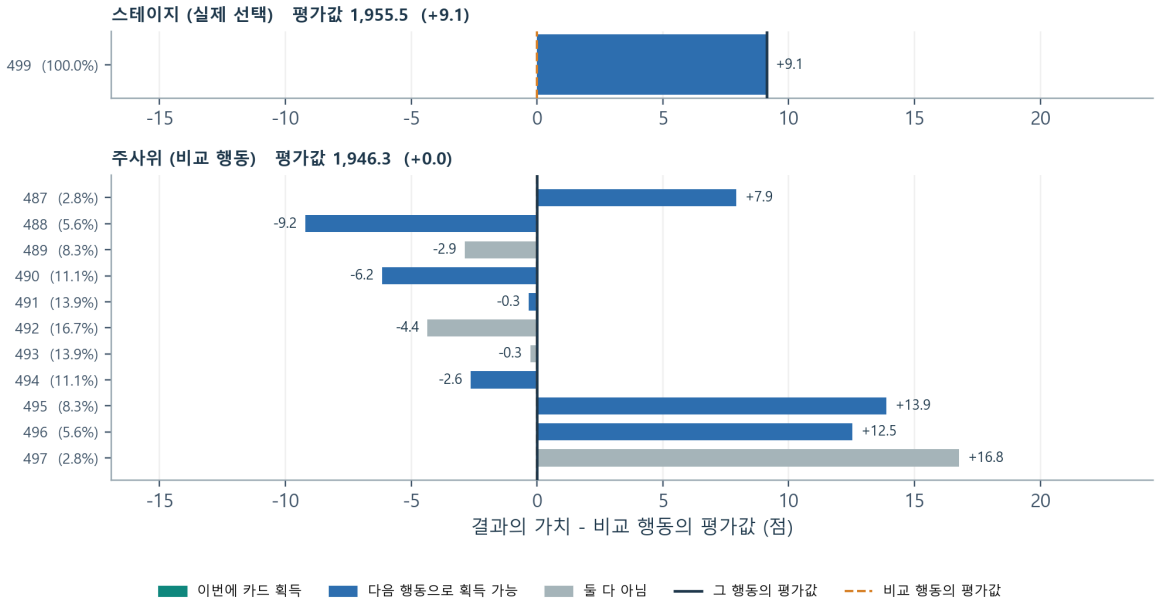


그림 33: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

스테이지카드가 아닌 카드 한 장을 빼면 4가지 모두 주사위로 바뀐다. 이때도 카드를 쓰는 쪽의 손실(57~62점)이 주사위 쪽(32~42점)보다 크다.

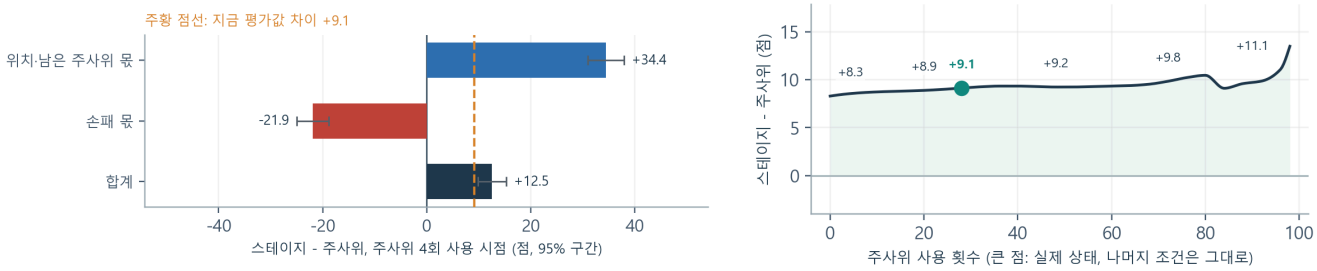


그림 34: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(스테이지 − 주사위).

4회 시점에서 스테이지 쪽은 평균 33칸 앞서 위치 몫으로 34.4점 앞서고, 카드를 더 많이 써서 손패 몫으로 21.9점 뒤진다. 사용 횟수 그래프에서 84회(남은 16회) 부근의 1.4점 하락은 1.5절에서 말한 중간 구간의 작은 굴곡이다. 차이는 어디서나 8점 이상으로 선택은 바뀌지 않고, 끝에서는 스테이지카드 쪽이 더 커진다. 남은 주사위가 적으면 이어서 받는 +6 · +3 · +10으로 거리를 버는 쪽이 유리하기 때문이다. 남은 주사위 2회(사용 98회)에서 정확값을 계산하면 스테이지카드가 주사위보다 17.6점 높아, 그래프의 끝 값(13.5점)과 같은 방향이고 실제 차이는 더 컸다.

근거	결과 (괄호: 스테이지 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
VELA v4.3 보통·높음·최고	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
LYRA v2	스테이지 (스테이지 − 주사위: 9.2점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	70회: 스테이지 (+9.7) · 92회: 스테이지 (+9.9)
다른 카드 한 장을 빼면	모두 바뀜 (+9 제외: 주사위 · +6 제외: 주사위 · +3 제외: 주사위 · +10 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	스테이지 (+9.7)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +34.4 (±3.5) · 손패 몫 -21.9 (±3.1) · 합계 +12.5 (±2.7)
주사위 4회까지의 진행(평균)	스테이지: 132.6칸 이동, 카드 5.7장 받음, 6.8장 사용 · 주사위: 99.9칸, 3.6장 받음, 4.4장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+12.2점 [+10.5, +13.9], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+12.6점 [+9.4, +15.8], 512쌍

사례 3-6 · VELA v4.2 기록

스테이지카드로 비우기, 받을 카드 없이

위치 **717** · 주사위 사용 **39**회(남은 61회)

덱 28장: -3 · -2 · +1 · +3 · +4×2 · +5×2 · +6×2 · +7×2 · +8×2 · +9×2 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×3 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2



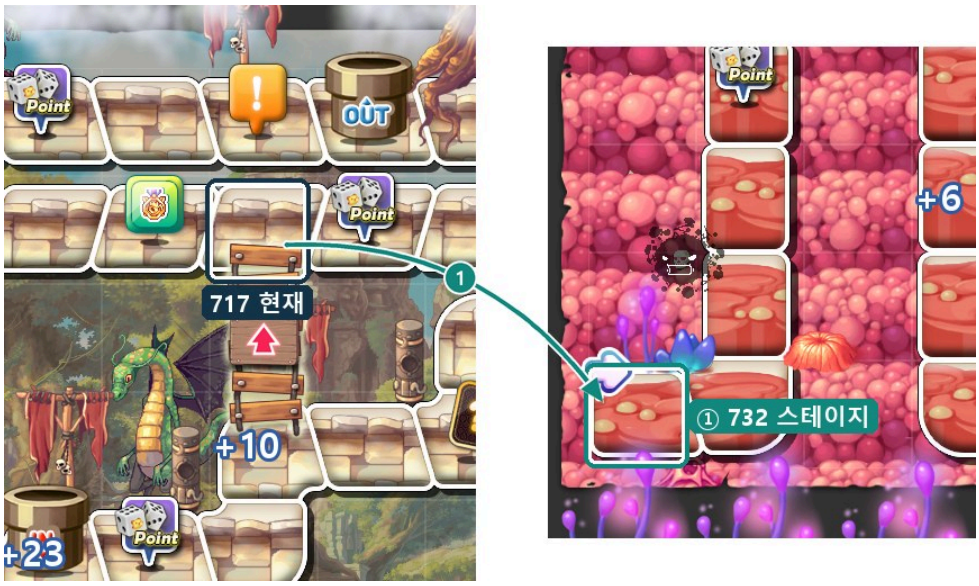


그림 35: 보드. 초록은 실제 선택이다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

손패 +1 · +9 · 스테이지 · +2 · −1, 남은 주사위 61회. 스테이지카드(19.1점)로 732에 가도 다음 행동에서 카드를 받을 수 있는 카드가 없다. 그래도 AI는 스테이지카드를 썼다. 스테이지카드가 아닌 카드 한 장을 빼면 4가지 모두 주사위로 바뀐다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
스테이지 · 선택	**1,964.0**	**+15.0**	**0.0%**	**0.0%**
주사위 · 비교	1,959.6	+7.0	0.0%	41.7%
+9	1,937.1	+9.0	0.0%	0.0%
-1	1,935.8	-1.0	0.0%	0.0%
+1	1,934.2	+1.0	0.0%	0.0%
+2	1,932.8	+2.0	0.0%	0.0%

손패 5장이라 주사위의 "이번에 카드 획득"은 0%다. 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하기 때문이다. 손패에 자리가 있었다면 주사위가 카드 획득 칸에 도착할 확률은 19.4%다.

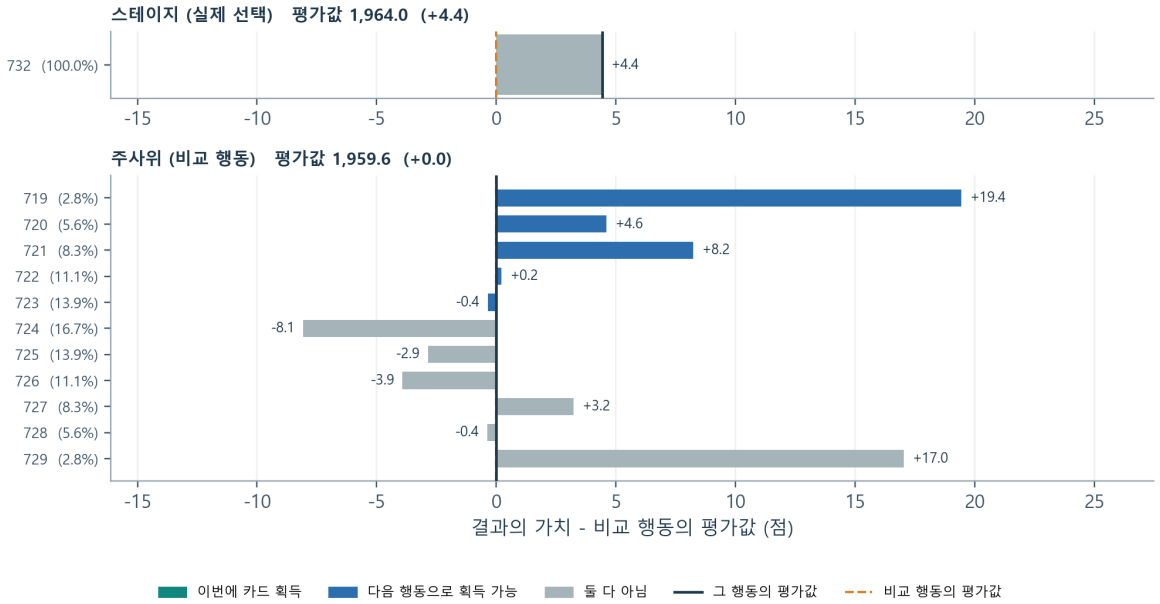


그림 36: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

3-5와 달리 이 사례는 스테이지카드 뒤에 바로 카드를 받는 연쇄가 없다. 15칸 이동과 빈자리 하나가 전부다. 손패 5장 상태로 주사위를 굴리면, 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하는 결과가 생긴다. 주사위 사용 횟수를 92회(남은 8회)로 바꾸면 주사위로 바뀐다. 게임이 끝나 가면 빈자리가 쓰일 기회도 줄기 때문이다.

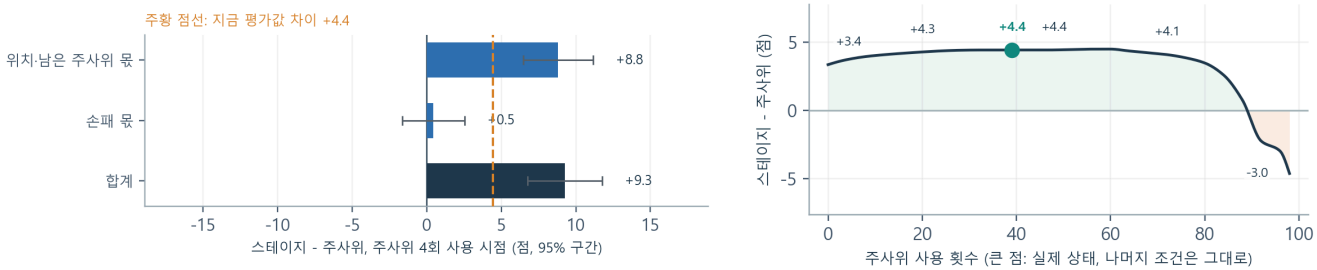


그림 37: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(스테이지 − 주사위).

4회 시점에서 스테이지 쪽은 위치 몫으로 +8.8점 앞서고 손패 몫은 +0.5점으로 같다. 빈자리 덕분에 같은 4회 동안 카드를 3.4장 받아 주사위 쪽(2.3장)보다 많이 받았고, 쓴 스테이지카드만큼을 그것으로 메웠다. 주사위 쪽도 결국 스테이지카드를 쓴다. 굴린 판의 29.7%가 "주사위 → 주사위 → 스테이지카드" 순서였다. 같은 카드를 먼저 쓰느냐 나중에 쓰느냐의 차이이고, 먼저 쓰면 그사이 두 번의 굴림을 빈자리를 둔 채 할 수 있다.

근거	결과 (괄호: 스테이지 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
VELA v4.3 보통·높음·최고	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
LYRA v2	스테이지 (스테이지 − 주사위: 4.4점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 스테이지 (+4.3) · 70회: 스테이지 (+4.2) · 92회: 주사위 (-2.3)
다른 카드 한 장을 빼면	모두 바뀜 (+1 제외: 주사위 · +9 제외: 주사위 · +2 제외: 주사위 · -1 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	스테이지 (+4.4)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +8.8 (±2.3) · 손패 몫 +0.5 (±2.1) · 합계 +9.3 (±2.5)
주사위 4회까지의 진행(평균)	스테이지: 84.4칸 이동, 카드 3.4장 받음, 4.1장 사용 · 주사위: 74.8칸, 2.3장 받음, 3.0장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+4.5점 [+2.9, +6.1], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+5.9점 [+2.9, +8.9], 512쌍

사례 3-7 · VELA v4.2 기록

손패 5장인데 +10으로 받지 않고 굴린다

위치 **1,701** · 주사위 사용 **77**회(남은 23회)

덱 7장: +1 · +4 · +5 · +6 · ×7 · 스테이지×2

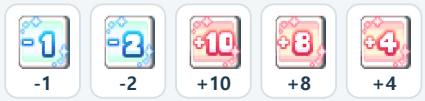




그림 38: 보드. 주황 점선은 비교 행동이다.

손패 −1 · −2 · +10 · +8 · +4. +10이 1,711에서 카드를 받을 수 있지만 AI는 주사위를 굴렸다(차이 8.5점). +10은 쓰는 순간 손패에서 빠지므로 1,711에서 받을 수 있다. 카드 한 장을 빼도 4가지 모두 주사위 그대로다. 자리 문제가 아니다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
주사위 · 선택	**2,243.9**	**+7.0**	**0.0%**	**77.8%**
+10 · 비교	2,235.4	+10.0	100.0%	100.0%
-2	2,233.3	-2.0	0.0%	100.0%
+4	2,233.3	+4.0	0.0%	100.0%
+8	2,231.8	+8.0	0.0%	100.0%
-1	2,220.8	+13.0	0.0%	0.0%

손패 5장이라 주사위의 "이번에 카드 획득"은 0%다. 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하기 때문이다. 손패에 자리가 있었다면 주사위가 카드 획득 칸에 도착할 확률은 25.0%다.

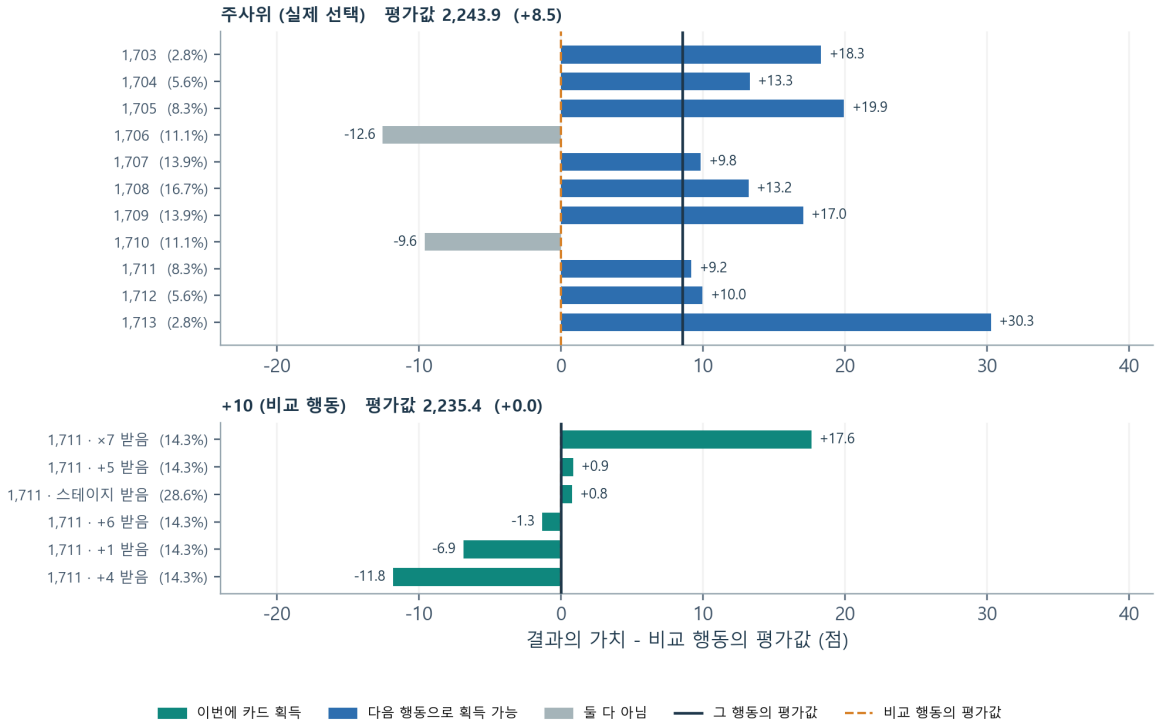


그림 39: 결과별 가치(기준: +10의 평가값). 주사위 결과의 77.8%가 +10의 평가값보다 높다. 대부분이 "다음 행동으로 획득 가능"(파랑)이다.

+10을 써도 자리는 생기므로 차이는 자리가 아니라 그 뒤의 진행에서 나온다. 이 근처의 카드 획득 칸은 1,707 · 1,711 · 1,721이고, 손패의 카드들이 이 칸들을 잇는다. +4는 1,707에서 1,711로, +10은 1,711에서 1,721로 가며 받는다. 지금 +10을 쓰면 1,711에서 한 장을 받지만, 1,711에서는 손패의 어떤 카드로도 다음 카드 획득 칸에 닿지 않는다(−1은 1,710, −2는 1,709, +4는 1,715, +8은 1,719). 그래서 바로 주사위로 넘어가고, 그 뒤로는 굴려서 카드 획득 칸에 도착할 때만 받는다.

굴리면 1,703~1,713에 도착하고, 그 칸들 대부분에서 −1 · −2 · +4 · +8 중 하나가 1,707이나 1,711로 이어 준다. 그 뒤 +4와 +10이 차례로 받는다. 예를 들어 눈 합 7로 1,708에 서면 −1로 1,707에서 받고, +4로 1,711에서 받고, +10으로 1,721에서 받는다. 실제로 굴린 1,000판의 52.6%가 굴린 직후 세 번 연속으로 카드를 받았고, 두 번 이상 연속으로 받은 판은 70.3%였다. +10은 이 연쇄의 마지막 고리라, 아껴 둘 때 값이 크다(보유 가치 40.3점).

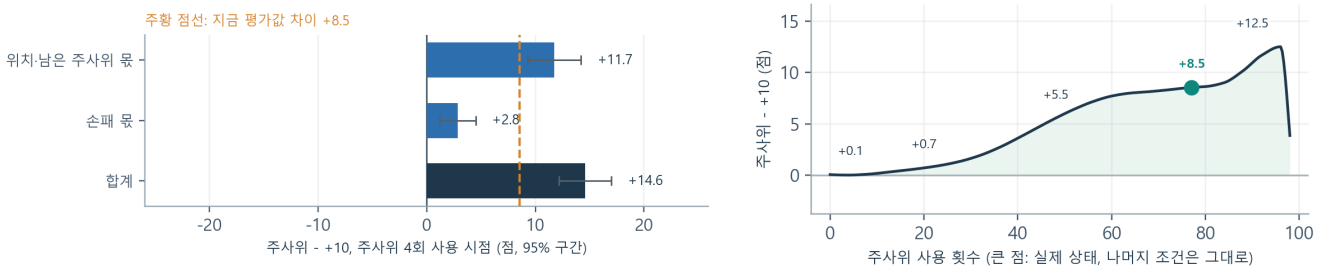


그림 40: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(주사위 − +10).

4회 시점에서 주사위 쪽이 위치 몫으로 11.7점 앞서고 손패 몫도 +2.8점이다. 같은 4회 동안 카드를 5.3장 받아 +10 쪽(3.9장)보다 많았고, 받은 카드를 이동에 쓰면서 더 앞에 섰다.

근거	결과 (괄호: 주사위 − +10 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	주사위 · 주사위 · 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	주사위 · 주사위 · 주사위
LYRA v2	주사위 (주사위 − +10: 10.1점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (+0.7) · 92회: 주사위 (+11.7)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (-1 제외: 주사위 · -2 제외: 주사위 · +8 제외: 주사위 · +4 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	주사위 (+7.5)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +11.7 (±2.4) · 손패 몫 +2.8 (±1.7) · 합계 +14.6 (±2.4)
주사위 4회까지의 진행(평균)	주사위: 102.2칸 이동, 카드 5.3장 받음, 6.2장 사용 · +10: 88.4칸, 3.9장 받음, 4.8장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+12.4점 [+11.6, +13.2], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+11.9점 [+10.4, +13.4], 512쌍

사례 3-8 · VELA v4.2 기록

손패 5장인데 +7로 받지 않고 굴린다

위치 **486** · 주사위 사용 **33**회(남은 67회)

덱 9장: -1 · +6×2 · +8 · +10 · +11 · ×2 · ×8 · 스테이지

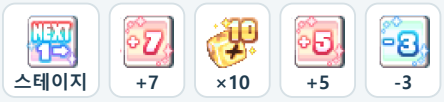




그림 41: 보드. 주황 점선은 비교 행동이다.

손패 스테이지 · +7 · ×10 · +5 · −3, 남은 주사위 67회. +7이 493에서 카드를 받지만 AI는 주사위를 골랐다. 차이는 3.0점으로 작다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
주사위 · 선택	**1,877.8**	**+7.0**	**0.0%**	**36.1%**
+7 · 비교	1,874.8	+7.0	100.0%	100.0%
×10	1,870.1	+70.3	33.3%	58.3%
스테이지	1,854.2	+13.0	0.0%	0.0%
+5	1,852.2	+5.0	0.0%	0.0%
-3	1,846.8	-3.0	0.0%	0.0%

손패 5장이라 주사위의 "이번에 카드 획득"은 0%다. 주사위로 카드 획득 칸에 도착해도 받지 못하기 때문이다. 손패에 자리가 있었다면 주사위가 카드 획득 칸에 도착할 확률은 22.2%다.

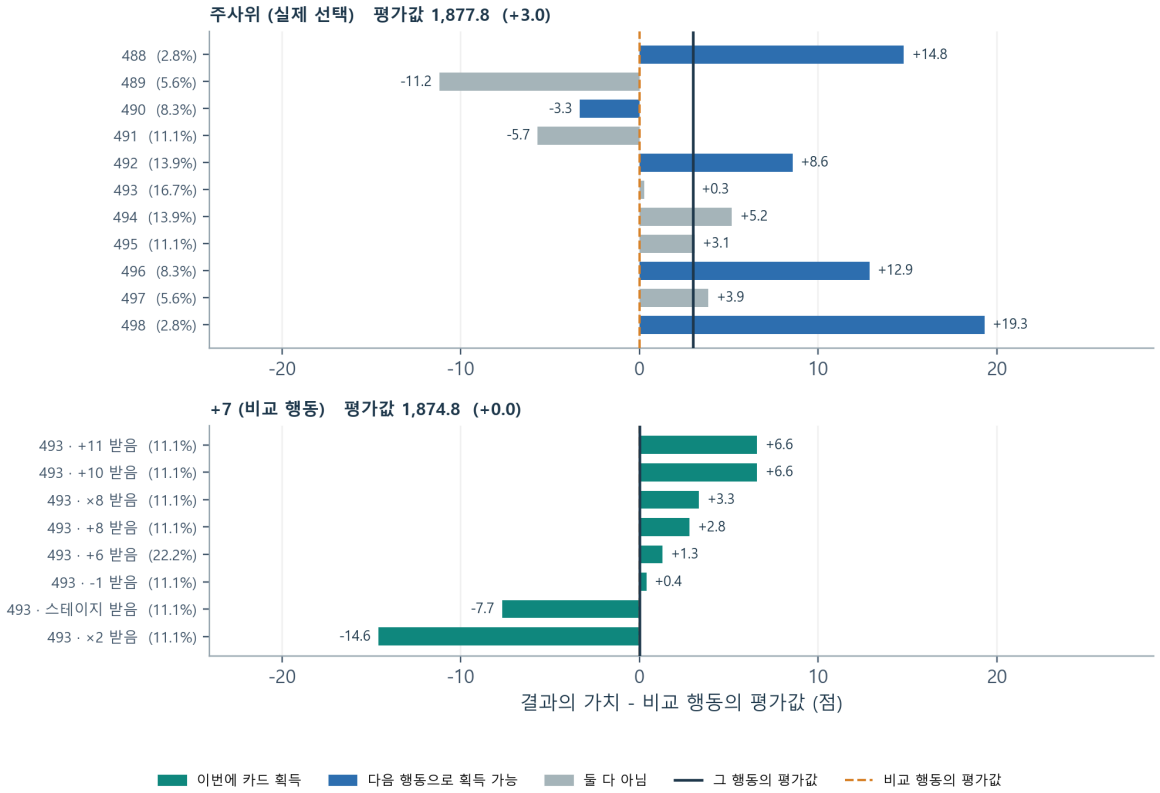


그림 42: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 +7의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

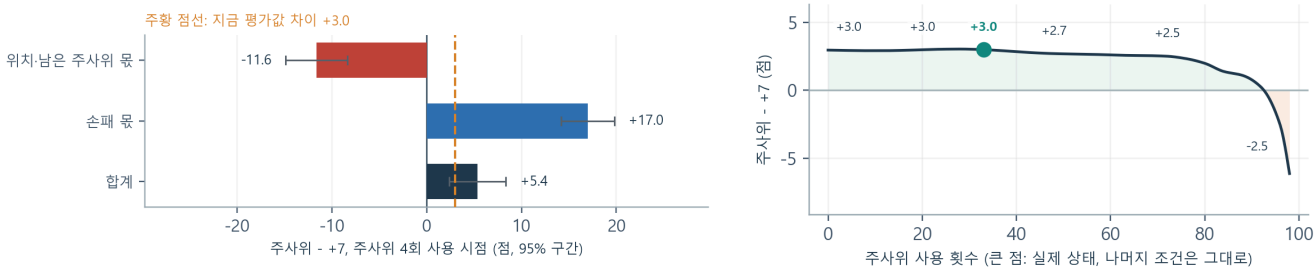


그림 43: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(주사위 − +7).

4회 시점에서 +7 쪽이 위치 몫으로 앞서고(11.6점), 주사위 쪽이 손패 몫으로 앞선다(17.0점). +7(47.8점)과 ×10(58.8점)을 든 채 굴리는 가치가 지금 받는 카드 한 장보다 조금 크다.

반사실은 두 갈래다. ×10·+5·−3을 빼면 주사위가 더 크게 앞서고, 스테이지카드를 빼면 +7로 바뀐다. 스테이지카드는 주사위 쪽의 다음 계획에 들어 있다. 주사위로 시작한 판의 47.8%가 "주사위 → 주사위 → 스테이지카드 → +7(획득)" 순서였다. 두 번 굴린 뒤 스테이지카드로 다음 스테이지에 가서, 아껴 둔 +7로 받는 계획이다. 그래서 스테이지카드를 빼면 주사위 쪽이 36.7점, +7 쪽이 31.8점 낮아져 순서가 바뀐다. 이 사례는 차이가 작은 접전이지만, 끝까지 진행한 비교에서도 주사위 쪽이 앞섰다(근거 표).

근거	결과 (괄호: 주사위 − +7 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	주사위 · 주사위 · 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	주사위 · 주사위 · 주사위
LYRA v2	주사위 (주사위 − +7: 4.4점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (+3.0) · 70회: 주사위 (+2.5) · 92회: 주사위 (+0.2)
다른 카드 한 장을 빼면	4가지 중 1가지에서 바뀜 (스테이지 제외: +7 · ×10 제외: 주사위 · +5 제외: 주사위 · -3 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	주사위 (+1.0)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 -11.6 (±3.3) · 손패 몫 +17.0 (±2.8) · 합계 +5.4 (±3.0)
주사위 4회까지의 진행(평균)	주사위: 111.6칸 이동, 카드 1.9장 받음, 2.9장 사용 · +7: 121.9칸, 2.8장 받음, 3.8장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+6.2점 [+4.3, +8.1], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+7.3점 [+3.9, +10.7], 512쌍

4. 정지 칸 앞에서 주사위가 막혀도 이동카드는 아낀다

이 전략의 요지

정지 칸(보스 칸) 바로 앞에서는 주사위가 1~2칸밖에 못 간다. 그래도 AI는 이동카드로 몇 칸을 더 가지 않는다. 카드 한 장의 가치(약 40~60점)가 몇 칸의 차이보다 훨씬 크기 때문이다.

사례 4-1 · VELA v4.2 기록

2칸 가는 주사위와 5칸 가는 +5

위치 **358** · 주사위 사용 **30**회(남은 70회)

덱 25장: -3 · -2 · -1 · +1 · +2 · +4 · +5 · +6×2 · +7×2 · +8×2 · +9×2 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×5 · ×8 · ×10 · 스테이지×2



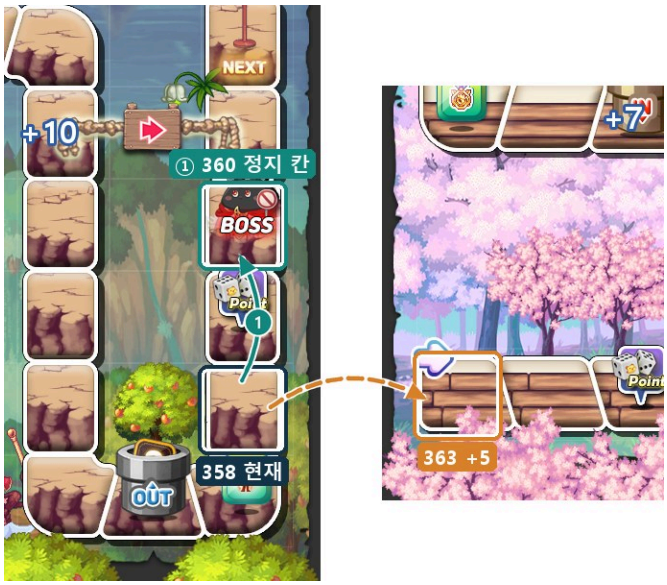


그림 44: 보드. 초록은 실제 선택이다. 주황 점선은 비교 행동이다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

358에서 굴리면 모든 눈이 360(보스 칸)에서 멈춘다. +5는 363에 간다. 어느 쪽도 카드를 받지 않는다. AI는 주사위를 골랐고, 차이는 40.5점이다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
주사위 · 선택	**1,597.7**	**+2.0**	**0.0%**	**0.0%**
+5 · 비교	1,557.2	+5.0	0.0%	0.0%

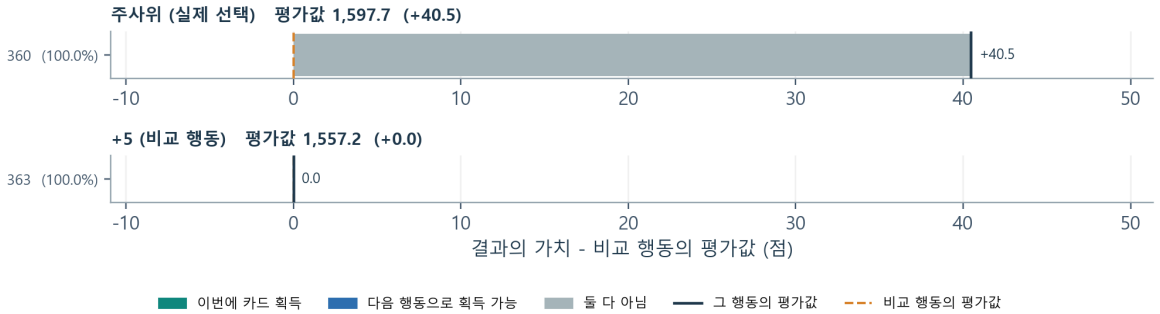


그림 45: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 +5의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

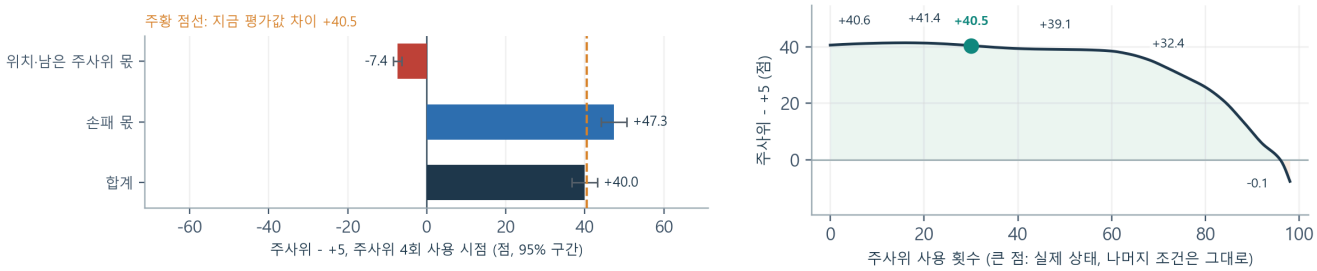


그림 46: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(주사위 − +5).

주사위 4회 시점에서 차이는 거의 전부 손패 몫이다(+47.3점). +5를 쓴 쪽은 3칸을 더 갔지만 손패가 비었고, 주사위 쪽은 +5를 들고 다음 카드 획득 칸에서 쓴다. 주사위 사용 횟수를 92회(남은 8회)로 바꿔도 주사위를 고르지만 차이가 +5.9점으로 줄어든다.

근거	결과 (괄호: 주사위 − +5 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	주사위 · 주사위 · 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	주사위 · 주사위 · 주사위
LYRA v2	주사위 (주사위 − +5: 44.0점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (+41.4) · 70회: 주사위 (+34.0) · 92회: 주사위 (+5.9)
덱을 30장으로 바꾸면	주사위 (+40.4)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 -7.4 (±1.1) · 손패 몫 +47.3 (±3.3) · 합계 +40.0 (±3.2)
주사위 4회까지의 진행(평균)	주사위: 34.6칸 이동, 카드 0.6장 받음, 0.1장 사용 · +5: 44.3칸, 0.7장 받음, 1.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+45.6점 [+44.0, +47.2], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+42.1점 [+39.2, +45.0], 512쌍

사례 4-2 · VELA v4.2 기록

정지 칸에 멈춘 뒤 +8로 받는다

위치 **761** · 주사위 사용 **39**회(남은 61회)

덱 8장: -3 · -1 · +1 · +5 · +8 · +9 · +10 · ×8



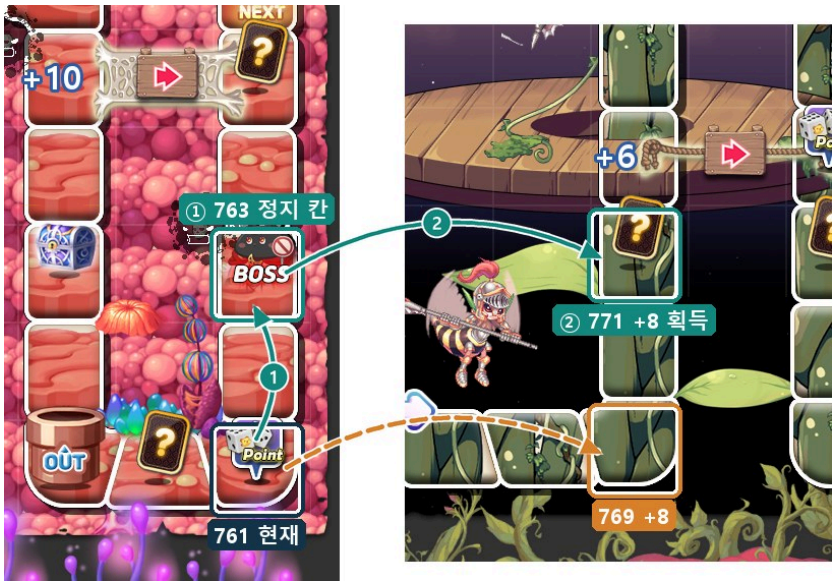


그림 47: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 비교 행동이다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

761에서 굴리면 763(보스 칸)에 멈추고, +8은 769로 간다. 이 사례에서는 763에서 +8을 쓰면 771에서 카드를 받는다. 1,000판 모두 굴린 다음 행동으로 +8을 써서 771에서 받았다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
주사위 · 선택	**1,839.0**	**+2.0**	**0.0%**	**100.0%**
+8 · 비교	1,791.9	+8.0	0.0%	0.0%

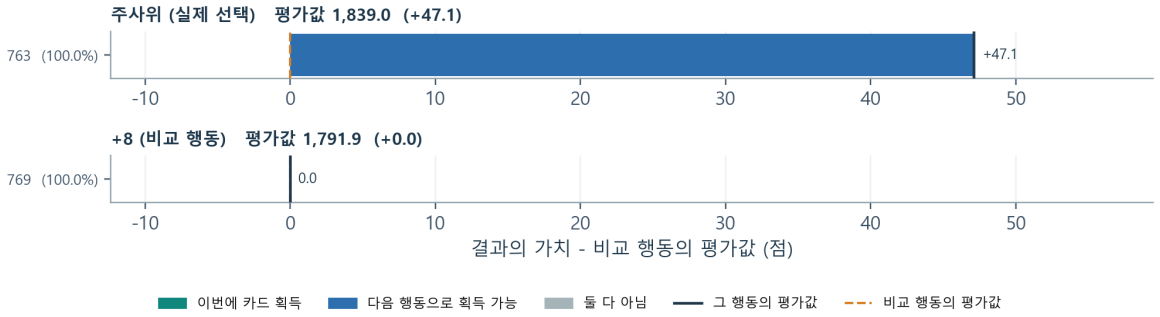


그림 48: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 +8의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

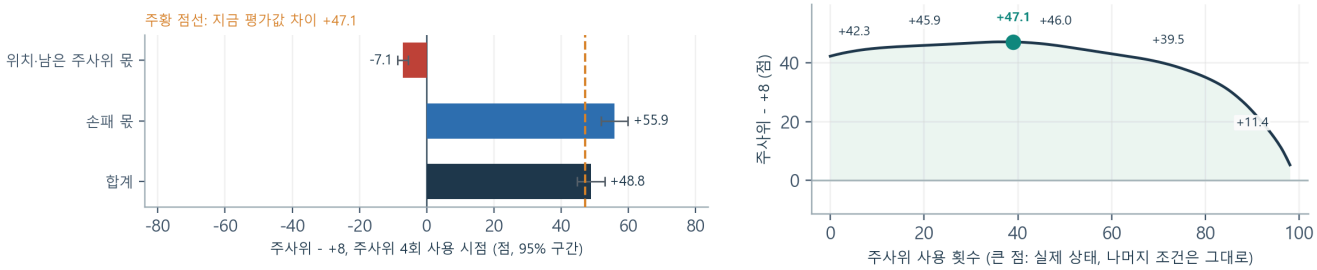


그림 49: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(주사위 − +8).

4-1과 같은 원리에 덤이 붙은 경우다. 막힌 주사위로 위치를 정지 칸에 맞추면, 아껴 둔 +8로 곧바로 카드를 받는다. 손패 몫이 +55.9점이다.

근거	결과 (괄호: 주사위 − +8 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	주사위 · 주사위 · 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	주사위 · 주사위 · 주사위
LYRA v2	주사위 (주사위 − +8: 48.3점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (+45.9) · 70회: 주사위 (+40.3) · 92회: 주사위 (+19.9)
덱을 30장으로 바꾸면	주사위 (+45.3)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 -7.1 (±1.6) · 손패 몫 +55.9 (±4.0) · 합계 +48.8 (±4.1)
주사위 4회까지의 진행(평균)	주사위: 43.8칸 이동, 카드 2.0장 받음, 1.5장 사용 · +8: 50.5칸, 0.8장 받음, 1.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+48.7점 [+47.3, +50.1], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+48.4점 [+46.1, +50.8], 512쌍

5. 정지 칸 앞에서 배수카드가 있으면 넘는다

이 전략의 요지

정지 칸 바로 앞에서 손패에 배수카드가 있으면, 카드 획득 확률이 낮아도 배수카드로 정지 칸을 넘는다. 막힌 주사위로 1~2칸 가는 데 주사위 1회를 쓰는 것보다, 같은 주사위 1회로 수십 칸을 가는 쪽이 낫다.

사례 5-1 · VELA v4.2 기록

×8로 보스 칸을 넘는다

위치 **865** · 주사위 사용 **54**회(남은 46회)

덱 30장: -3 · -2 · -1 · +1 · +2 · +3 · +4×2 · +5×2 · +6×2 · +7×2 · +8×2 · +9×2 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×3 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2



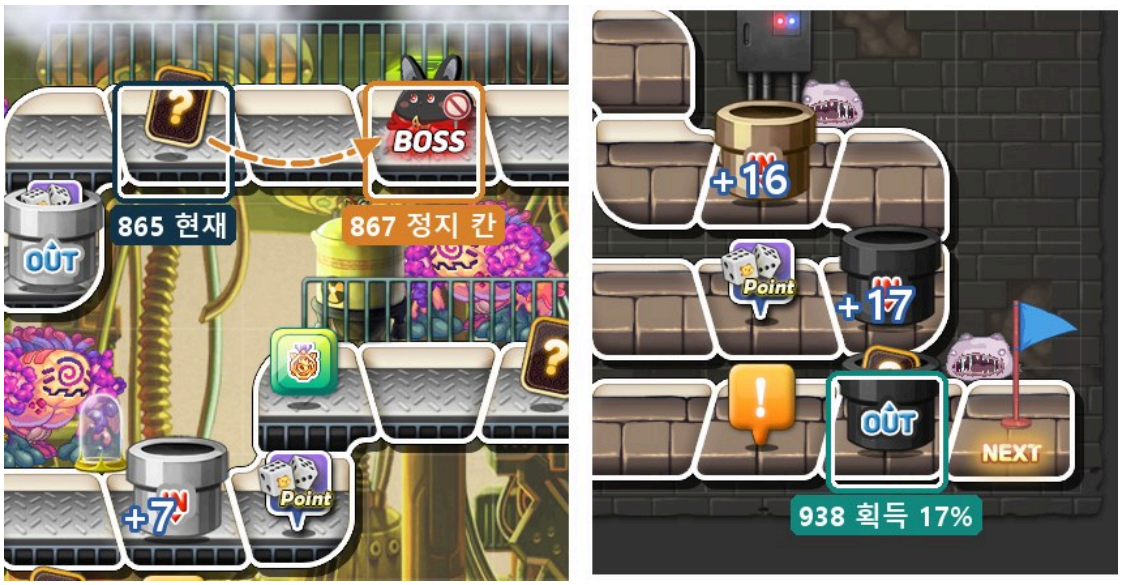


그림 50: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 점선은 비교 행동이다.

865에서 굴리면 867(보스 칸)에 멈춘다. AI는 ×8을 썼다. ×8은 평균 60.8칸을 가고, 바로 카드를 받을 확률은 16.7%로 낮다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×8 · 선택	**1,827.5**	**+60.8**	**16.7%**	**52.8%**
주사위 · 비교	1,811.8	+2.0	0.0%	0.0%
+11	1,799.5	+23.0	0.0%	0.0%
-1	1,791.5	-1.0	0.0%	100.0%
+5	1,757.8	-15.0	0.0%	0.0%

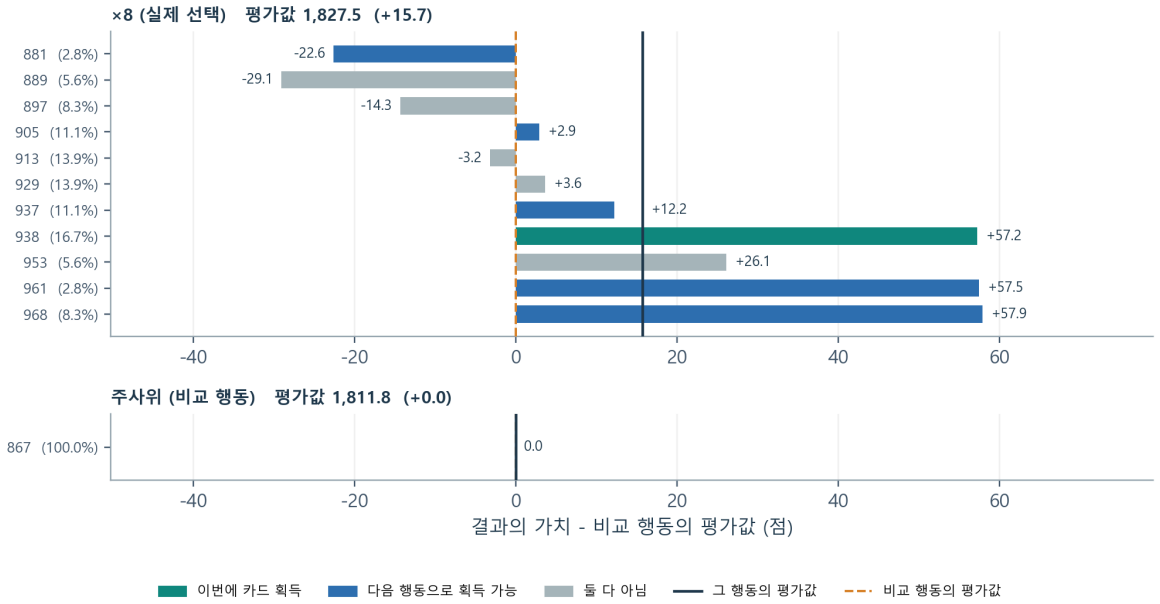


그림 51: 결과별 가치(기준: 주사위의 평가값). 주사위는 결과가 하나(867)다. ×8 결과의 69.4%가 그보다 높다.

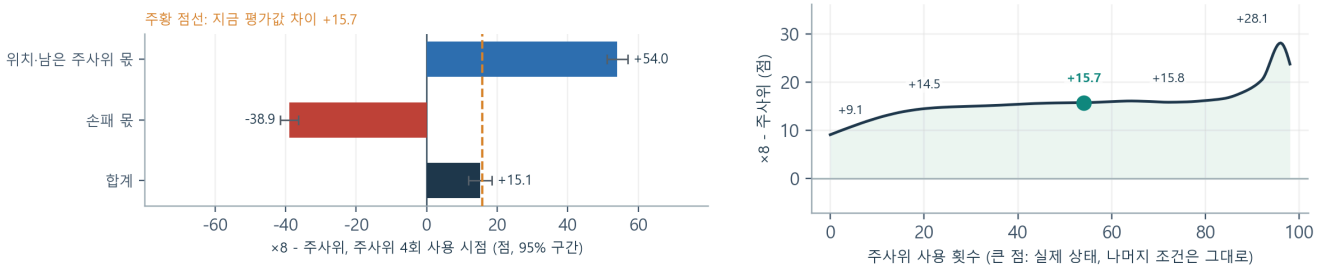


그림 52: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(×8 − 주사위).

주사위 4회 시점에서 ×8 쪽은 위치 몫으로 54.0점 앞서고 손패 몫으로 38.9점 뒤진다. ×8은 손패에서 가장 비싼 카드(66.3점)인데도 쓸 만하다. 막힌 자리의 주사위 1회가 그만큼 손해이기 때문이다. 다른 카드 한 장을 빼도 ×8을 쓴다. 손패 장수와 무관한 판단이다. 진행 기록을 보면 ×8 뒤에는 +11 → +5나 −1 → +5처럼 손패로 연달아 받은 판이 14.1%였다. 주사위 쪽은 38.6%가 처음 네 행동을 모두 굴림으로 보냈다. 보스 칸에 멈춘 뒤에도 손패의 카드가 닿는 카드 획득 칸이 가까이 없었기 때문이다.

근거	결과 (괄호: ×8 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	×8 · ×8 · ×8
VELA v4.3 보통·높음·최고	×8 · ×8 · ×8
LYRA v2	×8 (×8 − 주사위: 15.2점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: ×8 (+14.5) · 70회: ×8 (+15.9) · 92회: ×8 (+20.4)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+5 제외: ×8 · -1 제외: ×8 · +11 제외: ×8)
덱을 30장으로 바꾸면	×8 (+15.7)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +54.0 (±2.9) · 손패 몫 -38.9 (±2.6) · 합계 +15.1 (±3.3)
주사위 4회까지의 진행(평균)	×8: 111.3칸 이동, 카드 2.5장 받음, 3.0장 사용 · 주사위: 53.7칸, 1.3장 받음, 1.2장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+16.4점 [+15.0, +17.8], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+15.8점 [+13.2, +18.4], 512쌍

사례 5-2 · VELA v4.2 기록

×3으로 보스 칸을 넘는다

위치 **968** · 주사위 사용 **62**회(남은 38회)

덱 6장: +4 · +6 · +12 · ×2 · ×7 · ×10

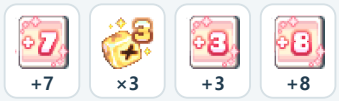




그림 53: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸).

968에서 굴리면 3칸 앞의 보스 칸에 멈춘다. AI는 ×3(평균 25.0칸)을 썼다. 바로 카드를 받을 확률은 13.9%다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×3 · 선택	**1,747.5**	**+25.0**	**13.9%**	**44.4%**
주사위 · 비교	1,740.2	+3.0	0.0%	0.0%
+7	1,715.1	+7.0	0.0%	0.0%
+8	1,712.3	+8.0	0.0%	0.0%
+3	1,711.5	+3.0	0.0%	0.0%

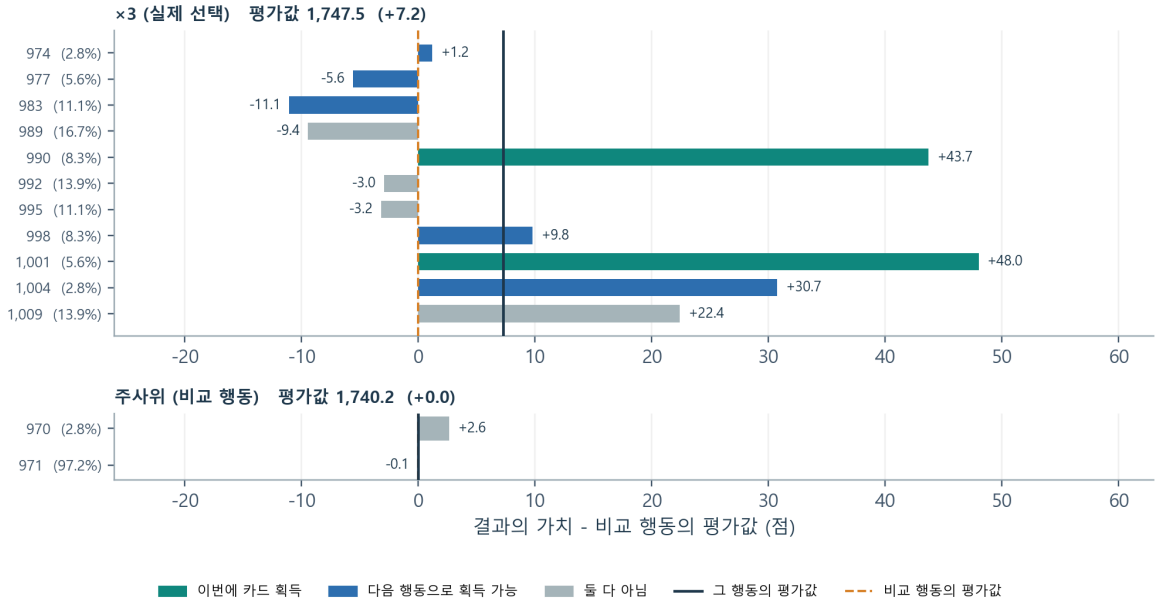


그림 54: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

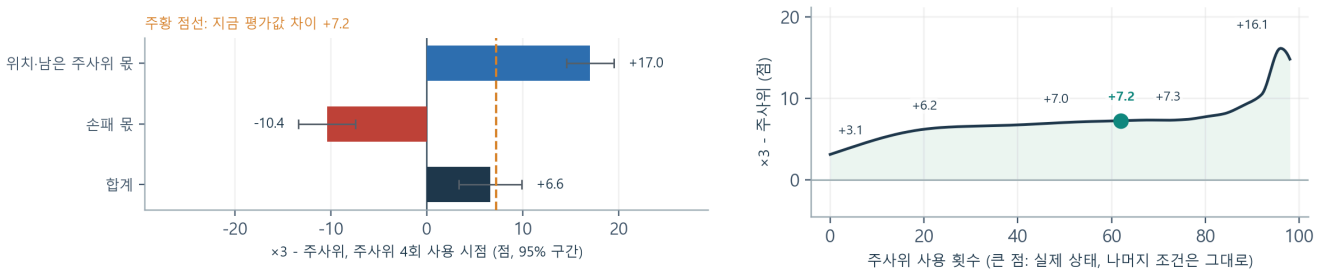


그림 55: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(×3 − 주사위).

구조는 5-1과 같다. 위치 몫 +17.0점, 손패 몫 -10.4점이다. 이번에는 손패에서 가장 싼 배수카드(×3, 22.7점)를 써서 손패 손실도 작다.

근거	결과 (괄호: ×3 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	×3 · ×3 · ×3
VELA v4.3 보통·높음·최고	×3 · ×3 · ×3
LYRA v2	×3 (×3 − 주사위: 5.6점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: ×3 (+6.2) · 92회: ×3 (+10.5)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+7 제외: ×3 · +3 제외: ×3 · +8 제외: ×3)
덱을 30장으로 바꾸면	×3 (+6.5)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +17.0 (±2.5) · 손패 몫 -10.4 (±3.0) · 합계 +6.6 (±3.3)
주사위 4회까지의 진행(평균)	×3: 70.7칸 이동, 카드 2.2장 받음, 2.7장 사용 · 주사위: 52.8칸, 2.0장 받음, 1.9장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+7.7점 [+6.4, +8.9], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+8.0점 [+5.9, +10.1], 512쌍

6. 점프를 타는 이동카드는 카드를 받지 않아도 쓴다

이 전략의 요지

작은 이동카드로 앞 칸의 점프에 올라타면, 카드 획득이 없어도 수십 칸을 공짜로 간다. 점프 도착 칸에서 손패의 카드로 다음 카드를 받을 수 있으면 AI는 주사위보다 이 카드를 먼저 쓴다.

사례 6-1 · VELA v4.2 기록

+1로 점프를 타고, +6으로 받는다

위치 **845** · 주사위 사용 **40**회(남은 60회)

덱 25장: -3 · -2 · -1 · +3 · +4×2 · +5×2 · +6 · +7×2 · +8×2 · +9 · +10 · +11 · +12 · ×2 · ×3 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2





그림 56: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

+1은 846의 점프(+23)를 타고 869에 간다. 카드는 받지 못하지만 869에서 +6이 875에서 카드를 받는다. 이 두 행동에는 확률 요소가 없어서 1,000판 모두 +1 → +6(획득)으로 진행했다. 그 뒤의 굴림 결과만 판마다 달랐다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
+1 · 선택	**2,036.1**	**+24.0**	**0.0%**	**100.0%**
주사위 · 비교	2,029.1	+7.4	16.7%	58.3%
+6	2,002.5	+6.0	0.0%	100.0%
+2	1,992.7	+2.0	0.0%	0.0%

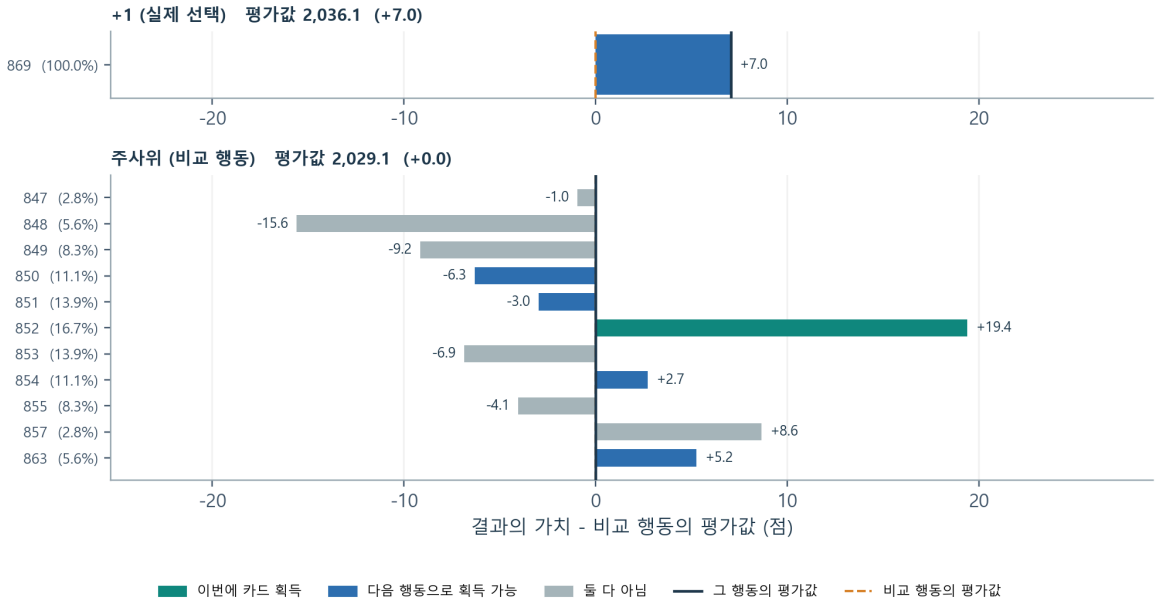


그림 57: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

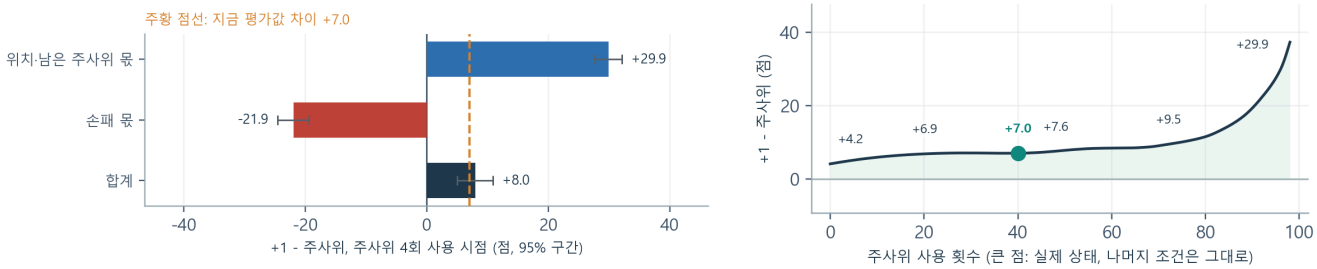


그림 58: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(+1 – 주사위).

4회 시점에서 +1 쪽은 평균 33칸 앞서 위치 몫으로 29.9점 앞서고, 카드 두 장을 써서 손패 몫으로 21.9점 뒤진다. 주사위 사용 횟수를 92회(남은 8회)로 바꾸면 차이가 +22.3점으로 커진다. 주사위 없이 가는 24칸은 후반일수록 값지다.

반사실에서는 +1이 아닌 어떤 카드를 빼도 주사위로 바뀐다. +6이 두 장이라 한 장을 빼도 연쇄(+1 → +6)는 그대로이고, +2는 연쇄에 쓰이지도 않는다. 그래도 바뀌는 이유는 카드를 쓴 뒤 남는 손패의 장수다. 1.4절에서 본 것처럼 카드 한 장의 값은 함께 든 카드가 적을수록 크다. +1 쪽은 두 장을 쓰고 한 장을 받아 손패가 3장(+6 · +2 · 받은 카드)이 되고, 주사위 쪽은 4장을 그대로 든다. 그래서 같은 +6 한 장을 빼도 +1 쪽은 52.2점, 주사위 쪽은 35.4점 낮아진다. +2를 빼도 47.2점 대 37.3점이다. 원래 차이(7.0점)보다 손실의 차이가 커서 선택이 뒤집힌다.

근거	결과 (괄호: +1 – 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	+1 · +1 · +1
VELA v4.3 보통·높음·최고	+1 · +1 · +1
LYRA v2	+1 (+1 – 주사위: 2.7점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: +1 (+6.9) · 70회: +1 (+9.1) · 92회: +1 (+22.3)
다른 카드 한 장을 빼면	모두 바뀜 (+6 제외: 주사위 · +2 제외: 주사위 · +6 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	+1 (+7.4)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +29.9 (±2.2) · 손패 몫 -21.9 (±2.6) · 합계 +8.0 (±2.9)
주사위 4회까지의 진행(평균)	+1: 85.4칸 이동, 카드 2.9장 받음, 3.4장 사용 · 주사위: 52.1칸, 2.3장 받음, 2.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+3.7점 [+2.2, +5.3], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+3.8점 [+0.8, +6.8], 512쌍

사례 6-2 · VELA v4.2 기록

−1로 뒤의 점프를 탄다

위치 **1,166** · 주사위 사용 **56**회(남은 44회)
덱 17장: +2 · +3 · +4 · +5×2 · +6 · +7 · +8 · +10 · +11 · +12 · ×2 · ×3 · ×5 · ×7 · ×10 · 스테이지





그림 59: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

−1은 1,165의 점프(+27)를 타고 1,192에 간다. 이어서 다시 −1로 1,191에서 카드를 받고, +9로 1,200에서 한 번 더 받는다. 세 행동 모두 확률 요소가 없어 1,000판 모두 이 순서였고, 그중 81%는 그 뒤 바로 굴렸다(나머지는 받은 카드를 먼저 썼다).

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
-1 · 선택	**2,053.5**	**+26.0**	**0.0%**	**100.0%**
주사위 · 비교	2,046.4	+6.3	5.6%	30.6%
-3	2,021.8	-3.0	0.0%	100.0%
+9	2,017.7	+9.0	0.0%	0.0%

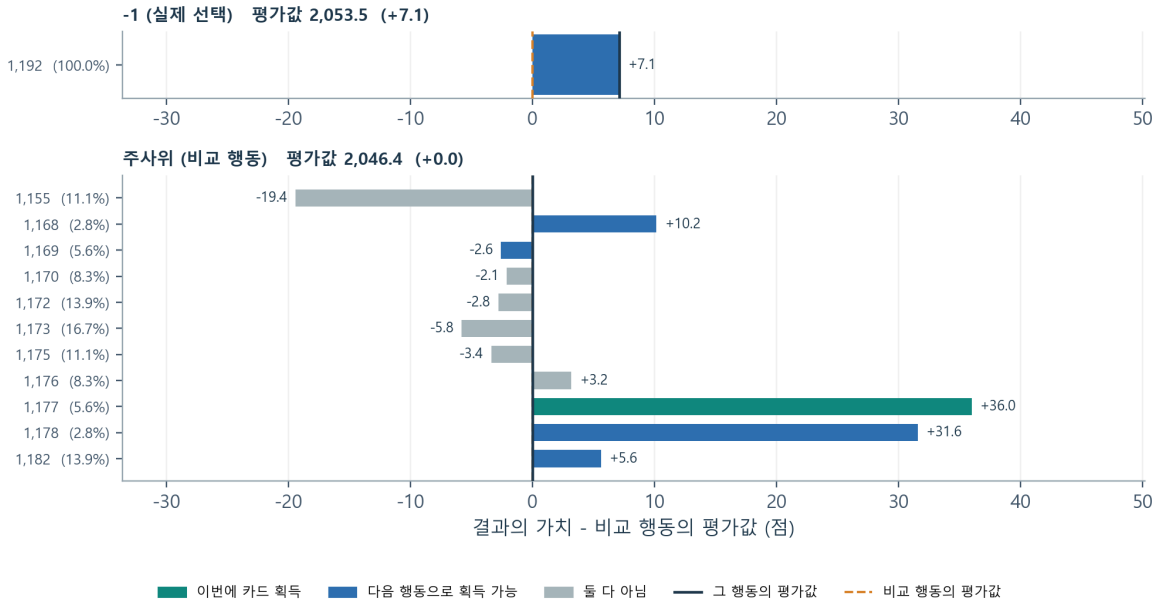


그림 60: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

이번에는 뒤로 가는 카드가 점프를 탄다. 첫 −1이 아닌 카드 한 장을 빼면 모두 주사위로 바뀐다. 연쇄에 쓰이는 −1과 +9를 빼면 연쇄가 끊기므로 바뀌는 것이 당연하다. 연쇄에 쓰이지 않는 −3을 빼도 바뀌는 이유는 6-1과 같다. −1 쪽은 세 장을 쓰고 두 장을 받아 손패가 3장(−3 · 받은 카드 2장)이 되고, 주사위 쪽은 4장을 든다. 같은 상태의 계산에서 −3 한 장의 값은 함께 든 다른 카드가 0장이면 49.7점, 3장이면 37.8점이었다. 실제로 −3을 빼면 −1 쪽은 42.0점, 주사위 쪽은 32.9점 낮아지고, 원래 차이 7.1점보다 손실의 차이(9.1점)가 커서 순서가 바뀐다.

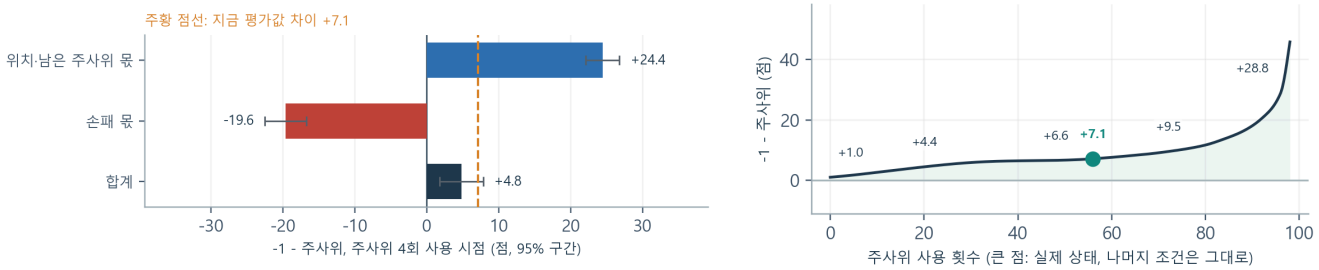


그림 61: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(-1 − 주사위).

4회 시점에서 −1 쪽은 평균 26칸 앞서 위치 몫으로 24.4점 앞서고, 손패 몫으로 19.6점 뒤진다. 이 사례는 끝까지 진행한 비교에서 차이가 작았다. 이후를 VELA v4.2가 둘 때는 16,384쌍에서 −1 쪽이 +1.4점으로 앞섰고, v4.3 보통이 둘 때는 2,048쌍에서 +0.6점으로 0과 구별되지 않았다. 두 행동의 값이 거의 같은 접전이다.

근거	결과 (괄호: -1 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	-1 · -1 · -1
VELA v4.3 보통·높음·최고	-1 · -1 · -1
LYRA v2	-1 (-1 − 주사위: 1.6점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: -1 (+4.4) · 70회: -1 (+9.1) · 92회: -1 (+20.5)
다른 카드 한 장을 빼면	모두 바뀜 (-3 제외: 주사위 · -1 제외: 주사위 · +9 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	-1 (+7.7)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +24.4 (±2.3) · 손패 몫 -19.6 (±2.9) · 합계 +4.8 (±3.0)
주사위 4회까지의 진행(평균)	-1: 86.1칸 이동, 카드 4.1장 받음, 4.8장 사용 · 주사위: 60.2칸, 3.0장 받음, 2.9장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+1.4점 [+0.9, +1.9], 16,384쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+0.6점 [−0.6, +1.8], 2,048쌍 · 구별되지 않음

7. 앞으로 가는 카드로도 받을 수 있는데 음수 카드로 받는다

이 전략의 요지

음수 이동카드와 양수 이동카드가 모두 카드를 받을 수 있으면, AI는 뒤로 가는 쪽을 고르기도 한다. 몇 칸 뒤로 가는 손해보다, 어떤 카드를 남기고 그다음에 카드를 받을 수 있는지가 더 크게 작용한다.

사례 7-1 · VELA v4.2 기록

−1과 +9 모두 받을 수 있을 때 −1

위치 **799** · 주사위 사용 **44**회(남은 56회)

덱 8장: +3 · +4 · +5 · +10 · +11 · ×3 · ×8 · 스테이지





그림 62: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 비교 행동이다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

−1은 798에서, +9는 808에서 카드를 받는다. AI는 −1을 골랐고 차이는 17.0점이다. 두 행동 모두 다음 수에서 한 번 더 받는다. −1 뒤에는 +7이 805의 점프를 타고 820에서, +9 뒤에는 +12가 820에서 받는다. 두 경로는 카드 두 장을 받고 같은 칸(820)에 도착한다. 이 두 번의 획득까지는 확률 요소가 없고, 1,000판 중 79%는 그 뒤 굴렸다(나머지는 받은 카드를 먼저 썼다).

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
-1 · 선택	**1,962.1**	**-1.0**	**100.0%**	**100.0%**
+9 · 비교	1,945.1	+9.0	100.0%	100.0%
주사위	1,944.9	+10.9	25.0%	55.6%
+7	1,914.6	+7.0	0.0%	100.0%
+12	1,896.7	+12.0	0.0%	100.0%

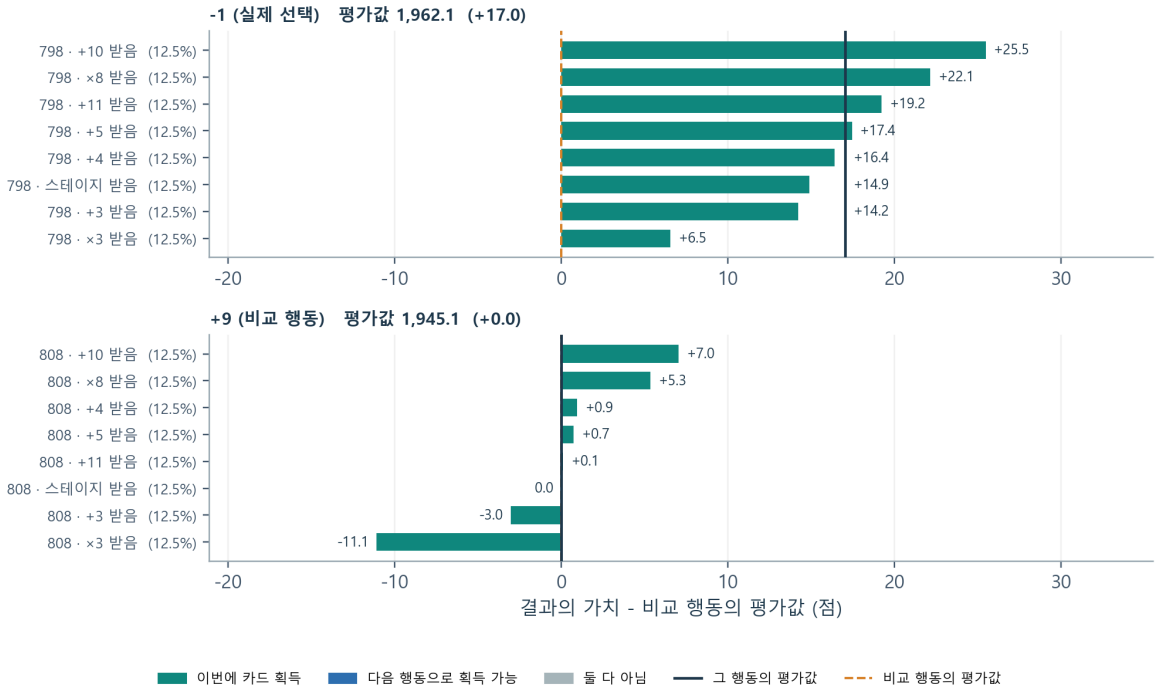


그림 63: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 +9의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

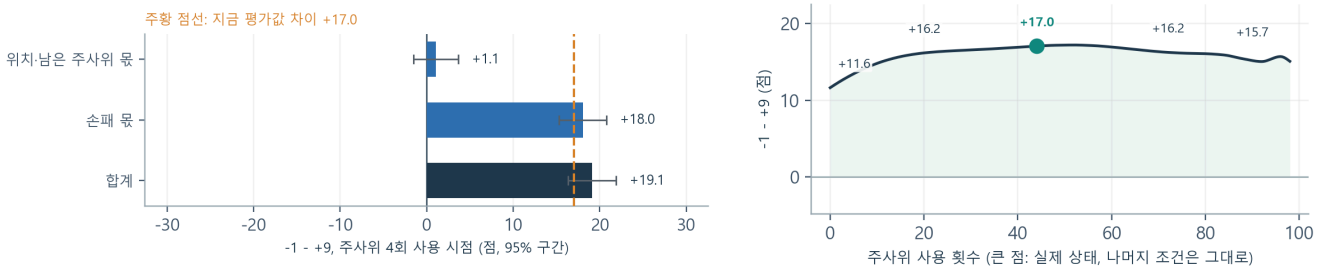


그림 64: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(-1 – +9).

같은 칸에 도착하므로 4회 시점의 위치 몫은 거의 같고(+1.1점), 차이는 손패 몫(+18.0점)에서 나온다. –1 경로는 –1과 +7을 쓰고 +12와 +9를 남긴다. +9 경로는 +9와 +12를 쓰고 +7과 –1을 남긴다. 같은 두 번의 획득이라면 큰 이동카드를 남기는 쪽이 낫다. 남긴 +12는 다음 카드 획득 칸에 닿는 범위가 넓고, –1은 뒤로 가는 한 칸이라 쓸 자리가 좁다. 주사위 사용 횟수를 바꿔도 –1을 쓴다.

근거	결과 (괄호: -1 – +9 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	-1 · -1 · -1
VELA v4.3 보통·높음·최고	-1 · -1 · -1
LYRA v2	-1 (-1 – +9: 18.9점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: -1 (+16.2) · 70회: -1 (+16.3) · 92회: -1 (+15.0)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+7 제외: -1 · +12 제외: -1)
덱을 30장으로 바꾸면	-1 (+17.3)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +1.1 (±2.6) · 손패 몫 +18.0 (±2.8) · 합계 +19.1 (±2.8)
주사위 4회까지의 진행(평균)	-1: 111.0칸 이동, 카드 4.7장 받음, 4.9장 사용 · +9: 109.8칸, 4.7장 받음, 5.2장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+18.8점 [+17.2, +20.3], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+18.6점 [+16.2, +21.1], 512쌍

사례 7-2 · VELA v4.2 기록

−3과 +4 모두 받을 수 있을 때 −3

위치 **307** · 주사위 사용 **18**회(남은 82회)

덱 18장: -2 · -1 · +2 · +3 · +4 · +6 · +7 · +8 · +9×2 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×5 · ×8 · ×10





그림 65: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 비교 행동이다. 가는 점선은 점프다.

−3은 304에서, +4는 311에서 카드를 받는다. AI는 −3을 골랐다(차이 23.4점). 이번에는 −3 뒤에 +5와 +4가 차례로 카드를 받는다. 1,000판 모두 이 세 번의 획득이 같았고, 그중 71%는 그 뒤 굴렸다(나머지는 받은 +9로 한 번 더 받았다). +4로 받은 뒤에는 바로 카드를 받을 수 있는 카드가 없어 주사위로 넘어간다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
-3 · 선택	**1,949.3**	**-3.0**	**100.0%**	**100.0%**
+4 · 비교	1,925.9	+4.0	100.0%	100.0%
주사위	1,923.4	+9.3	13.9%	66.7%
+5	1,902.6	+5.0	0.0%	100.0%
+1	1,882.8	+1.0	0.0%	0.0%

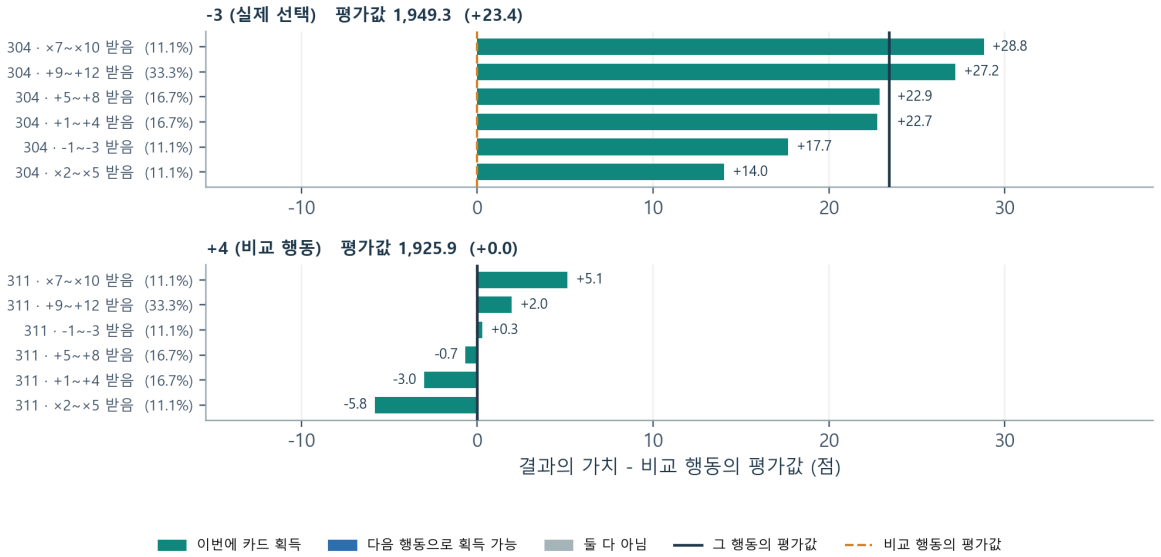


그림 66: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 +4의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

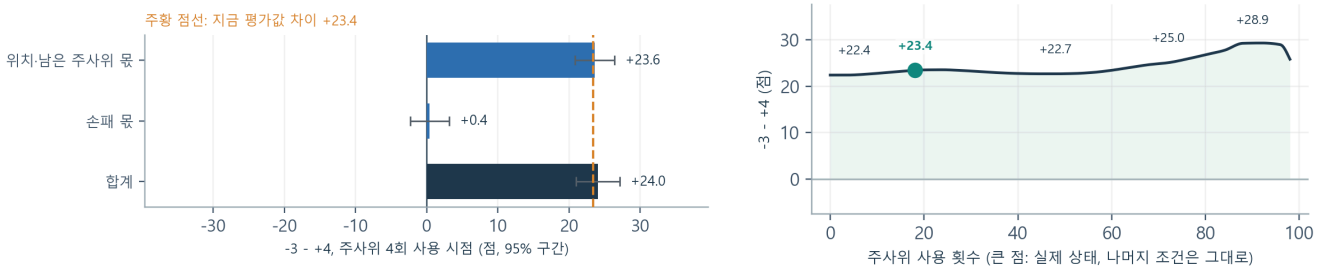


그림 67: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(-3 – +4).

7-1과 이유가 다르다. 차이는 위치 몫(+23.6점)에서 나오고, 손패 몫은 +0.4점이다. 3칸 뒤로 가서 시작한 연쇄가 주사위 4회 동안 평균 96.1칸을 가게 하고, +4로 시작하면 71.7칸이다. 음수 카드를 고르는 이유가 "좋은 카드를 남긴다"(7-1)일 때와 "연쇄의 출발점에 선다"(7-2)일 때가 있다.

근거	결과 (괄호: -3 – +4 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	-3 · -3 · -3
VELA v4.3 보통·높음·최고	-3 · -3 · -3
LYRA v2	-3 (-3 – +4: 21.7점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	70회: -3 (+24.9) · 92회: -3 (+29.3)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+1 제외: -3 · +5 제외: -3)
덱을 30장으로 바꾸면	-3 (+22.9)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +23.6 (±2.8) · 손패 몫 +0.4 (±2.7) · 합계 +24.0 (±3.1)
주사위 4회까지의 진행(평균)	-3: 96.1칸 이동, 카드 6.0장 받음, 6.2장 사용 · +4: 71.7칸, 4.2장 받음, 4.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+22.4점 [+20.3, +24.5], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+19.3점 [+15.6, +23.1], 512쌍

8. 이동카드로 받을 수 있어도 배수카드를 쓴다

이 전략의 요지

정지 칸이나 점프가 없는 평범한 자리에서, 이동카드로 확실히 받을 수 있는데도 배수카드를 쓴다. 배수카드 자체가 이 자리에서 카드 획득 확률이 높고, 수십 칸을 가기 때문이다.

사례 8-1 · VELA v4.2 기록

+2로 받을 수 있는데 ×7

위치 **690** · 주사위 사용 **49**회(남은 51회)

덱 17장: -3 · -1 · +1 · +3 · +4 · +5×2 · +6×2 · +7 · +8 · +9 · +10 · +11 · +12 · ×2 · ×5



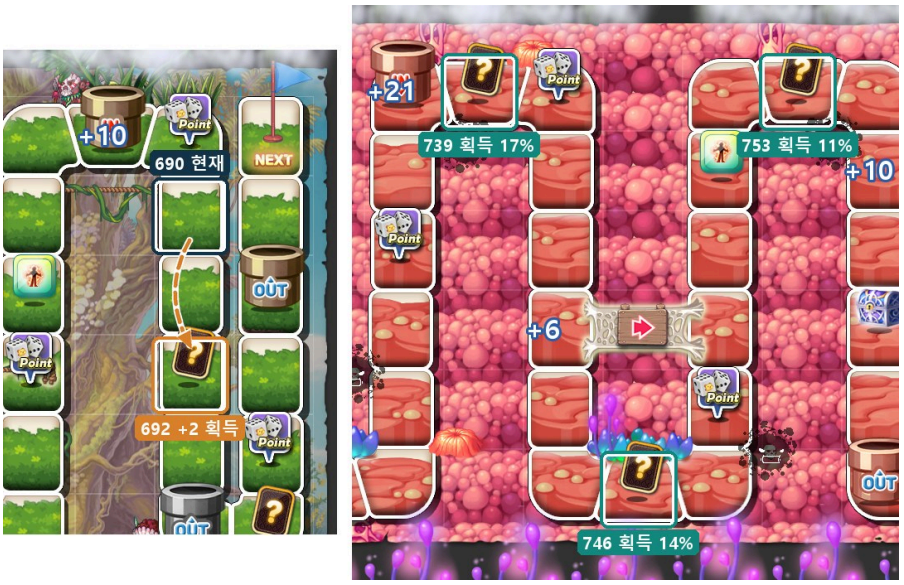


그림 68: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 점선은 비교 행동이다.

+2는 692에서 카드를 받는다. AI는 ×7을 썼다. ×7은 평균 49.6칸을 가고, 그 자체로 50.0% 확률로 카드를 받는다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×7 · 선택	**1,728.0**	**+49.6**	**50.0%**	**63.9%**
+2 · 비교	1,717.5	+2.0	100.0%	100.0%
주사위	1,715.8	+7.0	13.9%	41.7%
스테이지	1,688.5	+11.0	0.0%	100.0%
+7	1,680.0	+7.0	0.0%	0.0%

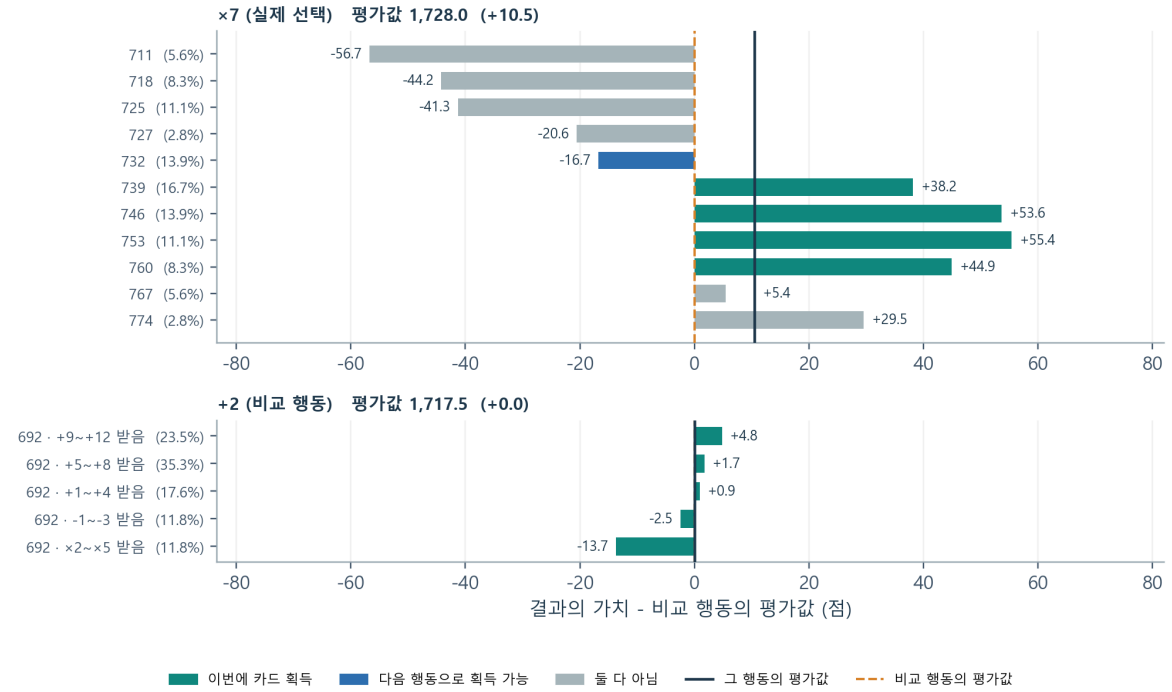


그림 69: 결과별 가치(기준: +2의 평가값). ×7 결과 중 카드 획득(초록, 50.0%)은 평균 +47.4점, 나머지는 -26.4점이다.

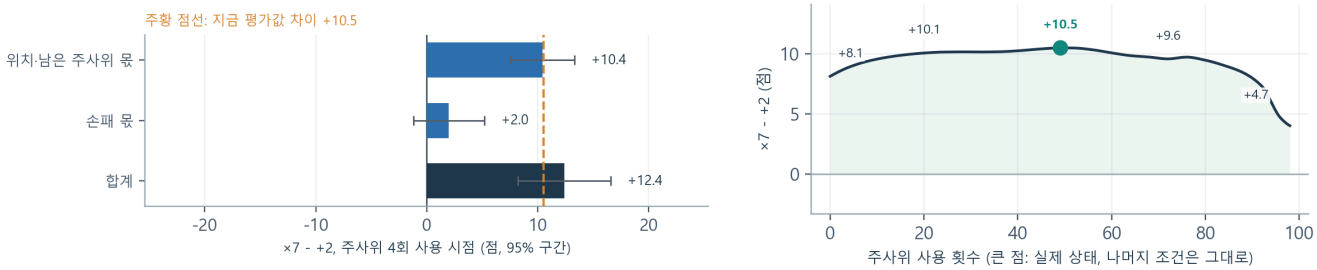


그림 70: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(×7 − +2).

×7을 쓰면 주사위 1회와 비싼 카드(61.6점)를 쓴다. 대신 절반의 확률로 카드를 받으면서 50칸 가까이 간다. +2는 2칸 가고 카드 한 장을 받는다. 4회 시점에서 ×7 쪽은 위치 몫으로 10.4점 앞선다. 주사위 사용 횟수를 바꿔도 ×7을 쓴다.

근거	결과 (괄호: ×7 − +2 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	×7 · ×7 · ×7
VELA v4.3 보통·높음·최고	×7 · ×7 · ×7
LYRA v2	×7 (×7 − +2: 10.8점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: ×7 (+10.1) · 70회: ×7 (+9.7) · 92회: ×7 (+7.3)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (스테이지 제외: ×7 · +7 제외: ×7)
덱을 30장으로 바꾸면	×7 (+10.3)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +10.4 (±2.9) · 손패 몫 +2.0 (±3.2) · 합계 +12.4 (±4.2)
주사위 4회까지의 진행(평균)	×7: 101.6칸 이동, 카드 3.2장 받음, 3.5장 사용 · +2: 90.8칸, 3.6장 받음, 4.0장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+11.7점 [+10.2, +13.2], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+13.3점 [+10.6, +16.1], 512쌍

사례 8-2 · VELA v4.2 기록

+5로 받을 수 있는데 ×7

위치 **154** · 주사위 사용 **7**회(남은 93회)

덱 26장: -3 · -2 · -1 · +2 · +3 · +4×2 · +5 · +6×2 · +7×2 · +8×2 · +9×2 · +10×2 · +11 · ×2 · ×3 · ×5 · ×8 · ×10 · 스테이지×2





그림 71: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 점선은 비교 행동이다.

+5는 159에서 카드를 받는다. AI는 ×7을 썼다. ×7의 카드 획득 확률은 41.7%, 평균 이동은 49.0칸이다. 차이는 8.8점이다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×7 · 선택	**1,970.1**	**+49.0**	**41.7%**	**50.0%**
+5 · 비교	1,961.4	+5.0	100.0%	100.0%
주사위	1,960.6	+7.0	11.1%	30.6%
+12	1,923.6	+12.0	0.0%	0.0%

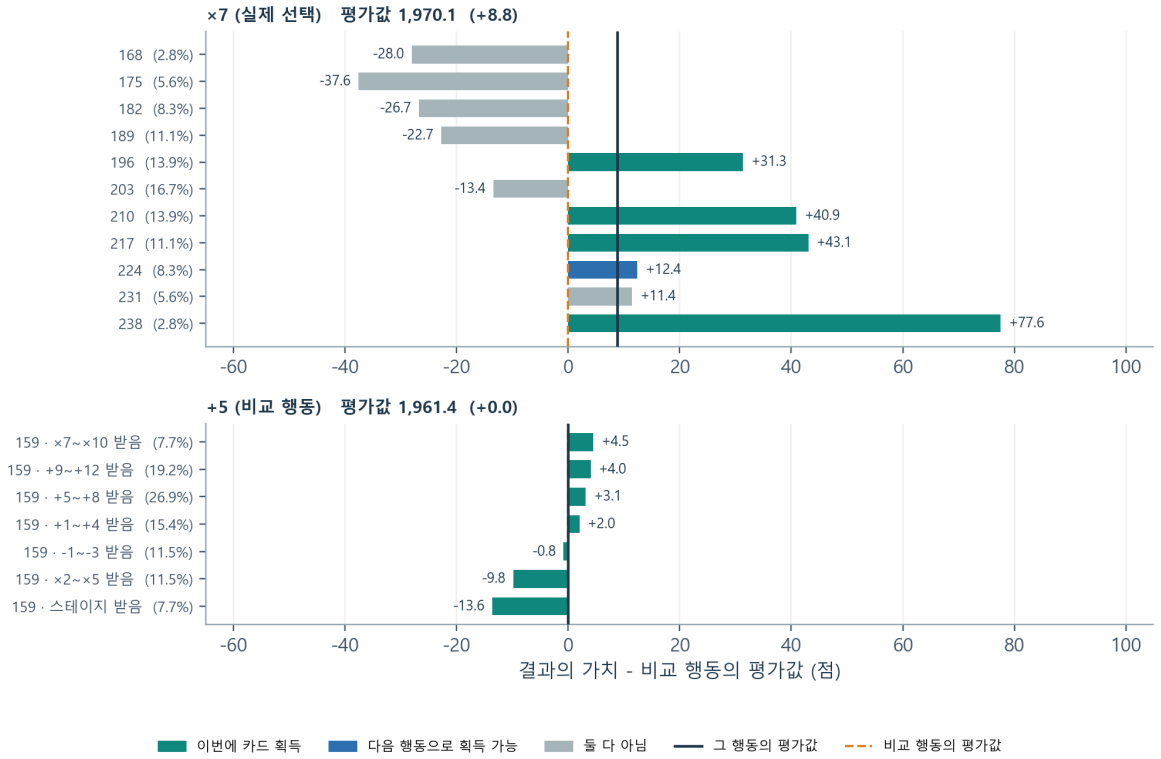


그림 72: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 +5의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

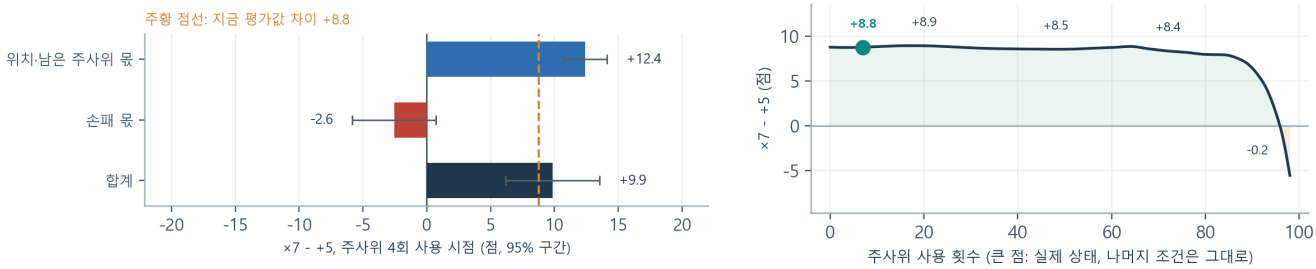


그림 73: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(×7 − +5).

구조는 8-1과 같다. 위치 몫 +12.4점, 손패 몫 -2.6점이다. 두 사례 모두 배수카드가 그 자리에서 40% 이상의 확률로 바로 카드를 받는다.

근거	결과 (괄호: ×7 − +5 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	×7 · ×7 · ×7
VELA v4.3 보통·높음·최고	×7 · ×7 · ×7
LYRA v2	×7 (×7 − +5: 9.5점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: ×7 (+8.9) · 70회: ×7 (+8.5) · 92회: ×7 (+5.1)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+12 제외: ×7)
덱을 30장으로 바꾸면	×7 (+8.7)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +12.4 (±1.7) · 손패 몫 -2.6 (±3.3) · 합계 +9.9 (±3.7)
주사위 4회까지의 진행(평균)	×7: 95.3칸 이동, 카드 2.8장 받음, 2.6장 사용 · +5: 75.4칸, 2.7장 받음, 2.5장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+9.9점 [+7.8, +12.1], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+8.7점 [+4.5, +12.8], 512쌍

9. 정지 구간이 없어도 스테이지카드를 쓴다

이 전략의 요지

스테이지카드는 연속 정지 구간을 건너뛸 때만 쓰는 카드가 아니다. 스테이지 시작 칸에서 손패의 카드로 바로 카드를 받을 수 있으면, 평범한 자리에서도 쓴다.

사례 9-1 · VELA v4.2 기록

스테이지카드로 1,517에 가서 −2로 받는다

위치 **1,482** · 주사위 사용 **88**회(남은 12회)

덱 11장: +5 · +6×2 · +7 · +9 · +10×2 · ×3 · ×7 · ×8 · 스테이지





그림 74: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

남은 주사위 12회. 스테이지카드는 1,517(35칸 앞)로 간다. 거기서 −2가 1,515에서 카드를 받고, 이어서 +12가 1,527에서 한 번 더 받는다. 이 세 행동은 1,000판 모두 같았고, 그 뒤 받은 카드로 한 번 더 이동한 경우가 절반쯤이었다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
스테이지 · 선택	**1,820.4**	**+35.0**	**0.0%**	**100.0%**
주사위 · 비교	1,810.5	+7.0	13.9%	50.0%
+4	1,779.5	+4.0	0.0%	0.0%
+12	1,779.5	+12.0	0.0%	0.0%
-2	1,773.8	-2.0	0.0%	0.0%

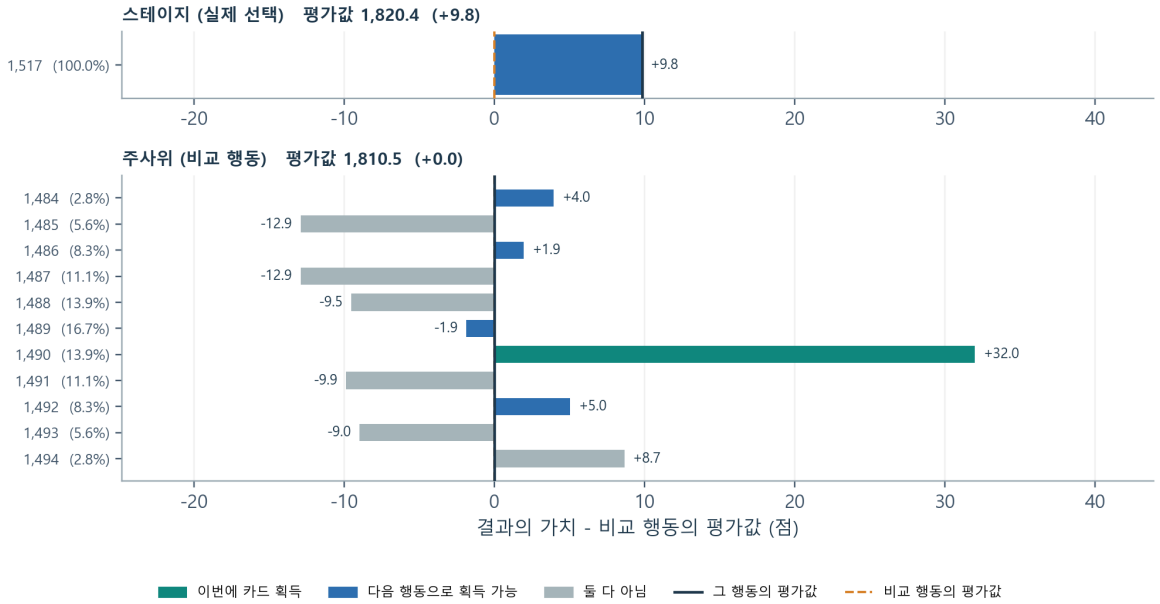


그림 75: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

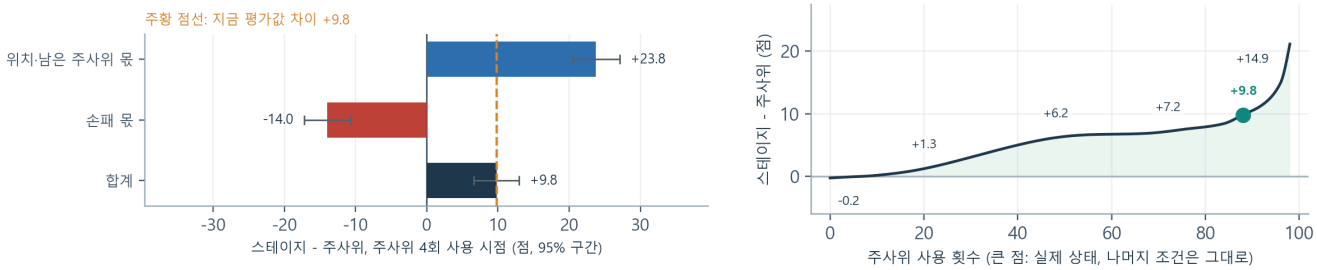


그림 76: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(스테이지 − 주사위).

−2를 빼면 주사위로 바뀐다. 다른 카드를 빼면 스테이지카드 그대로다. 스테이지카드의 가치는 도착 칸에서 −2로 바로 받는 카드에 있다. 주사위 사용 횟수를 20회(남은 80회)로 바꿔도 스테이지카드를 쓰지만 차이가 +1.3점으로 줄어든다.

근거	결과 (괄호: 스테이지 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
VELA v4.3 보통·높음·최고	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
LYRA v2	스테이지 (스테이지 − 주사위: 8.2점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 스테이지 (+1.3) · 70회: 스테이지 (+7.0)
다른 카드 한 장을 빼면	3가지 중 1가지에서 바뀜 (-2 제외: 주사위 · +12 제외: 스테이지 · +4 제외: 스테이지)
덱을 30장으로 바꾸면	스테이지 (+7.6)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +23.8 (±3.3) · 손패 몫 -14.0 (±3.3) · 합계 +9.8 (±3.2)
주사위 4회까지의 진행(평균)	스테이지: 123.5칸 이동, 카드 4.5장 받음, 5.7장 사용 · 주사위: 100.6칸, 4.0장 받음, 4.7장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+7.6점 [+6.8, +8.5], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+7.8점 [+6.3, +9.3], 512쌍

사례 9-2 · VELA v4.2 기록

스테이지카드로 1,556에 가서 +8로 받는다

위치 **1,536** · 주사위 사용 **75**회(남은 25회)

덱 7장: -3 · -1 · +1 · +7 · +10 · ×10 · 스테이지

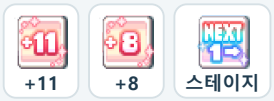




그림 77: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

남은 주사위 25회. 스테이지카드는 20칸 앞의 1,556으로 가고, 거기서 +8이 1,564에서 카드를 받는다(1,000판 모두). 차이는 3.3점이다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
스테이지 · 선택	**2,072.5**	**+20.0**	**0.0%**	**100.0%**
주사위 · 비교	2,069.2	+7.0	8.3%	13.9%
+8	2,035.2	+8.0	0.0%	0.0%
+11	2,033.0	+11.0	0.0%	0.0%

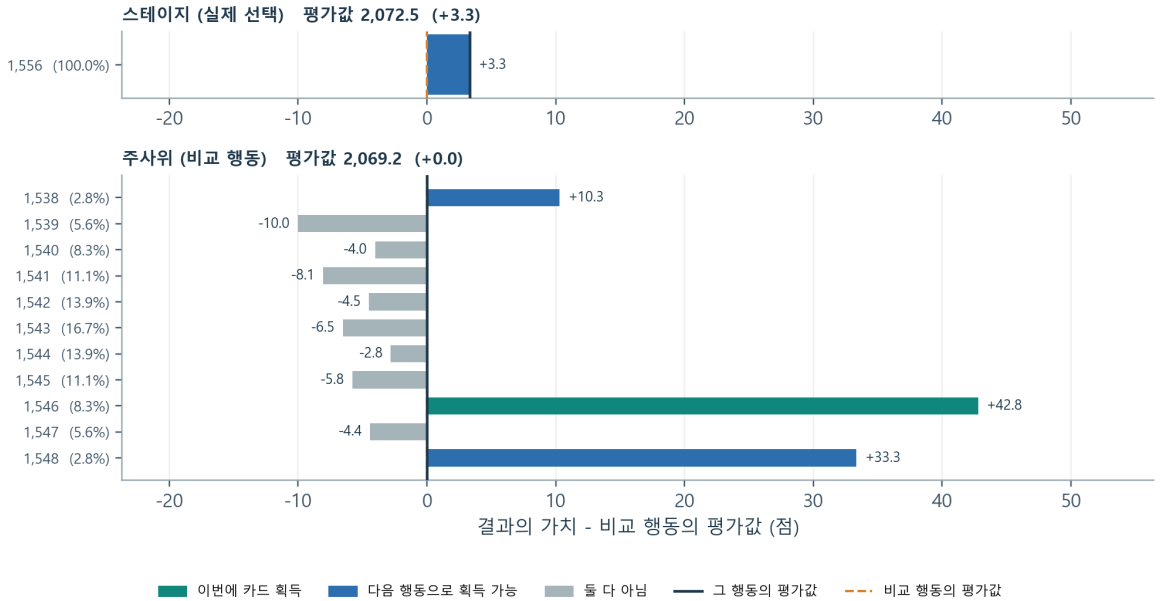


그림 78: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

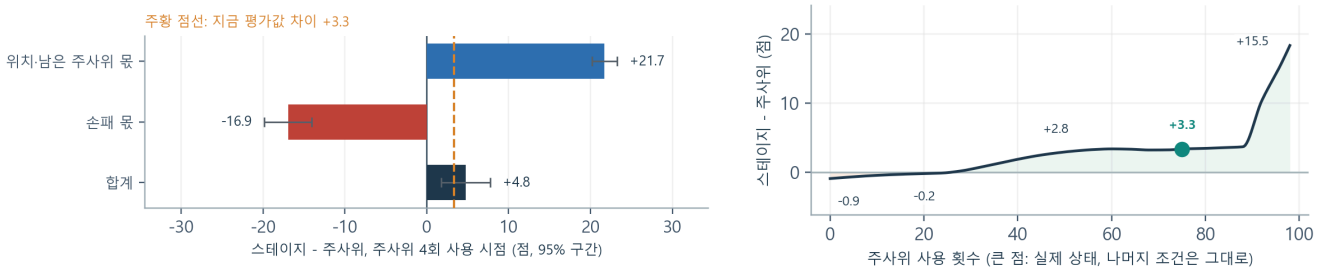


그림 79: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(스테이지 − 주사위).

+8을 빼면 주사위로 바뀐다. 주사위 사용 횟수를 20회(남은 80회)로 바꾸면 주사위가 근소하게 앞선다(-0.2점). 이 선택은 남은 주사위가 적을 때 성립한다.

근거	결과 (괄호: 스테이지 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
VELA v4.3 보통·높음·최고	스테이지 · 스테이지 · 스테이지
LYRA v2	스테이지 (스테이지 − 주사위: 2.5점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (-0.2) · 92회: 스테이지 (+10.3)
다른 카드 한 장을 빼면	2가지 중 1가지에서 바뀜 (+11 제외: 스테이지 · +8 제외: 주사위)
덱을 30장으로 바꾸면	스테이지 (+1.9)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +21.7 (±1.6) · 손패 몫 -16.9 (±2.9) · 합계 +4.8 (±3.0)
주사위 4회까지의 진행(평균)	스테이지: 72.5칸 이동, 카드 2.9장 받음, 3.1장 사용 · 주사위: 40.6칸, 1.1장 받음, 0.7장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+4.0점 [+3.0, +5.0], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+4.8점 [+3.0, +6.5], 512쌍

10. 배수카드가 여러 장이면 작은 것부터 쓴다

이 전략의 요지

배수카드를 두 장 이상 들고 있으면 AI는 작은 배수부터 쓰는 경우가 많다(2.3절). 작은 배수는 들고 있는 가치가 낮고, 이동이 짧아 도착 칸에서 손패의 카드로 다음 카드를 받기 쉽다.

사례 10-1 · VELA v4.2 기록

×5보다 ×3

위치 **722** · 주사위 사용 **32**회(남은 68회)

덱 29장: -3 · -2 · -1 · +1 · +2 · +3 · +4×2 · +5×2 · +6×2 · +7×2 · +8×2 · +9×2 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2



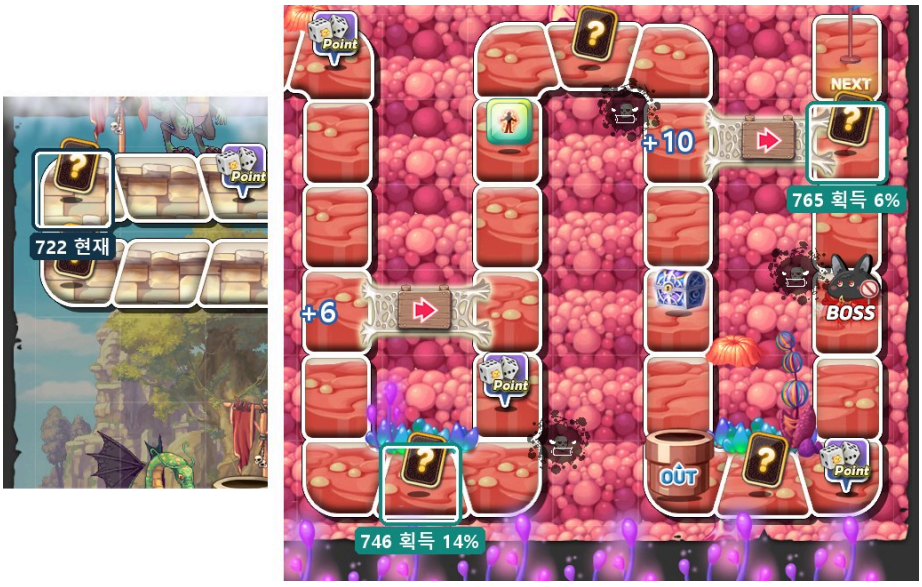


그림 80: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸).

손패 +6 · +2 · ×5 · ×3. ×3은 평균 22.6칸, ×5는 35.5칸을 간다. AI는 ×3을 골랐고 ×5보다 21.3점 높게 평가했다. 다음 행동까지 카드 획득이 가능한 도착 칸의 비율은 ×3이 75.0%, ×5가 22.2%다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×3 · 선택	**2,064.6**	**+22.6**	**19.4%**	**75.0%**
주사위	2,055.1	+7.0	0.0%	5.6%
×5 · 비교	2,043.3	+35.5	0.0%	22.2%
+6	2,012.3	+6.0	0.0%	0.0%
+2	2,010.4	+2.0	0.0%	0.0%

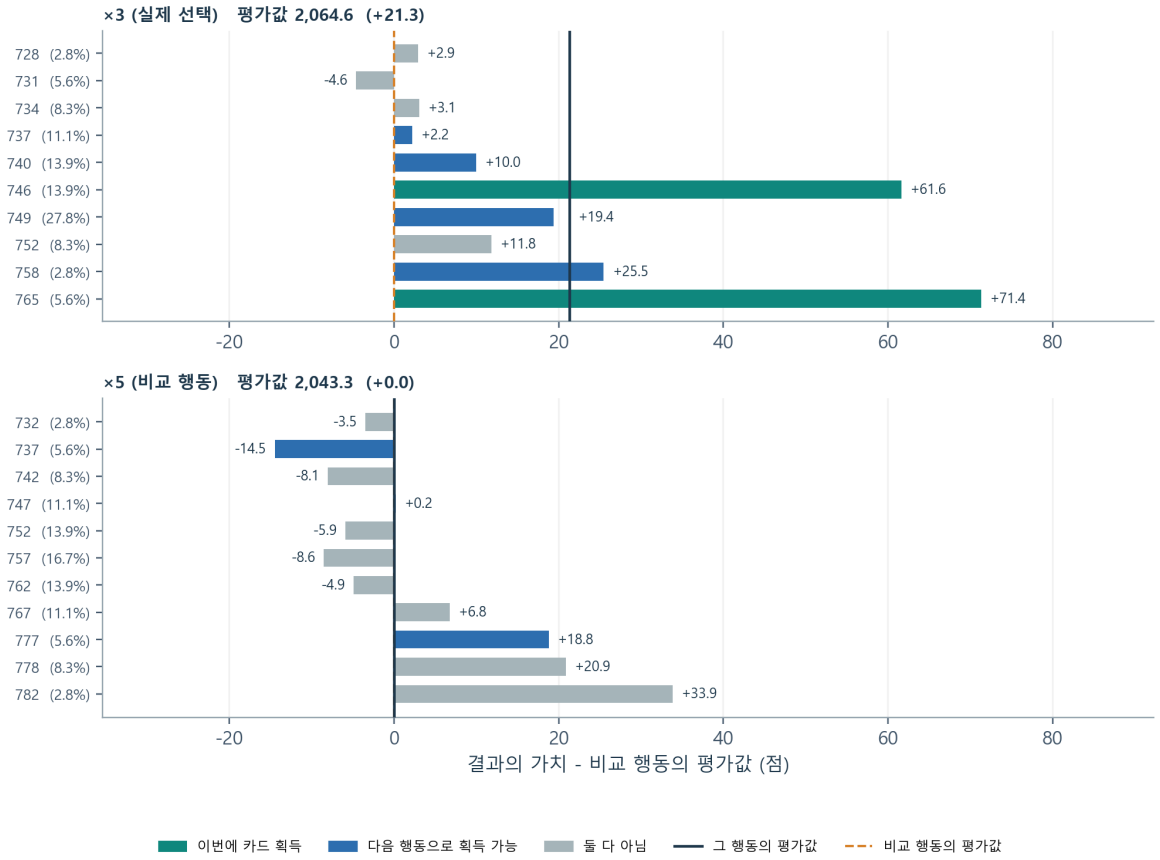


그림 81: 결과별 가치(기준: ×5의 평가값). ×3 결과의 94.4%가 ×5의 평가값보다 높고, ×5 결과 중 ×3의 평가값을 넘는 것은 2.8%다.

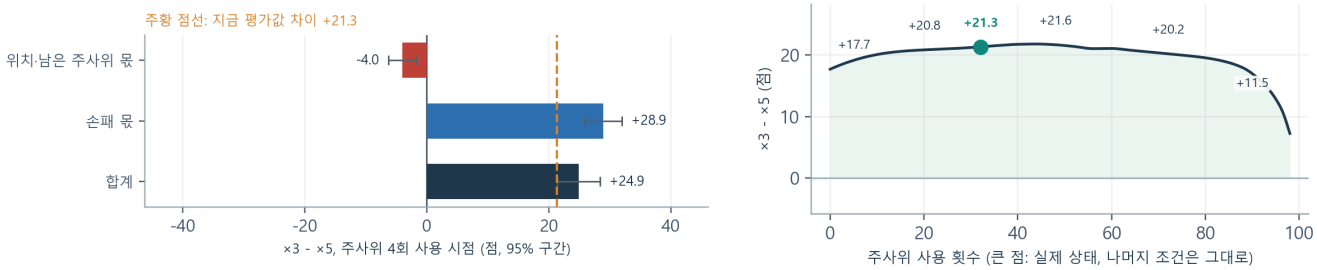


그림 82: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(×3 − ×5).

4회 시점의 차이는 대부분 손패 몫이다(+28.9점). ×3을 쓰면 ×5(36.6점)가 남고, ×5를 쓰면 ×3(26.1점)이 남는다. 큰 배수는 다음 기회에 쓴다. 진행도 다르다. ×3 뒤에는 20.2%가 곧바로 +6으로 받았다. ×5는 더 멀리 가지만 그 칸에서 손패가 바로 닿지 않는 경우가 많아, 26.0%가 한 번 더 굴린 뒤에야 +2 → +6으로 받았다.

이 사례의 비교 행동(×5)은 평가값 2위가 아니다. 2위는 주사위로, ×3과의 차이는 9.5점이다. 같은 방식으로 ×3과 주사위를 주사위 4회까지 진행해 비교하면 합계 +6.8점(±3.2)이고, 위치 몫 +9.1점, 손패 몫 -2.2점이다. 주사위 대신 ×3을 쓰는 이유는 거리다. 가장 싼 배수카드 한 장으로 주사위 1회의 이동을 세 배로 늘리고, 손패 손실은 작다.

근거	결과 (괄호: ×3 – ×5 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	×3 · ×3 · ×3
VELA v4.3 보통·높음·최고	×3 · ×3 · ×3
LYRA v2	×3 (×3 – ×5: 22.1점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: ×3 (+20.8) · 70회: ×3 (+20.3) · 92회: ×3 (+15.6)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+6 제외: ×3 · +2 제외: ×3)
덱을 30장으로 바꾸면	×3 (+21.1)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 -4.0 (±2.3) · 손패 몫 +28.9 (±3.1) · 합계 +24.9 (±3.5)
주사위 4회까지의 진행(평균)	×3: 75.4칸 이동, 카드 2.8장 받음, 3.3장 사용 · ×5: 79.0칸, 2.5장 받음, 3.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+21.4점 [+19.7, +23.1], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+20.4점 [+17.4, +23.4], 512쌍

사례 10-2 · VELA v4.2 기록

×8보다 ×3, 남은 주사위 15회

위치 **1,576** · 주사위 사용 **85**회(남은 15회)

덱 5장: +4 · +7 · +9×2 · +12





그림 83: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸).

손패 –1 · ×8 · ×3 · +5. ×3은 41.7% 확률로 바로 카드를 받고, ×8은 8.3%다. AI는 ×3을 ×8보다 19.8점 높게 평가했다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
×3 · 선택	**1,964.6**	**+22.2**	**41.7%**	**75.0%**
주사위	1,954.9	+7.0	2.8%	27.8%
-1	1,947.7	+23.0	0.0%	0.0%
×8 · 비교	1,944.8	+57.0	8.3%	41.7%
+5	1,929.7	+5.0	0.0%	0.0%

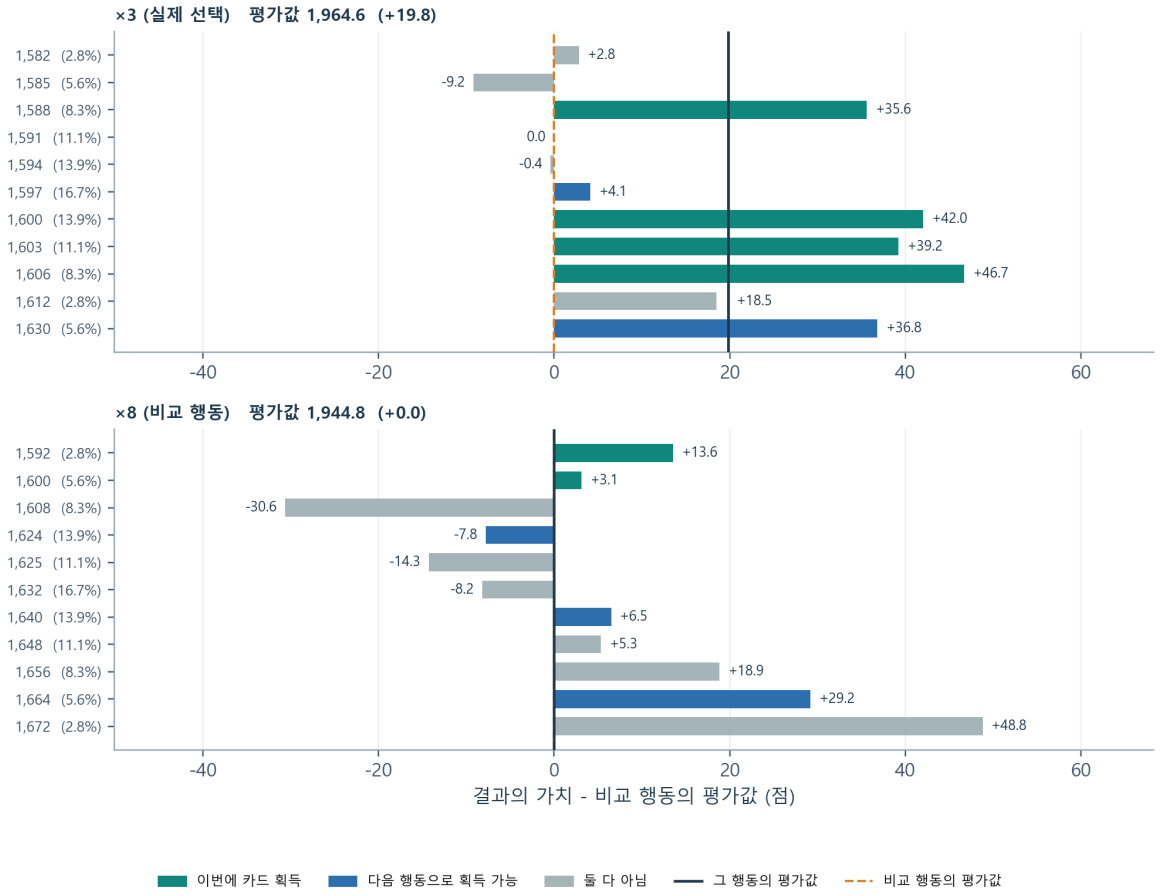


그림 84: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 ×8의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

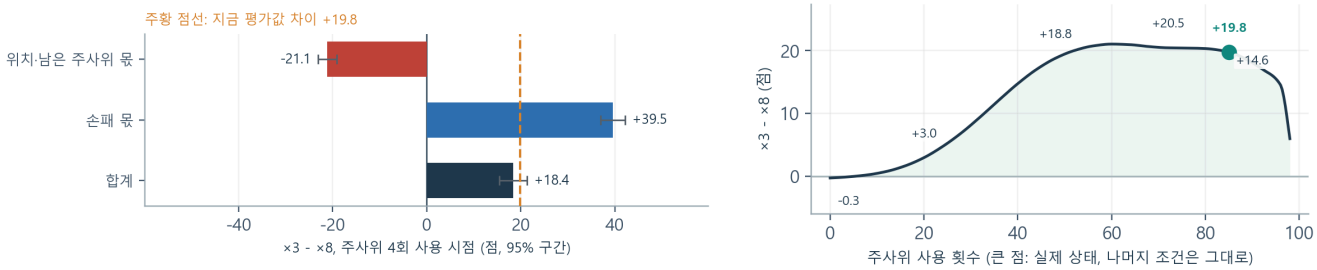


그림 85: 왼쪽: 주사위 4회 시점의 가치 분해(×3 − ×8). 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(×3 − ×8).

×8 쪽이 위치 몫으로 21.1점 앞서지만, 손패 몫에서 ×3 쪽이 39.5점 앞선다. ×8을 남겨 두면 남은 주사위 동안 한 번 더 쓸 수 있다. 주사위 사용 횟수를 20회(남은 80회)로 바꾸면 차이가 +3.0점으로 줄어든다. 이 판단의 크기는 남은 주사위 수에 달려 있다.

평가값 2위는 여기서도 주사위다(×3과의 차이 9.8점). ×3과 주사위를 주사위 4회까지 비교하면 합계 +8.9점(±2.9), 위치 몫 +8.1점, 손패 몫 +0.7점으로, 10-1과 같이 ×3이 이동 거리로 앞선다.

근거	결과 (괄호: ×3 – ×8 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	×3 · ×3 · ×3
VELA v4.3 보통·높음·최고	×3 · ×3 · ×3
LYRA v2	×3 (×3 – ×8: 21.8점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: ×3 (+3.0) · 70회: ×3 (+20.5)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (-1 제외: ×3 · +5 제외: ×3)
덱을 30장으로 바꾸면	×3 (+19.4)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 -21.1 (±2.0) · 손패 몫 +39.5 (±2.6) · 합계 +18.4 (±2.9)
주사위 4회까지의 진행(평균)	×3: 76.4칸 이동, 카드 3.3장 받음, 3.6장 사용 · ×8: 97.9칸, 2.2장 받음, 2.9장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+21.5점 [+20.9, +22.1], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+20.6점 [+19.6, +21.5], 512쌍

11. 덱에 남은 카드가 선택을 가른다

이 전략의 요지

덱이 2~3장만 남으면, 같은 위치·손패에서도 덱 구성에 따라 선택이 바뀐다. 무작위 상태 600개에서 덱만 같은 장수의 다른 덱으로 바꿨을 때 선택이 바뀐 비율은 2.4%였고, 평가값 차이가 1점 미만인 접전에서는 21.0%, 10점을 넘는 결정에서는 0%였다. 덱은 주로 접전을 가르지만, 덱이 거의 빈 상태에서는 결정 자체를 바꾼다.

사례 11-1 · VELA v4.2 기록

덱 두 장: 주사위인가 +4인가

위치 **804** · 주사위 사용 **42**회(남은 58회)

덱 2장: +6 · +8





그림 86: 보드. 초록 칸은 실제 선택의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 점선은 비교 행동이다.

+4는 808에서 카드를 받는다. 실제 덱(+6 · +8)에서는 주사위가 2.0점 앞선다. 가능한 두 장짜리 덱 435개를 모두 넣어 보면 53%에서 주사위, 나머지에서 +4를 고른다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
주사위 · 선택	**1,871.8**	**+11.7**	**8.3%**	**19.4%**
+4 · 비교	1,869.9	+4.0	100.0%	100.0%
+6	1,818.1	+6.0	0.0%	0.0%

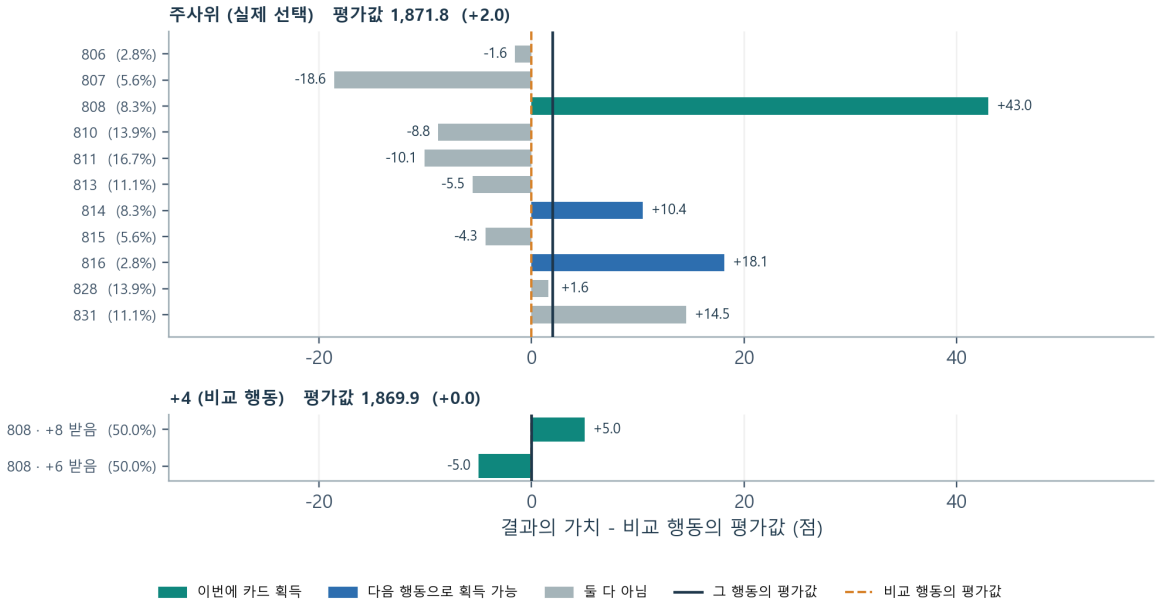


그림 87: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 +4의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

어느 쪽으로 갈리는지는 808에서 받을 카드가 결정한다. 덱에 −3이나 +12처럼 808에서 820의 카드 획득 칸으로 보내 주는 카드가 있으면 +4가 앞선다. 가장 크게 앞서는 덱은 -3 · ×10(17.7점)이다. 반대로 덱이 808에서 카드를 받게 해 주지 않는 작은 배수카드뿐이면 주사위가 앞서고, 가장 크게 앞서는 덱은 ×2 · ×3(15.5점)이다.

손패의 +6을 빼면 +4로 바뀐다. 원래 차이가 2.0점인 접전이라, +6 한 장의 값이 두 행동에서 조금만 달라도 순서가 바뀐다. +6을 빼면 주사위 쪽은 57.4점, +4 쪽은 55.0점 낮아진다. +6이 주사위 쪽에서 조금 더 값진 이유는 둘이다. 첫째, 굴린 뒤 도착 칸에서 +6으로 바로 카드를 받을 확률이 8.3%로, +4의 2.8%보다 높다. 둘째, +4 쪽은 808에서 덱의 +6 · +8 중 한 장을 받는데, 절반의 확률로 +6이 한 장 더 들어와 손패의 +6과 겹친다.

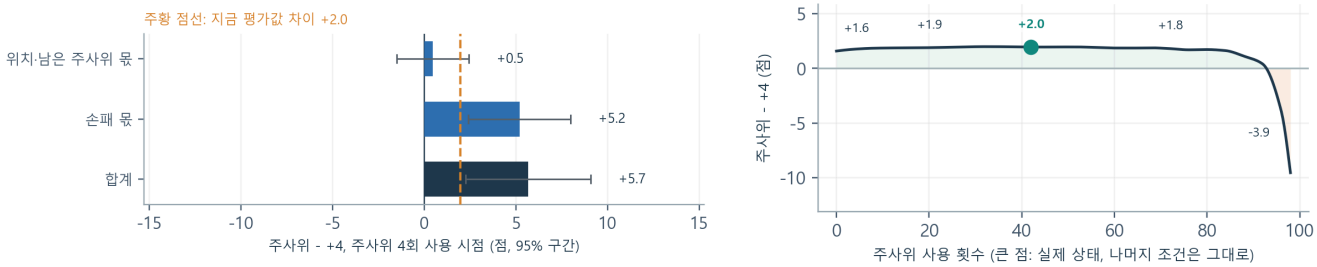


그림 88: 왼쪽: 실제 덱에서 주사위 4회 시점의 가치 분해. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(주사위 − +4).

끝까지 진행한 비교에서도 주사위 쪽이 앞섰다(근거 표). 평가값 차이는 2.0점의 접전이지만, 실제 덱에서는 주사위가 맞는 선택이다.

근거	결과 (괄호: 주사위 − +4 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	주사위 · 주사위 · 주사위
VELA v4.3 보통·높음·최고	주사위 · 주사위 · 주사위
LYRA v2	주사위 (주사위 − +4: 4.7점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: 주사위 (+1.9) · 70회: 주사위 (+1.9) · 92회: 주사위 (+0.4)
다른 카드 한 장을 빼면	모두 바뀜 (+6 제외: +4)
덱을 30장으로 바꾸면	주사위 (+0.4)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +0.5 (±2.0) · 손패 몫 +5.2 (±2.8) · 합계 +5.7 (±3.4)
주사위 4회까지의 진행(평균)	주사위: 46.6칸 이동, 카드 1.8장 받음, 1.4장 사용 · +4: 46.2칸, 2.4장 받음, 2.1장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+2.9점 [+1.3, +4.4], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+3.9점 [+1.2, +6.7], 512쌍

사례 11-2 · VELA v4.2 기록

덱 세 장: +10인가 주사위인가

위치 **810** · 주사위 사용 **47**회(남은 53회)

덱 3장: +9 · ×2 · ×8





그림 89: 보드. 초록 화살표는 실제 선택부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다.

+10은 820에서 카드를 받는다. 실제 덱(+9 · ×2 · ×8)에서는 +10이 1.1점 앞선다. 세 장짜리 덱 4,060개 중 60%에서 +10을 고른다.

행동	AI 평가값	평균 이동	이번에 카드 획득	다음 행동까지 카드 획득 가능
+10 · 선택	**1,885.8**	**+10.0**	**100.0%**	**100.0%**
주사위 · 비교	1,884.7	+7.4	8.3%	63.9%
+2	1,847.5	+18.0	0.0%	0.0%
+6	1,845.1	+6.0	0.0%	100.0%
+5	1,840.2	+5.0	0.0%	0.0%

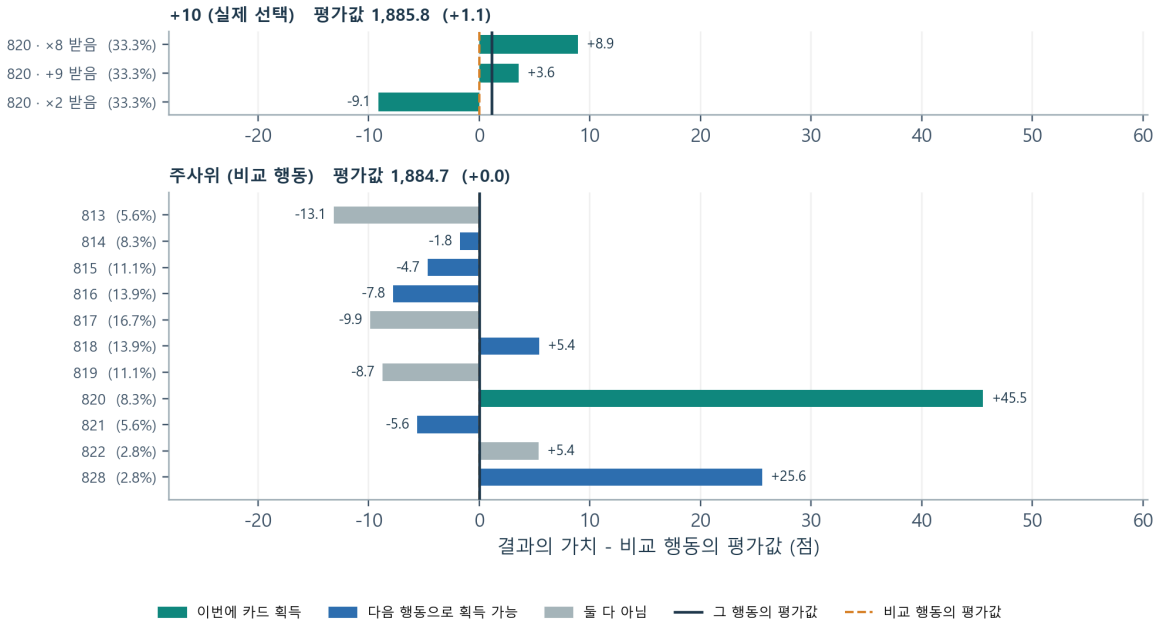


그림 90: 결과별 가치(기준: 비교 행동의 평가값). 막대는 결과마다의 가치에서 주사위의 평가값을 뺀 값이고, 괄호는 그 결과의 확률이다.

+10으로 820에서 받으면, 손패의 +6이 826에서 한 번 더 받는다. 갈림길은 그다음이다. 820에서 830으로 가는 +10, 826에서 830으로 가는 +4가 덱에 있으면 카드 획득이 한 번 더 이어지고, ×10처럼 그 자체로 비싼 카드가 있어도 +10 쪽이 커진다. 덱에 +10이 있으면 평균 8.0점, ×10은 8.8점, +4는 4.2점만큼 +10 쪽으로 기운다. 가장 크게 앞서는 덱은 +10 · +10 · ×10(23.6점)이다. 반대로 덱이 +6 · +6 · ×3처럼 손패와 겹치는 +6과 작은 배수카드뿐이면 주사위가 최대 7.0점 앞선다.

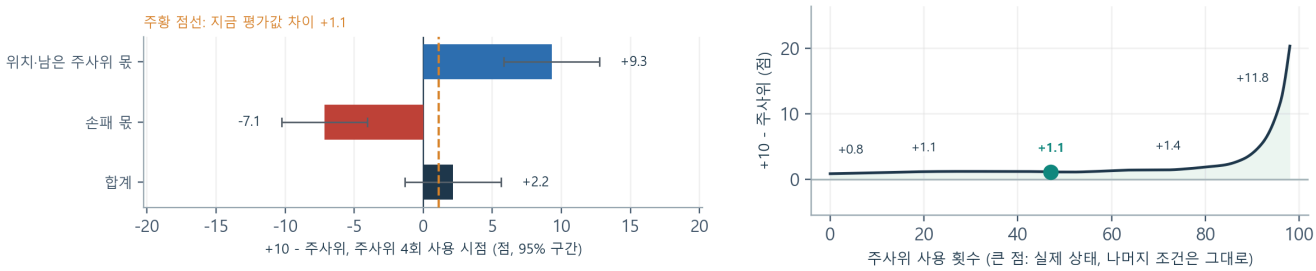


그림 91: 왼쪽: 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 진행한 1,000쌍의 가치 차이를 위치·남은 주사위 몫과 손패 몫으로 나눈 것. 오른쪽: 주사위 사용 횟수만 바꾼 평가값 차이(+10 − 주사위).

두 사례 모두 기준은 같다. 지금 받을 카드로 곧바로 다음 카드를 받을 수 있거나 그 카드 자체가 비싸면 쓰고, 그렇지 않으면 굴린다. 11-2도 끝까지 진행한 비교에서 +10 쪽이 앞섰다(근거 표).

근거	결과 (괄호: +10 − 주사위 평가값 차이)
VELA v4.2 깊이 1·2(운영)·3	+10 · +10 · +10
VELA v4.3 보통·높음·최고	+10 · +10 · +10
LYRA v2	+10 (+10 − 주사위: 3.0점)
주사위 사용 횟수만 바꾸면	20회: +10 (+1.1) · 70회: +10 (+1.4) · 92회: +10 (+5.4)
다른 카드 한 장을 빼면	바뀌지 않음 (+2 제외: +10 · +6 제외: +10 · +5 제외: +10)
덱을 30장으로 바꾸면	+10 (+2.0)
주사위 4회 사용 시점의 차이	위치 몫 +9.3 (±3.5) · 손패 몫 -7.1 (±3.1) · 합계 +2.2 (±3.5)
주사위 4회까지의 진행(평균)	+10: 94.0칸 이동, 카드 3.2장 받음, 3.6장 사용 · 주사위: 85.7칸, 3.1장 받음, 3.3장 사용
끝까지 진행 (이후 VELA v4.2)	+4.3점 [+2.6, +5.9], 2,048쌍
끝까지 진행 (이후 v4.3 보통)	+4.2점 [+1.4, +7.0], 512쌍

PART 4

종반: 정확값으로 보는 순서

남은 주사위가 0~2회이면 남은 모든 경우를 끝까지 계산한 정확값(기대 최종 점수)을 구할 수 있다. 종반에 자주 나오는 두 가지 판단을 정확값으로 본다.

이 장의 정확값은 운영 코드의 정확 계산기로 구했다. 받는 카드는 덱에서 비복원으로 뽑히고, 덱이 비면 30장으로 다시 채워지며, 손패 5장 제한도 그대로 적용했다. 정확값 카탈로그와 같은 상태에서 소수점 여섯째 자리까지 일치함을 확인했다. 사례마다 보드, 행동별 정확값 표, 결과별 정확값(3부의 결과별 가치와 같은 방식으로, AI 평가 대신 정확값을 쓴 것), 세 AI의 평가값을 보여 준다. 종반은 마지막 굴림이 언제인지가 중요하므로 본문에서는 남은 주사위 수로 적는다.

12. 마지막 굴림 전에 무료 카드를 쓰는 순서

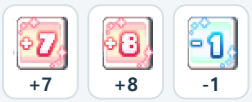
이 전략의 요지

남은 주사위가 1회이면 이동·스테이지카드는 마지막 굴림 전에 모두 쓰는 것이 기본이다. 점수를 가르는 것은 쓰는 순서다. 먼저 쓴 카드가 점프나 카드 획득 칸에 닿아야 뒤의 카드가 그 위에 쌓인다.

사례 12-1 · 정확값 카탈로그

−1을 먼저 써야 +7·+8이 점프를 탄다

위치 **1,734** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)
덱 2장: +12 · ×3



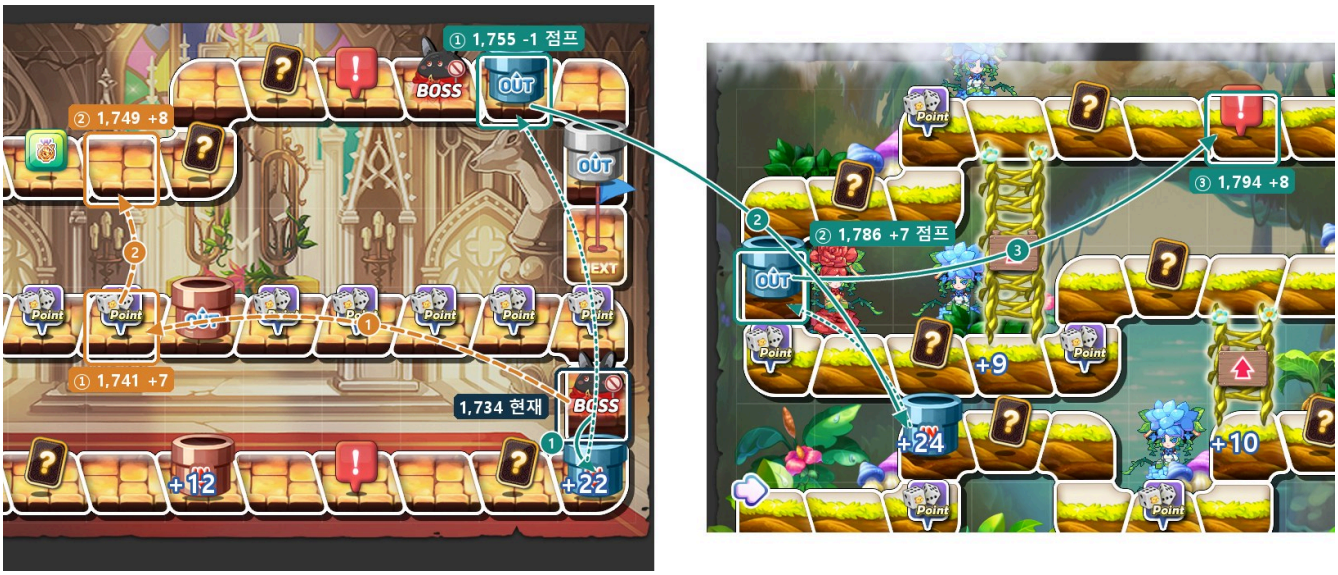


그림 92: 보드. 초록 화살표는 최적 순서부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 다음으로 좋은 순서(+7 먼저)다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
-1 · 최적	1,804.13	0	v4.2, v4.3 보통, LYRA v2
+7	1,756.33	−47.8	
+8	1,756.33	−47.8	
주사위	1,748.72	−55.4	

손패는 +7 · +8 · −1, 덱은 2장이다. −1을 먼저 쓰면 1,733의 점프를 타고 1,755로 가고, 이어서 +7이 1,762의 점프로 1,786에, +8이 1,794에 간다. +7이나 +8을 먼저 쓰면 점프를 하나도 타지 못한 채 1,749에 멈춘다. 순서만 다른 같은 세 장이 47.8점 차이를 만든다.

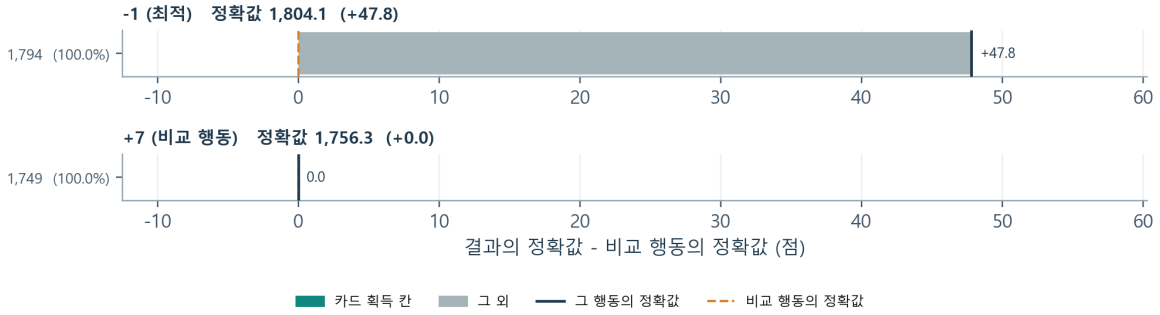


그림 93: 결과별 정확값(기준: +7을 먼저 쓰는 순서). 무료 카드를 다 쓴 뒤 마지막 굴림 직전의 칸과 그 상태의 정확값이다.

−1이 이 순서의 열쇠인 이유는 점프 칸의 위치다. 1,734에서 −1은 바로 뒤의 1,733에 닿고, 1,733은 22칸을 올라가는 점프 칸이다. 1,755에서는 +7이 1,762의 점프에 닿는다. +7·+8로 먼저 앞으로 가면 이 두 점프 칸을 모두 지나친다. 모든 AI가 이 순서를 맞혔다.

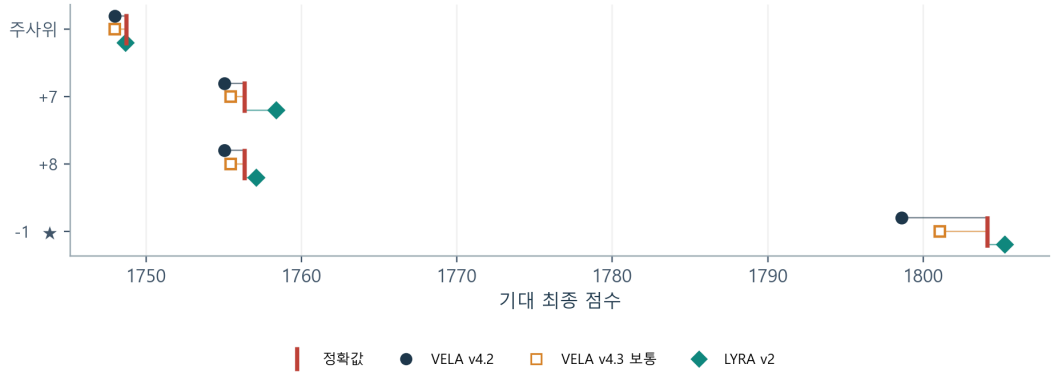


그림 94: 행동별 정확값(빨간 세로선)과 세 AI의 평가값. ★가 최적이다.

사례 12-2 · 정확값 카탈로그

+6을 먼저 써야 카드를 한 장 더 받는다

위치 **1,842** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)

덱 16장: +1 · +3 · +4 · +6 · +7×2 · +8 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×8 · ×10 · 스테이지×2

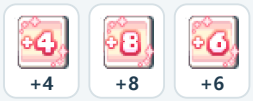




그림 95: 보드. 초록 화살표는 최적 순서부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 다음으로 좋은 순서(+4 먼저)다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
+6 · 최적	1,920.31	0	v4.2, v4.3 보통, LYRA v2
+4	1,869.93	−50.4	
+8	1,869.93	−50.4	
주사위	1,860.48	−59.8	

손패는 +4 · +8 · +6이다. +6을 먼저 쓰면 1,848의 점프로 1,872에 가고, +8이 1,880에서 카드를 받는다. 받은 카드는 마지막 굴림 전에 바로 쓸 수 있으므로, 받는 카드에 따라 결과가 갈린다(×10을 받으면 마지막 굴림에 쓴다). +4나 +8을 먼저 쓰면 카드를 받지 못하고 1,860에서 끝난다. 차이는 50.4점이다.

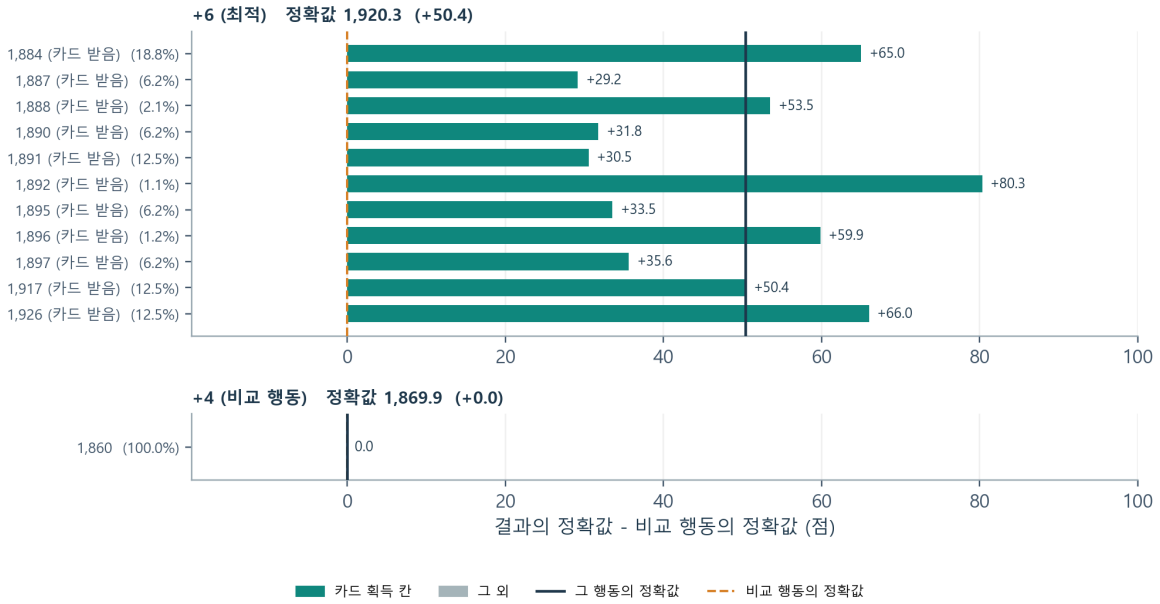


그림 96: 결과별 정확값(기준: +4를 먼저 쓰는 순서). +6을 먼저 쓰면 1,880에서 받는 카드에 따라 결과가 갈린다.

VELA v4.2는 1단계만 계산해도 +6을 고른다. 이때 +6의 값을 9.1점 낮게 보지만, 운영 기준인 2단계에서는 오차가 2.5점으로 준다. 1단계 계산은 +6 뒤에 +8이 카드를 받는 것까지 보지 못하고 1,872의 상태를 가치표로 읽기 때문이다.

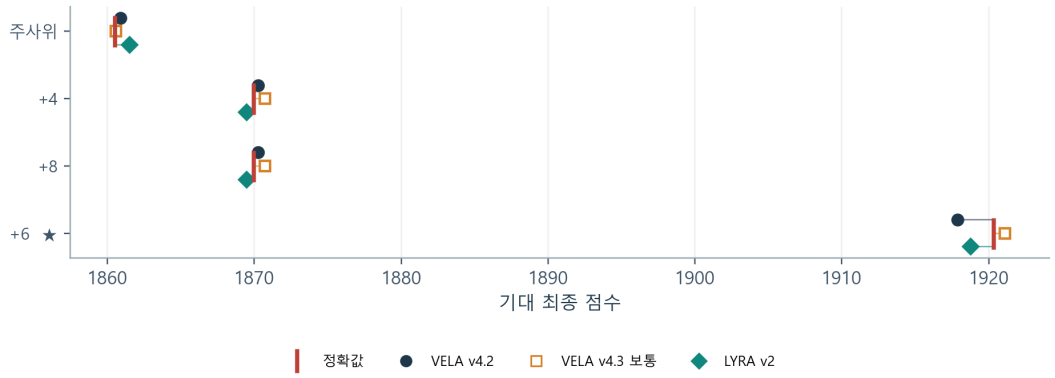


그림 97: 행동별 정확값(빨간 세로선)과 세 AI의 평가값. ★가 최적이다.

13. 남은 주사위 2회: 카드를 먼저 쓸 것인가, 무엇을 먼저 굴릴 것인가

이 전략의 요지

주사위가 2회 남으면 무료 카드는 주사위 결과를 본 뒤에 써도 늦지 않다. 예외는 지금 위치에서만 닿는 점프나 카드 획득 칸이 있을 때다(13-2). 배수카드 두 장을 두 번의 굴림에 모두 쓸 때는, 크기가 아니라 첫 굴림의 도착 칸이 순서를 정한다(13-3).

사례 13-1 · 정확값 카탈로그

이동카드보다 주사위를 먼저

위치 **1,932** · 주사위 사용 **98**회(남은 2회)

덱 9장: +1 · +6×2 · +8 · +12 · ×5 · ×8 · ×10 · 스테이지





그림 98: 보드. 초록 칸은 최적 행동(주사위)의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 점선은 다음으로 좋은 행동(+9)이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
주사위 · 최적	2,009.47	0	v4.2, v4.3 보통, LYRA v2
+9	1,996.96	−12.5	
+4	1,993.88	−15.6	
+3	1,990.55	−18.9	

손패 +3 · +9 · +4에 주사위가 2회 남았다. 정확값으로 주사위를 먼저 굴리는 쪽이 12.5점 이상 낫다. 이동카드는 주사위를 쓰지 않으므로 언제든 쓸 수 있다. 지금 쓰면 +9가 1,941, +4가 1,936, +3이 1,935로 가는데, 어느 칸도 카드를 받지 않고 점프도 없다.

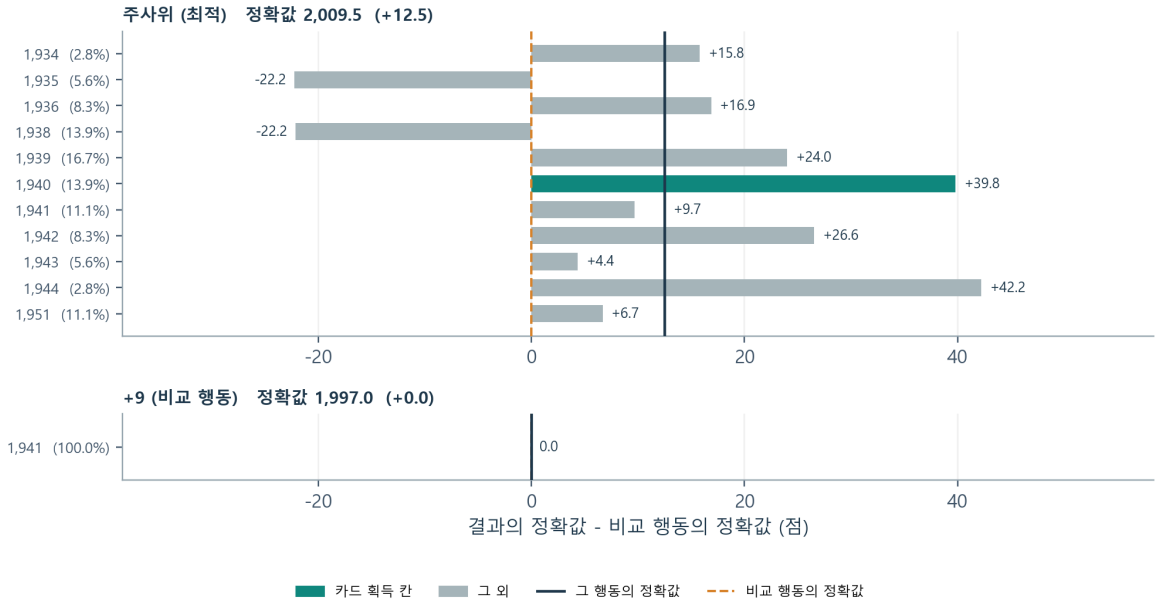


그림 99: 결과별 정확값(기준: +9를 먼저 쓰는 행동). 주사위는 도착 칸별, +9는 한 칸이다.

주사위를 먼저 굴리면 도착 칸을 보고 세 장을 점프나 카드 획득 칸에 맞춰 쓸 수 있다. 결과별 정확값을 보면 주사위의 도착 칸 대부분이 +9를 먼저 쓴 쪽보다 높다. 세 장으로 갈 수 있는 칸의 선택지가 도착 칸마다 새로 생기기 때문이다. 카드를 먼저 쓰면 그 선택지가 사라진다. 모든 AI가 주사위를 골랐다.

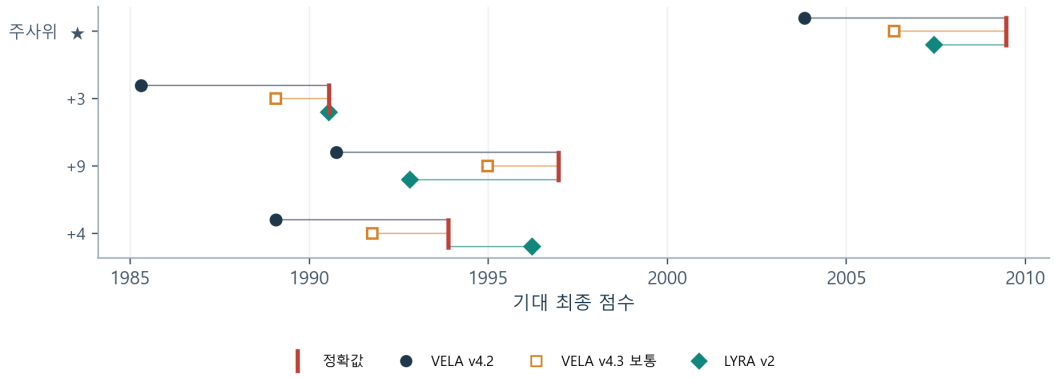
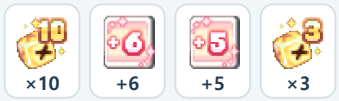


그림 100: 행동별 정확값(빨간 세로선)과 세 AI의 평가값. ★가 최적이다.

사례 13-2 · 정확값 카탈로그

대비: 지금만 닿는 점프가 있으면 +5를 먼저

위치 **1,680** · 주사위 사용 **98**회(남은 2회)
덱 6장: +4 · +7 · +11 · ×2 · ×5 · 스테이지



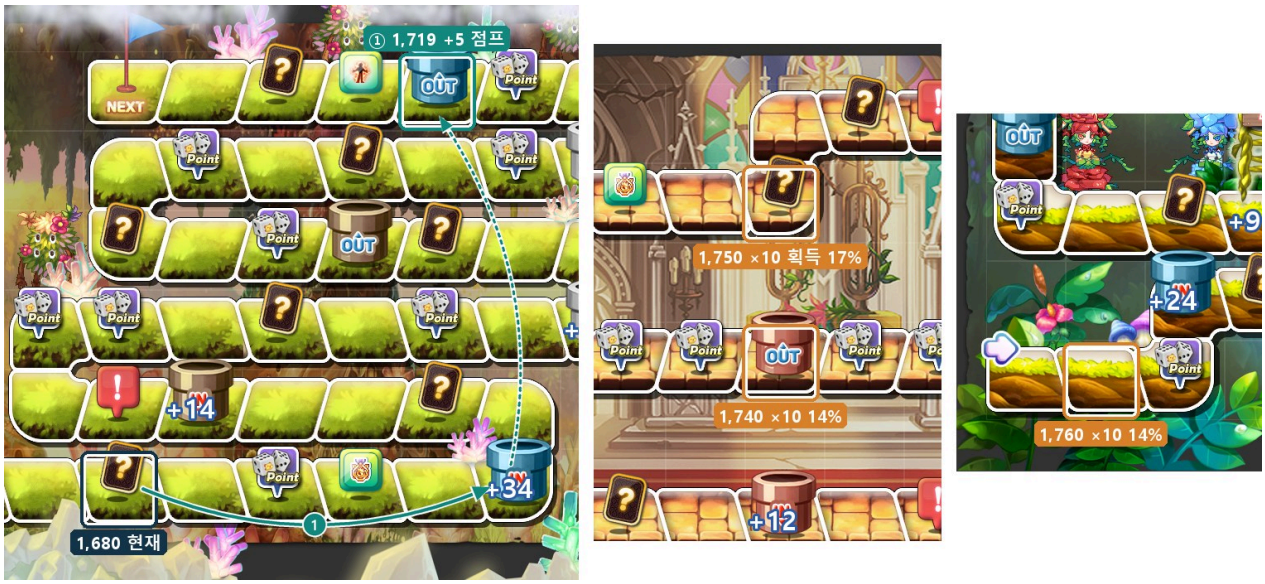


그림 101: 보드. 초록은 최적 행동(+5)이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 칸은 다음으로 좋은 행동(×10)의 도착 칸이다. 가는 점선은 점프다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
+5 · 최적	1,827.87	0	v4.2, v4.3 보통, LYRA v2
×10	1,797.36	−30.5	
×3	1,796.41	−31.5	
+6	1,791.55	−36.3	
주사위	1,789.51	−38.4	

손패 ×10 · +6 · +5 · ×3에 주사위가 2회 남았다. +5는 1,685의 점프(+34)를 타고 1,719로 간다. 카드는 받지 못하지만, 이 점프는 지금 위치에서 확실하게 닿는 카드가 +5뿐이다. 주사위는 눈 합이 5일 때(11.1%)만 이 점프를 타고, ×10·×3은 1,685에 닿지 않는다. 한 번 지나치면 다시 탈 수 없다. +5 다음에는 ×10과 ×3을 두 번의 굴림에 쓴다.

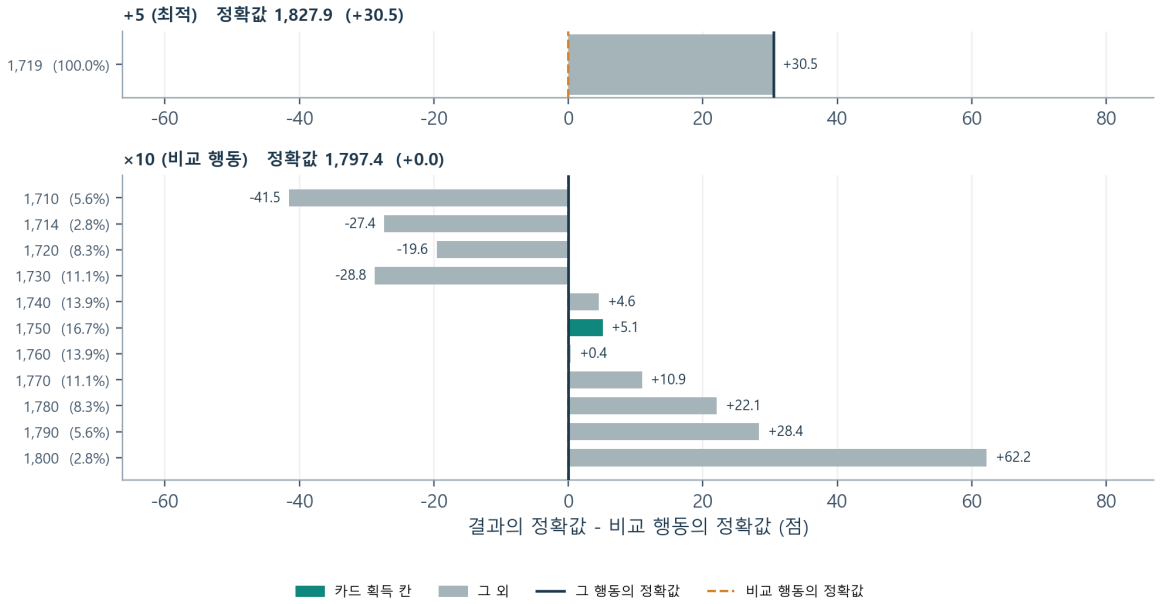


그림 102: 결과별 정확값(기준: ×10을 먼저 쓰는 행동). +5는 1,719에서 남은 두 굴림을 시작한다.

정확값으로 +5가 다음으로 좋은 ×10보다 30.5점, 주사위보다 38.4점 높다. 13-1과 이 사례의 차이는 지금 칸에서 +5로 확실히 닿는 34칸짜리 점프 하나다. "주사위를 먼저 굴린다"는 원칙은, 굴린 뒤에도 카드의 쓸모가 줄지 않을 때만 맞는다. 모든 AI가 +5를 골랐다.

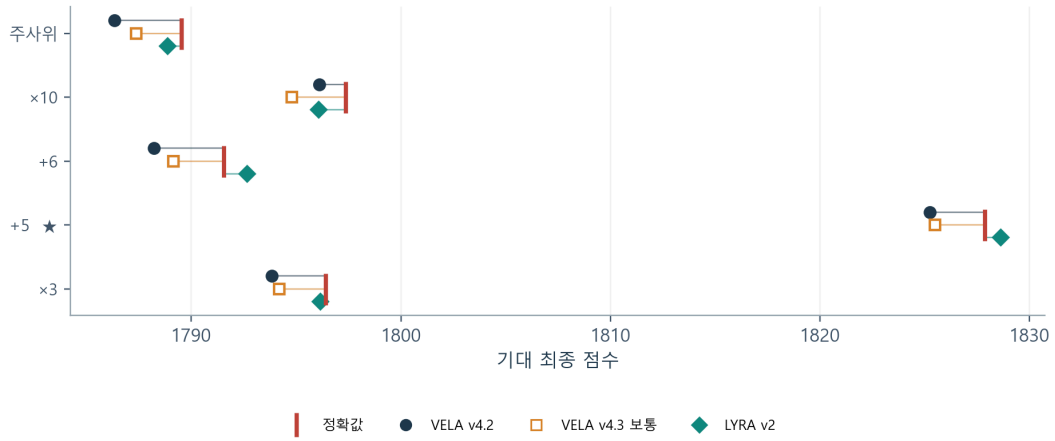


그림 103: 행동별 정확값(빨간 세로선)과 세 AI의 평가값. ★가 최적이다.

사례 13-3 · 정확값 카탈로그

×8과 ×7을 둘 다 쓰는데, ×7이 먼저

위치 **1,684** · 주사위 사용 **98**회(남은 2회)
덱 7장: -3 · -1 · +5 · +6 · +7 · +9 · ×3





그림 104: 보드. 초록 칸은 최적 행동(×7)의 도착 칸이다. 주사위·배수카드는 도착 칸이 여러 개라 일부만 표시했다(%는 그 칸에 도착할 확률, '획득'은 카드 획득 칸). 주황 칸은 다음으로 좋은 행동(×8)의 도착 칸이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
×7 · 최적	1,798.69	0	v4.2, v4.3 보통, LYRA v2
×8	1,793.95	−4.7	
주사위	1,766.42	−32.3	

손패는 ×8 · ×7, 주사위는 2회 남았다. 어느 쪽을 먼저 쓰든 두 번의 굴림에 두 장을 모두 쓴다. 그런데도 ×7을 먼저 쓰는 쪽이 4.7점 높다. 큰 배수를 먼저 쓴다는 직관과 반대다.

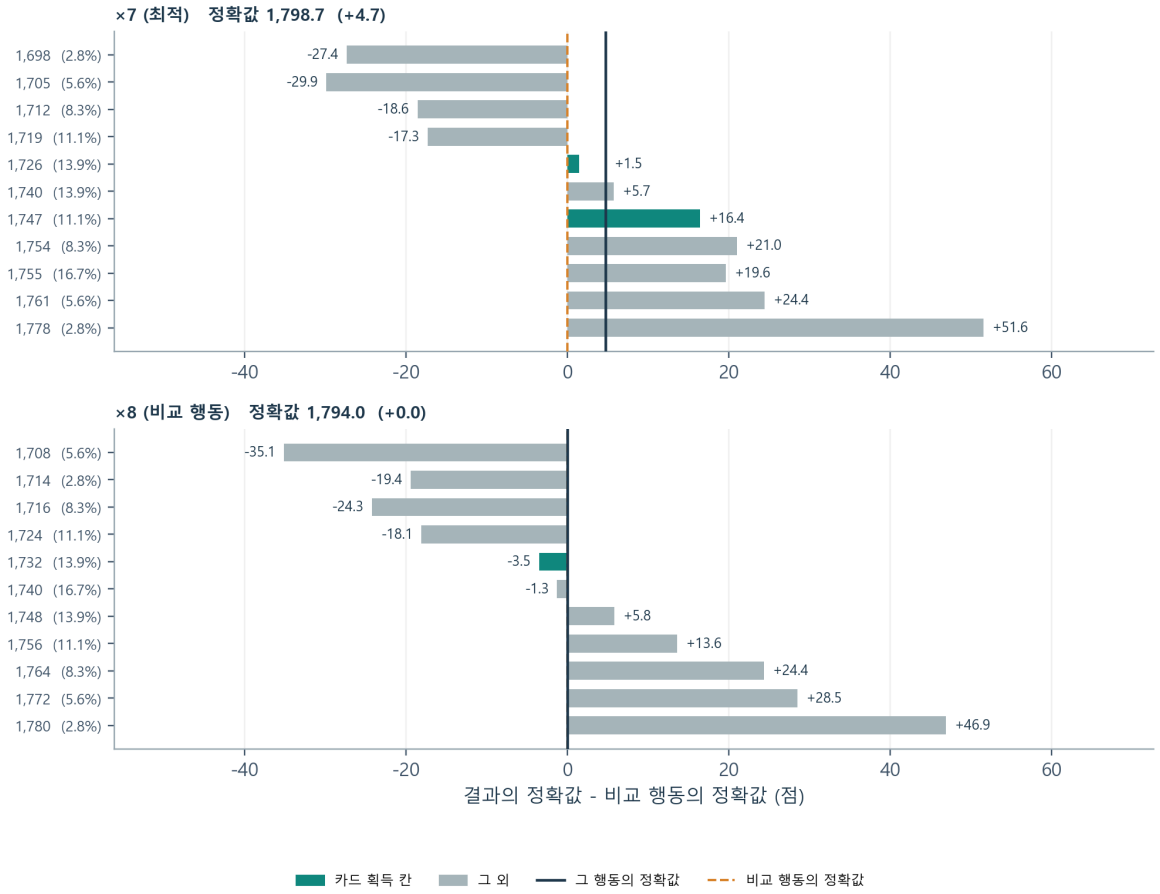


그림 105: 결과별 정확값(기준: ×8을 먼저 쓰는 행동). 초록은 카드 획득 칸이다. ×7은 합 7에서 1,733의 점프를 타고 1,755에 간다.

차이는 첫 굴림의 도착 칸에서 나온다. ×7은 가장 흔한 눈 합 7(16.7%)에서 1,733에 닿아 점프로 1,755까지 가고, 합 6(1,726)과 합 9(1,747)에서 카드 획득 칸에 도착한다. ×8은 합 7이 1,740에 그치고, 카드 획득 칸에 도착하는 것은 합 6(1,732)뿐이다. 첫 굴림에서 더 좋은 칸에 서면 두 번째 굴림의 ×8도 그 칸에서 출발한다. 두 장을 다 쓰는 상황에서도 순서는 크기가 아니라 도착 칸이 정한다. 세 AI 모두 ×7을 골랐다.

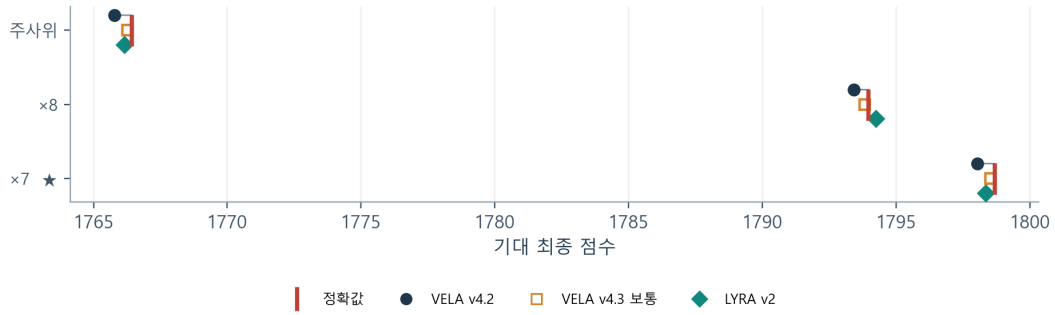


그림 106: 행동별 정확값(빨간 세로선)과 세 AI의 평가값. ★가 최적이다.

PART 5

AI가 틀리는 지점

정확값 카탈로그에서 AI가 1점 넘게 손해 본 상태를 유형별로 골라, 정확한 최적 경로와 AI가 그 차이를 보지 못한 이유를 분석한다.

AI의 실수는 대부분 근소한 접전에서 나오지만(6부), 드물게 수 점에서 십여 점을 잃는 경우가 있다. 아래 여덟 사례는 정확값으로 누가 맞았는지가 분명하다. 사례마다 AI가 각 행동을 정확값보다 얼마나 높거나 낮게 봤는지(평가 오차)를 함께 보면, 실수가 어디서 생겼는지가 드러난다.

세 AI의 계산 방식 차이가 실수의 유형을 정한다. VELA v4.2는 행동 뒤 한 수를 더 내다보는 2단계 계산 끝에 가치표를 쓰고, LYRA v2는 1단계 뒤의 상태를 신경망으로 바로 평가한다. VELA v4.3 보통 이상은 모든 행동을 3단계까지 계산하고, 최선 두 행동이 1.5점 이내로 붙어 있을 때만 6단계까지 더 계산한다.

유형	사례
2단계로는 보이지 않는 획득	14-1 (1,636), 14-2 (2,066): VELA v4.2와 LYRA v2가 같이 틀리고, 더 깊이 계산하는 v4.3이 맞힌다.
가치표 자체의 오차	14-3 (1,564), 14-4 (1,928): VELA가 깊이를 바꿔도 틀리거나 특정 깊이에서만 틀리고, LYRA는 맞힌다.
1단계 계산의 한계	14-5 (1,629), 14-6 (2,248): LYRA v2와 1단계만 계산한 VELA가 같은 실수를 한다.
깊은 탐색이 만든 새 실수	14-7 (1,632), 14-8 (2,061): v4.2는 맞히고, v4.3은 3단계 평가에서 틀린 뒤 더 깊이 확인하지 않는다.

14-1. 세 번째 카드에서야 받는 획득 (1,636)

VELA v4.2와 LYRA v2가 같이 틀림

점프보다 카드 획득을 먼저 했어야 하는 종반

위치 **1,636** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)

덱 4장: +8 · ×5 · ×8 · 스테이지







그림 107: 보드. 왼쪽(초록): 정확한 최적 경로. 오른쪽(주황 점선): VELA v4.2·LYRA v2가 고른 경로(+7 먼저). 번호는 쓰는 순서이고, 가는 점선은 점프다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
-1 · 최적	1,695.69	0	v4.3 보통
-3	1,695.69	0	
+7	1,680.93	−14.8	v4.2, LYRA v2
+9	1,665.77	−29.9	
주사위	1,661.14	−34.6	

최적 경로는 −1 → 1,635, +7 → 1,642, −3 → 1,639에서 카드를 받고, +9 → 1,648까지 간 뒤 받은 카드를 마지막 굴림 전에 쓴다. 두 AI가 고른 +7은 1,643의 점프를 타서 1,659로 크게 전진하지만, 그 뒤 +9로 1,668에 가면 카드 획득 없이 끝난다.

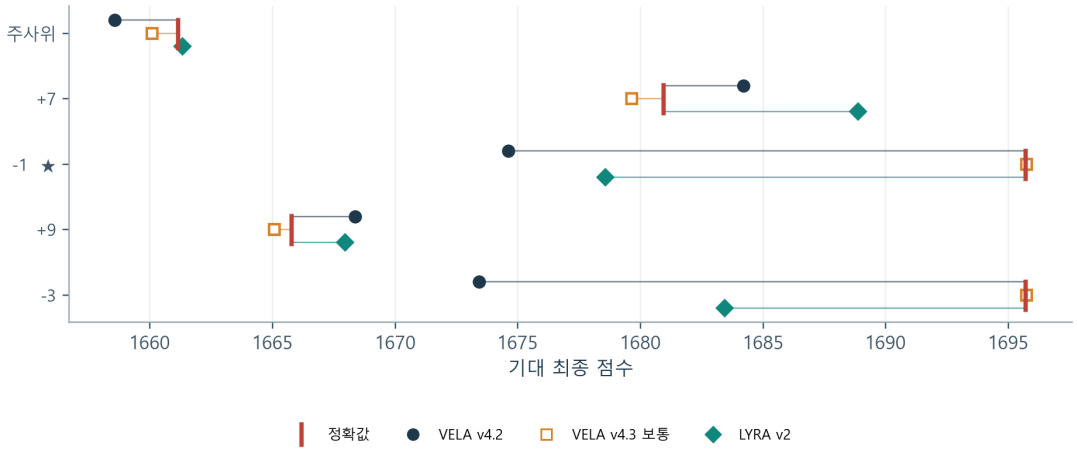


그림 108: 행동별 정확값(빨간 세로선)과 세 AI의 평가값. ★가 최적이다. VELA v4.2와 LYRA v2는 −1·−3의 가치를 크게 낮게 봤다.

카드를 받는 것은 세 번째 카드(−3)다. VELA v4.2의 2단계 계산은 −1과 +7까지만 따라간 뒤 1,642의 상태를 가치표로 평가하고, LYRA v2는 −1 뒤의 1,635 상태를 신경망으로 평가한다. 두 평가 모두 "남은 무료 카드로 한 번 더 받을 수 있는" 가치를 다 담지 못해 −1을 각각 21.1점, 17.1점 낮게 봤다. v4.3 보통은 이 상태를 6단계까지 계산해 −1의 오차를 +0.1점으로 줄이고 최적을 골랐다.

14-2. 세 장을 쓰는 순서 (2,066)

VELA v4.2와 LYRA v2가 같이 틀림

+3보다 +9를 먼저

위치 **2,066** · 주사위 사용 **98**회(남은 2회)
덱 10장: +1 · +4×2 · +5 · +6 · +8 · ×2 · ×5 · ×10 · 스테이지





그림 109: 보드. 초록 화살표는 최적 경로부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 VELA v4.2·LYRA v2가 고른 경로다. 가는 점선은 점프다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
+9 · 최적	2,147.20	0	v4.3 보통
-3	2,147.20	0	
주사위	2,143.55	−3.6	
+3	2,143.08	−4.1	v4.2, LYRA v2
×3	2,142.18	−5.0	

남은 주사위 2회, 손패 +3 · ×3 · +9 · −3. 최적은 +9(또는 −3)를 먼저 쓰는 순서다. +9로 2,075에 간 뒤 −3이 2,072의 점프를 타 2,083에 오르고, +3이 2,086에서 카드를 받는다. 두 AI가 고른 +3을 먼저 쓰면 2,069에서 −3이 지금 칸(2,066)으로 돌아와 카드를 받는다. 받는 카드는 한 장으로 같지만, −3이 점프를 타지 못해 최적 경로보다 20칸 뒤에서 남은 주사위 2회를 굴린다(+9는 손패에 남는다). 손실은 4.1점이다. VELA v4.2도 3단계까지 계산하면 +9를 고르고, v4.3 보통은 3단계에서 이미 맞혔다. 14-1과 같은 유형의 실수다.

14-3. 가치표가 지금의 획득을 낮게 본다 (1,564)

VELA가 틀리고 LYRA가 맞힘

스테이지카드보다 +8로 바로 받기

위치 **1,564** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)
덱 4장: +10 · +12 · ×10 · 스테이지





그림 110: 보드. 초록 화살표는 최적 경로(+8 먼저)부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 VELA가 고른 경로(스테이지카드 먼저)다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다. 남색 라벨은 두 경로가 모두 지나는 칸이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
+8 · 최적	1,686.21	0	LYRA v2
스테이지	1,682.20	−4.0	v4.2, v4.3 보통
-3	1,662.35	−23.9	
+9	1,656.83	−29.4	
주사위	1,595.05	−91.2	

+8은 1,572에서 바로 카드를 받는다. VELA v4.2는 2단계·3단계 모두, v4.3도 모든 강도에서 스테이지카드를 골랐다(손실 4.0점). 1단계만 계산한 VELA와 LYRA v2는 +8을 골랐다.

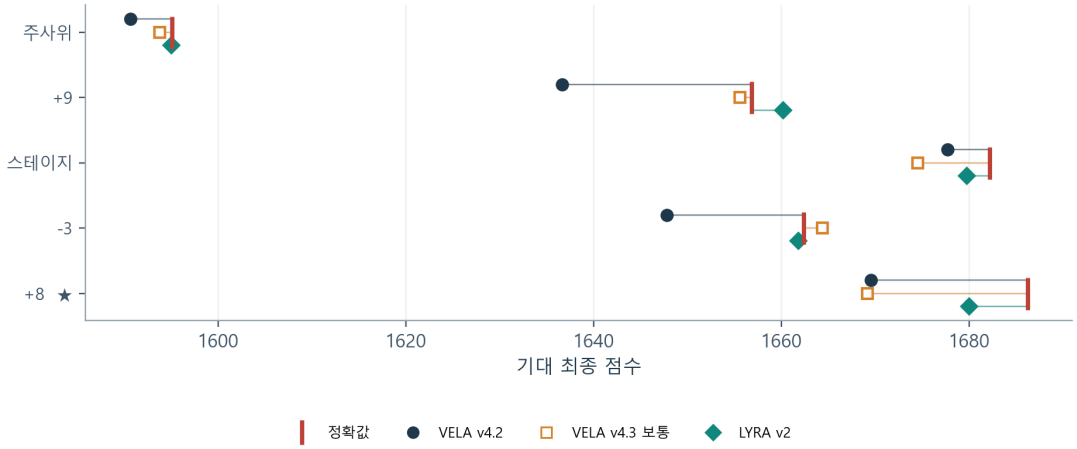


그림 111: 행동별 정확값과 세 AI의 평가값. VELA는 +8의 가치를 깊이와 관계없이 크게 낮게 봤다.

VELA의 오차는 +8 한 행동에 몰려 있다. +8의 가치를 2단계에서 16.7점, v4.3 보통에서 17.0점 낮게 봤다. 탐색을 깊게 해도 줄지 않으므로 탐색 깊이가 아니라 이 상태 근처에서 가치표가 틀린 값을 준 것이다. 신경망인 LYRA v2도 +8을 낮게 봤지만 그 폭이 6.2점으로 작아 +8을 골랐다. 두 AI가 서로 다른 방식으로 가치를 추정하므로, 한 쪽의 근사 오차를 다른 쪽이 피하는 경우가 있다.

14-4. 깊이 2에서만 생기는 오차 (1,928)

VELA v4.2 깊이 2만 틀림

−2보다 스테이지카드를 먼저

위치 **1,928** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)

덱 30장: -3 · -2 · -1 · +1 · +2 · +3 · +4×2 · +5×2 · +6×2 · +7×2 · +8×2 · +9×2 · +10×2 · +11 · +12 · ×2 · ×3 · ×5 · ×7 · ×8 · ×10 · 스테이지×2





그림 112: 보드. 초록 화살표는 최적 경로부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 VELA v4.2(깊이 2)가 고른 경로다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다. 남색 라벨은 두 경로가 모두 지나는 칸이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
스테이지 · 최적	2,000.03	0	v4.3 보통, LYRA v2
-2	1,997.72	−2.3	v4.2
×5	1,969.82	−30.2	
주사위	1,947.56	−52.5	

최적은 스테이지카드로 1,961에 간 뒤 −2로 1,959에 서서 ×5로 마지막 굴림을 하는 순서다. −2를 먼저 쓰면 1,926에서 스테이지카드로 1,961에 서게 된다. 두 경로의 차이는 마지막 ×5를 1,959에서 굴리느냐 1,961에서 굴리느냐뿐이고, 그 차이가 2.3점이다. VELA v4.2는 깊이 1과 3에서는 맞히고 깊이 2에서만 −2를 골랐다. 깊이 2에서 −2를 2.2점 높게, 스테이지카드를 2.2점 낮게 봐서 순서가 뒤집혔다. 탐색이 깊을수록 항상 정확한 것은 아니며, 특정 깊이에서 끝나는 상태의 가치표 오차가 그대로 결정에 들어간다.

굳이 −2를 써서 1,959로 돌아오는 이유는 마지막 굴림의 도착 칸이다. 마지막 굴림 뒤에는 게임이 끝나므로, 보너스 굴림이 나오지 않는 한 그때 받은 카드는 쓸 기회가 없다. 그래서 마지막 굴림에서는 카드 획득 칸보다 점프가 중요하다. 1,959에서 ×5로 굴리면 눈 합 7(16.7%)일 때 1,994의 점프를 타고 2,022까지 간다. 1,961에서는 점프에 닿는 눈이 없고, 카드 획득 칸에 도착할 확률(36%)만 높다. ×5의 평균 도착 칸은 1,959에서 1,998.7, 1,961에서 1,996.0이다. −2는 마지막 굴림 뒤에 남아도 점수가 되지 않는 카드라, 두 칸 물러서는 데 써도 잃는 것이 없다.

14-5. 덱이 1장일 때 1단계 계산의 한계 (1,629)

LYRA v2와 1단계 VELA가 같이 틀림

+8보다 −3을 먼저

위치 **1,629** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)

덱 1장: +9



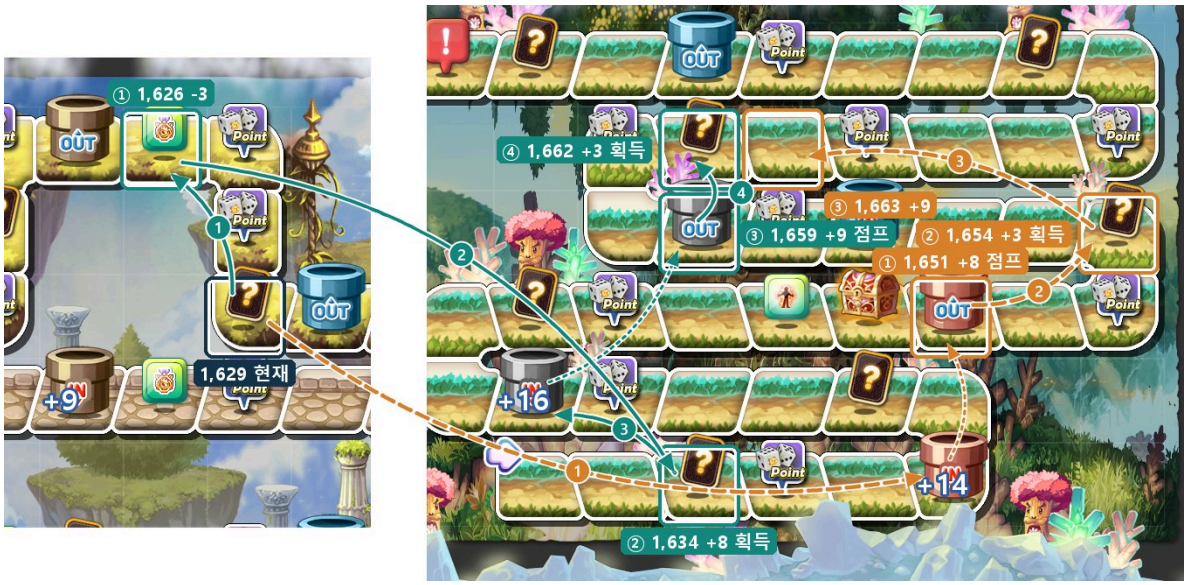


그림 113: 보드. 초록 화살표는 최적 경로부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 LYRA v2가 고른 경로다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
-3 · 최적	1,684.68	0	v4.2, v4.3 보통
+8	1,672.57	−12.1	LYRA v2
+3	1,670.97	−13.7	
주사위	1,644.33	−40.4	

덱에는 +9 한 장만 남아 있어, 다음에 받을 카드가 +9로 정해져 있다. 최적은 −3으로 1,626에 간 뒤 +8로 1,634에서 +9를 받고, 그 +9로 1,643의 점프를 타서 1,659에 가는 순서다. 이어서 +3이 1,662에서 한 장 더 받는다. LYRA v2가 고른 +8은 1,637의 점프로 1,651에 가지만, 이어서 +3으로 받은 +9가 점프에 닿지 못하고 1,663에서 끝난다. 손실은 12.1점이다.

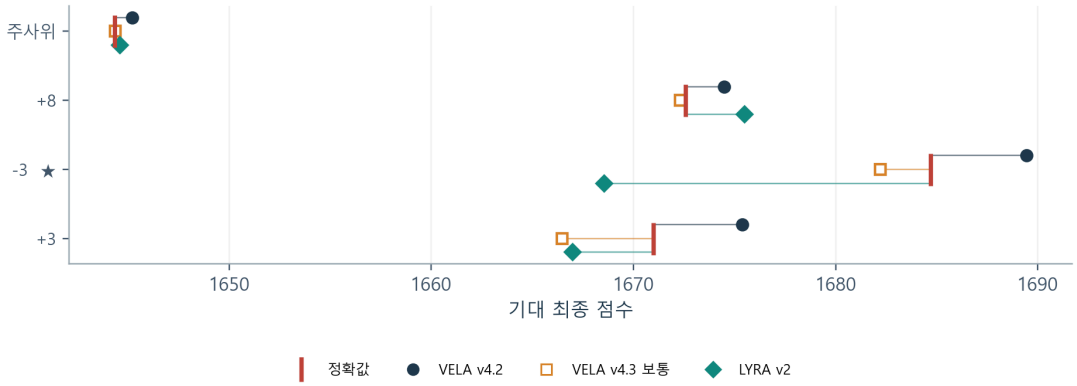


그림 114: 행동별 정확값과 세 AI의 평가값. LYRA v2는 −3의 가치를 크게 낮게 봤다.

−3은 첫 수에서 카드를 받지 않으므로, 그 가치는 한 수 뒤의 상태(1,626, 손패 +8 · +3, 덱 +9)를 얼마나 정확히 평가하느냐에 달려 있다. LYRA v2는 이 상태를 16.1점 낮게 봤고, 1단계만 계산한 VELA도 같은 행동을 골랐다. 2단계를

계산하는 VELA v4.2는 −3 뒤의 +8까지 따라가 +9를 받는 것을 직접 보므로 맞혔다. 덱이 거의 빈 상태처럼 드문 상태에서는 한 수 뒤를 근사값에 맡기는 계산이 약하다.

14-6. 스테이지카드와 −3의 순서 (2,248)

LYRA v2와 1단계 VELA가 같이 틀림

−3보다 스테이지카드를 먼저

위치 **2,248** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)

덱 8장: +1 · +5 · +8 · +10 · +12 · ×2 · ×5 · ×8



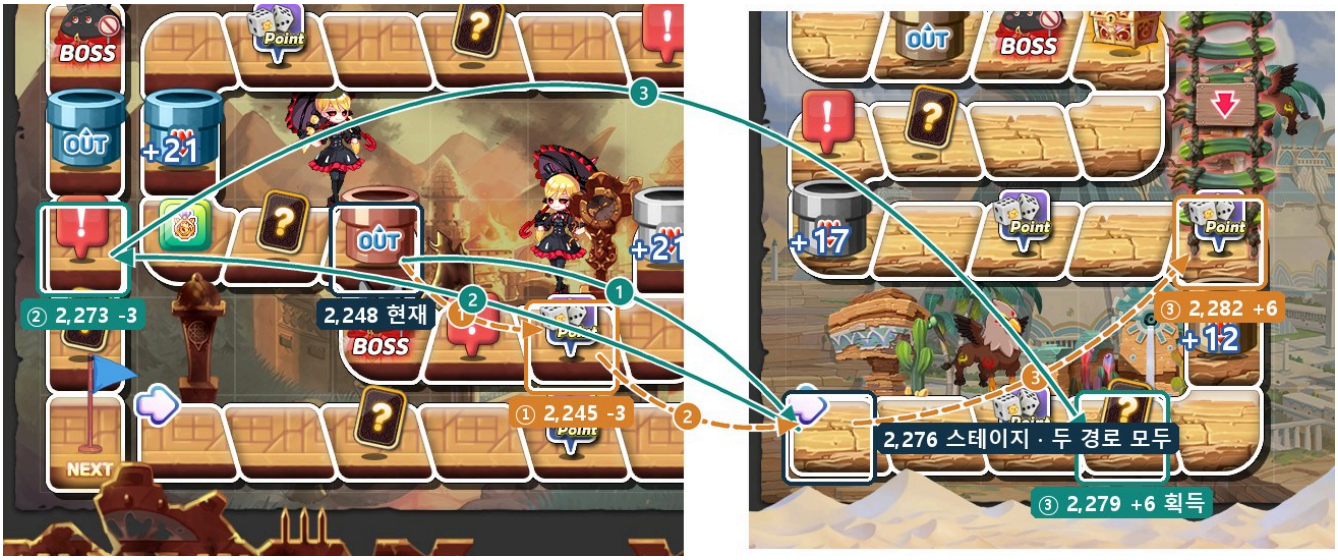


그림 115: 보드. 초록 화살표는 최적 경로부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 LYRA v2가 고른 경로다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다. 남색 라벨은 두 경로가 모두 지나는 칸이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
스테이지 · 최적	2,301.34	0	v4.2, v4.3 보통
-3	2,291.76	−9.6	LYRA v2
+6	2,288.88	−12.5	
주사위	2,266.03	−35.3	

최적은 스테이지카드로 2,276에 간 뒤 −3으로 2,273, +6으로 2,279에서 카드를 받는 순서다. LYRA v2가 고른 −3을 먼저 쓰면 2,245에서 스테이지카드로 같은 2,276에 서지만, 그 뒤 +6은 2,282에 가서 카드를 받지 못한다. 손실은 9.6점이다. 두 경로 모두 첫 수에서는 카드를 받지 않으므로, 1단계 계산은 그 차이를 한 수 뒤 상태의 평가에 맡기게 된다. LYRA v2는 −3을 6.4점 높게, 스테이지카드를 5.7점 낮게 봤다.

14-7. 3단계 평가가 틀리면 더 깊이 보지 않는다 (1,632)

VELA v4.3이 새로 틀림 (v4.2는 맞힘)

스테이지카드보다 +7을 먼저

위치 **1,632** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)

덱 4장: -3 · +5 · ×8 · ×10





그림 116: 보드. 초록 화살표는 최적 경로부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 v4.3이 고른 경로다. 가는 점선은 점프다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다. 남색 라벨은 두 경로가 모두 지나는 칸이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
+7 · 최적	1,771.71	0	v4.2, LYRA v2
스테이지	1,767.59	−4.1	v4.3 보통
-1	1,729.74	−42.0	
주사위	1,663.56	−108.2	

손패 +7 · 스테이지 · −1 · +7. 최적은 +7로 1,639에서 바로 카드를 받은 뒤 스테이지카드와 남은 +7을 쓰는 순서다. v4.3은 모든 강도에서 스테이지카드를 먼저 골랐다(손실 4.1점).

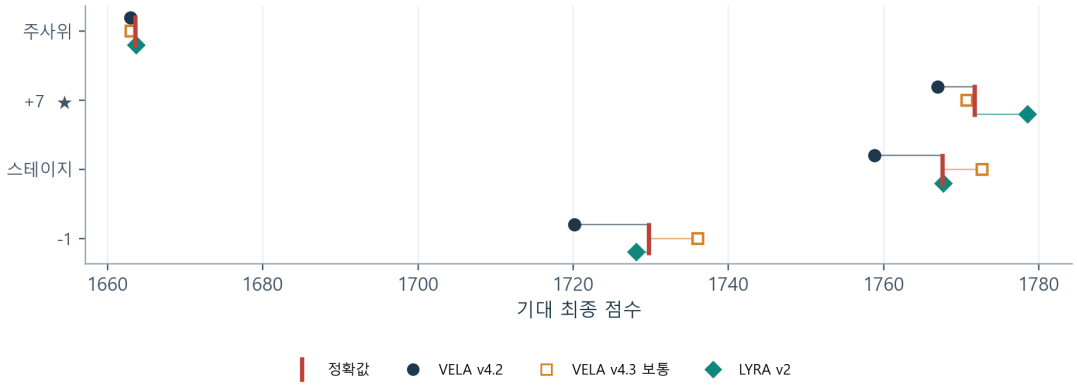


그림 117: 행동별 정확값과 세 AI의 평가값. v4.3 보통은 스테이지카드를 높게 봤다.

v4.3의 3단계 계산은 스테이지카드를 5.1점 높게 봤고, 그 결과 스테이지카드와 +7의 차이가 1.5점을 넘었다. 차이가 1.5점을 넘으면 접전이 아니라고 보고 더 깊이 계산하지 않으므로, 3단계의 오차가 그대로 결정이 된다. VELA v4.2의 2단계 계산과 LYRA v2는 +7을 골랐다. 깊은 탐색은 평균적으로 결정을 개선하지만(6부), 이런 상태가 드물게 새로 생긴다.

14-8. −2를 쓰면 같은 칸에서 카드만 줄어든다 (2,061)

VELA v4.3이 새로 틀림 (v4.2는 맞힘)

−2보다 스테이지카드 두 장

위치 **2,061** · 주사위 사용 **99**회(남은 1회)

덱 12장: -3 · +4 · +7 · +8 · +9 · +10 · +12 · ×2 · ×3 · ×5 · ×7 · ×8





그림 118: 보드. 초록 화살표는 최적 경로(스테이지카드 두 장)부터 이어지는 행동이고 번호는 순서다. 주황 점선은 v4.3이 고른 경로(−2 먼저)다. 두 보드를 건너는 화살표는 다른 스테이지로 넘어가는 이동이다. 남색 라벨은 두 경로가 모두 지나는 칸이다.

첫 행동	정확값	최선 대비	이 행동을 고른 AI
스테이지 · 최적	2,123.55	0	v4.2, LYRA v2
-2	2,121.54	−2.0	v4.3 보통
+1	2,120.55	−3.0	
주사위	2,086.13	−37.4	

손패는 스테이지 · +1 · −2 · 스테이지다. −2를 먼저 쓰면 2,059로 물러났다가 스테이지카드로 2,063에 가는데, 이는 스테이지카드를 바로 써도 도착하는 칸이다. 결국 두 경로는 같은 칸(2,107)에서 마지막 굴림을 하고, −2를 쓴 쪽은 카드 한 장이 줄어 있을 뿐이다. 마지막 굴림에서 보너스 굴림이 생기면 남은 카드를 그때 쓸 수 있으므로, 카드 한 장의 가치는 작지만 0이 아니다. 손실은 2.0점이다.

v4.3의 3단계 계산은 −2를 4.1점 높게 봤고, 14-7과 같은 이유로 더 깊이 계산하지 않았다. VELA v4.2도 3단계로 계산하면 같은 실수를 한다. 이 상태의 오차는 3단계 평가 자체에 있다.

PART 6

AI 추천의 신뢰도

AI 추천이 얼마나 자주 맞는지, 틀리면 얼마나 잃는지, 추천 대신 다른 행동을 고르면 어떻게 되는지를 정리한다.

6.1 신뢰도를 읽는 법

AI 추천의 신뢰도는 두 질문으로 나뉜다. 하나는 "이 한 번의 추천이 최선인가"이고, 다른 하나는 "추천을 끝까지 따르면 평균 몇 점을 얻는가"다. 첫 질문은 정확값을 계산할 수 있는 종반에서만 직접 확인할 수 있고, 둘째 질문은 수천 판을 진행해 평균 점수로 확인한다.

한 판에서 AI가 고르는 결정의 성격은 다음과 같다(VELA v4.2 2,000판의 손패가 있는 결정).

한 판의 결정 161번

손패가 있어 행동을 골라야 하는 결정 수. 남은 주사위 0~2회인 종반 결정은 그중 약 4번이다.

접전 약 11번

AI가 최선과 차선의 차이를 1점 미만으로 본 결정. 이런 결정은 어느 쪽을 골라도 손실이 작다.

나머지는 차이가 크다

차선은 최선보다 중앙값 9.4점 낮게 평가된다. 차이가 3점 미만인 결정은 19%뿐이다.

종반 정확값으로 보면, VELA v4.3 보통은 1,000번의 결정 중 약 3번 최적과 다른 행동을 골랐고 1점 넘게 손해 본 경우는 1.4번이었다(VELA v4.2 12번·5.1번, LYRA v2 26번·7.4번).

6.2 종반 정확값과의 비교

남은 주사위가 0~2회인 실제 방문 상태 4,312개에 대해 모든 행동의 정확값을 계산해 둔 카탈로그가 있다. 각 상태에서 AI가 고른 행동을 정확한 최적 행동과 비교했다. VELA v4.3은 운영 코드의 탐색을 그대로 실행했고, 빠름은 v4.2와 모든 상태에서 같은 행동을 골랐다.

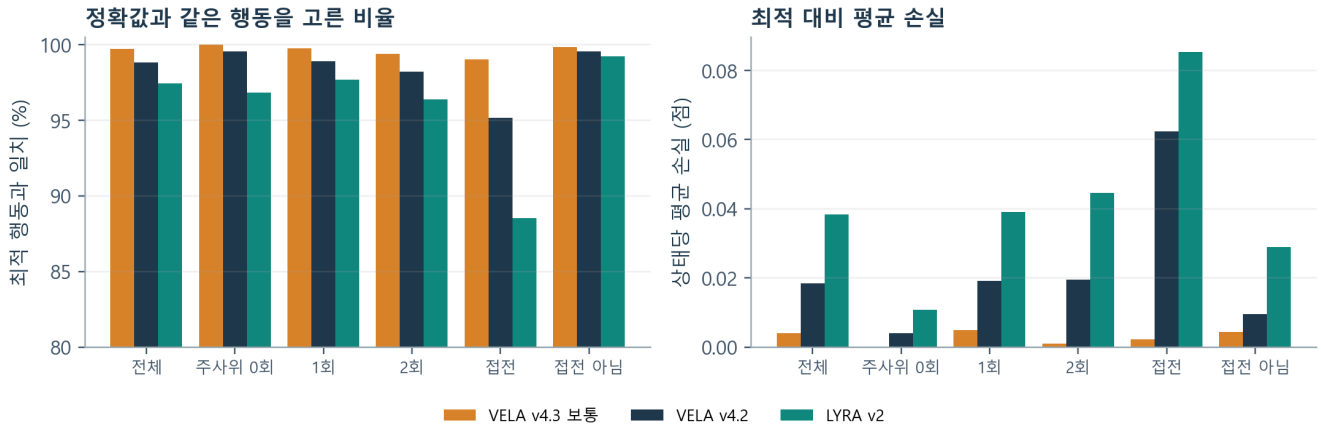


그림 119: 최적 행동 일치율(왼쪽)과 상태당 평균 손실(오른쪽). 손실은 최적 행동의 정확값에서 AI가 고른 행동의 정확값을 뺀 값이다. 접전은 최선 두 행동의 정확값 차이가 1점 미만인 상태다.

지표	VELA v4.3 보통	v4.3 높음·최고	VELA v4.2	LYRA v2
최적 행동과 일치	99.7%	99.8%	98.8%	97.4%
상태당 평균 손실	0.004점	0.003점	0.018점	0.038점
1점 넘게 손해 본 상태	0.14%	0.12%	0.51%	0.74%
최대 손실	4.1점	4.1점	14.8점	14.8점
접전 상태의 일치율	99.0%	99.6%	95.2%	88.5%
고른 행동의 평가값 오차	0.26점	0.25점	0.74점	0.73점

VELA v4.2와 LYRA v2는 종반 상태의 97% 이상에서 최적 행동을 골랐고, 틀린 선택의 70~75%가 접전 상태(전체의 17%)에서 나왔다. VELA v4.3 보통은 접전에서 계산을 더 깊게 하므로 접전 일치율이 95.2%에서 99.0%로 올랐다. v4.2가 틀린 51개 상태 중 44개를 바로잡았고, v4.2가 맞힌 6개 상태에서는 새로 틀렸다(최대 4.1점). 높음과 최고는 이 카탈로그에서 결과가 같았다.

카탈로그는 노드 상한 안에서 풀린 상태만 담고 있어 남은 주사위 2회 상태는 일부(약 22%)만 들어 있다. 종반은 남은 게임이 짧아 6단계 계산이 게임 끝에 거의 닿는다. 중반 판단에서도 같은 폭의 개선이 있다는 근거는 없으며, 게임 전체로는 보통이 빠름보다 2만 판 평균 1.4점 높다(1부). 중반 이전에는 정확값을 계산할 수 없으므로, 이 일치율을 게임 전체의 정확도로 옮겨 쓸 수 없다.

6.3 LYRA는 종반에서 덜 맞는데 왜 평균 점수가 높은가

종반 비교에서는 LYRA v2가 VELA v4.2보다 자주 틀렸다. 그런데 같은 9,200판으로 잰 평균 점수(제어변량 보정)는 LYRA v2 1,879.95점, VELA v4.2 1,877.30점으로 LYRA가 2.65점 높다. 두 결과는 서로 다른 구간을 잰 것이다. 남은 주사위 0~2회 결정은 한 판에 약 4번뿐이어서, 상태당 평균 손실 차이 0.020점은 한 판에 약 0.08점이다. 2.65점 차이의 대부분은 나머지 약 157번의 결정에서 나온다.

같은 판에서 구간별로 VELA v4.2와 LYRA v2를 섞어 둔 비교가 이를 보여 준다.

VELA v4.2가 맡은 구간 (나머지는 LYRA v2)	LYRA v2 단독 대비
처음 20회 (주사위 사용 1~20회)	−0.13점 (차이 없음)
처음 50회 (사용 1~50회)	−1.20점
처음 80회 (사용 1~80회)	−2.12점
전체	−2.65점
마지막 20회 (사용 81~100회)	−0.40점

초반 20회는 두 AI가 비슷하고, 차이는 주로 주사위 사용 21~80회의 중반에서 생긴다. 마지막 20회만 VELA v4.2로 바꿔도 −0.40점이므로, 종반 20회 전체로 보면 LYRA v2가 낫고 남은 주사위 0~2회의 아주 짧은 구간에서만 VELA v4.2가 조금 더 정확하다. VELA v4.2의 가치표는 압축한 정확 계산에서 나오므로 2단계 탐색이 게임 끝에 닿는 종반에 강하다. LYRA v2는 자기 플레이 기록으로 학습한 신경망이며, 중반의 긴 연결(위치·손패·덱)을 VELA v4.2보다 잘 반영하는 것으로 보인다. 어떤 요인이 이 차이를 만드는지는 이 보고서에서 따로 확인하지 않았다.

VELA v4.3 보통은 v4.2보다 2만 판 평균 1.4점 높으므로, LYRA v2와의 차이는 1점 남짓으로 줄어든다(같은 판으로 잰 비교는 아니다). 게임의 목표는 최종 점수이므로, AI를 고를 때의 기준은 종반 일치율보다 평균 점수다.

6.4 AI 대신 다른 행동을 고르면

추천이 이상해 보이는 결정을 다른 행동으로 바꿀 때의 손실을 측정했다. VELA v4.2로 같은 주사위 순서의 게임을 규칙마다 10,000판씩 진행하면서, 일부 결정만 아래 규칙대로 바꿔 평균 점수(제어변량 보정)를 비교했다. 규칙은 AI의 추천이 규칙과 다를 때만 적용했다. 추천을 그대로 따른 평균은 1,877.8점이다.

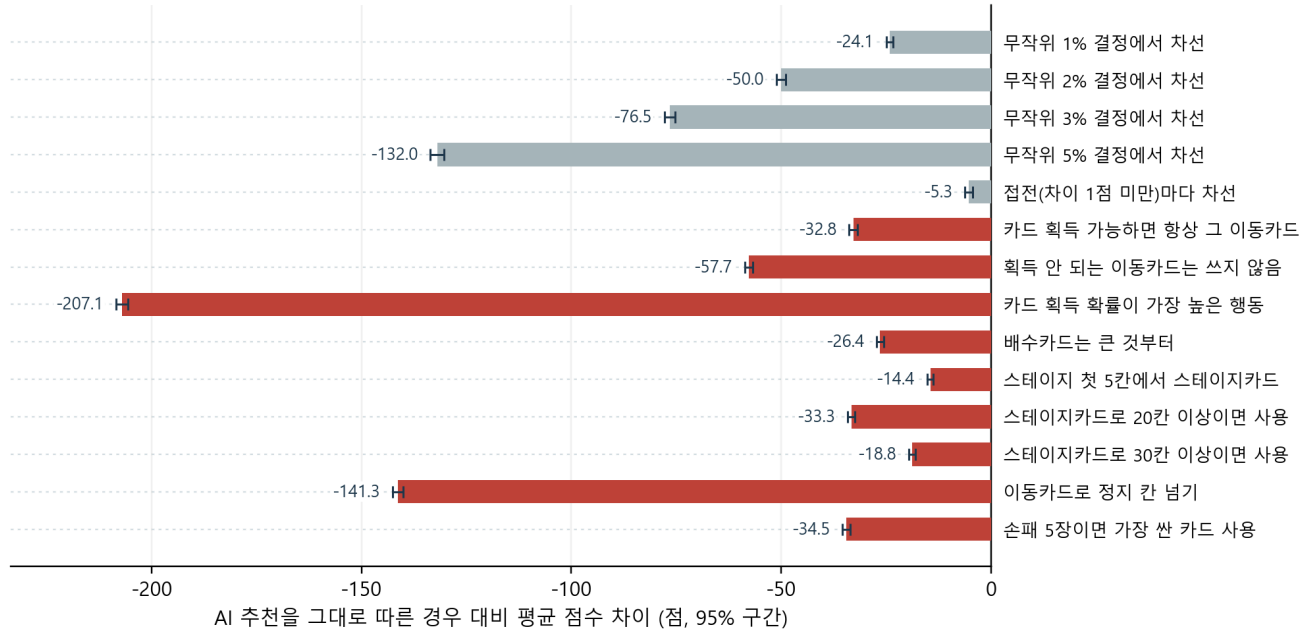


그림 120: AI 추천 대신 다른 행동을 고르는 규칙별 평균 점수 손실(95% 구간). 같은 주사위 순서의 게임끼리 비교했다. 회색은 무작위·접전 기준선, 빨강은 사람이 쓸 법한 판단 규칙이다.

바꾸는 규칙	한 판 손실	한 판에 바꾼 횟수	한 번 바꿀 때 손실
무작위 1% 결정에서 차선 선택	−24.1점	1.6번	−15.1점
무작위 2% 결정에서 차선 선택	−50.0점	3.2번	−15.8점
무작위 3% 결정에서 차선 선택	−76.5점	4.7번	−16.4점
무작위 5% 결정에서 차선 선택	−132.0점	7.5번	−17.6점
접전(AI 평가 차이 1점 미만)마다 차선 선택	−5.3점	12.9번	−0.4점
카드 획득 가능하면 항상 그 이동카드 사용	−32.8점	8.1번	−4.0점
카드 획득이 안 되는 이동카드는 쓰지 않음	−57.7점	3.3번	−17.2점
이번 행동의 카드 획득 확률이 가장 높은 행동 선택	−207.1점	26.1번	−7.9점
배수카드는 항상 가장 큰 것부터	−26.4점	2.7번	−9.9점
스테이지 첫 5칸에서 스테이지카드 사용	−14.4점	1.7번	−8.4점
스테이지카드로 20칸 이상 가면 사용	−33.3점	3.0번	−11.2점
스테이지카드로 30칸 이상 가면 사용	−18.8점	2.2번	−8.5점
이동카드로 앞의 정지 칸 넘기	−141.3점	4.2번	−33.3점
손패 5장이면 가장 싼 카드 사용	−34.5점	1.9번	−18.1점

사람이 쓸 법한 규칙의 세부 조건은 다음과 같다. "획득이 안 되는 이동카드"는 이동카드에만 적용했다. "스테이지 첫 5칸"은 이동카드로 지금 카드를 받을 수 있으면 적용하지 않았다. "정지 칸 넘기"는 다음 정지 칸이 11칸 안에 있고 AI의 행동이 모든 눈에서 그 칸을 넘지는 못할 때, 정지 칸을 넘는 이동카드 중 AI 평가값이 가장 높은 카드로 바꿨다. "손패 5장"은 AI가 주사위를 고를 때만, 1.4절 보유 가치가 가장 낮은 카드로 바꿨다.

모든 규칙이 평균 점수를 낮췄다. 한 판에 1.6번만 무작위로 차선을 골라도 24.1점, 세 번이면 50.0점 내려간다. 대부분의 결정에서 차선은 최선보다 수 점 이상 낮기 때문이다. 접전에서만 차선을 고르면 한 번에 0.4점으로 손실이 작지만, 어느 결정이 접전인지는 AI의 평가값을 보지 않고는 알기 어렵다.

사람이 쓸 법한 규칙 가운데 손실이 가장 큰 것은 "카드 획득 확률이 가장 높은 행동"(−207.1점)과 "이동카드로 정지 칸 넘기"(−141.3점)다. 앞의 규칙은 한 판에 26번 꼴로 발동하며, 이동카드를 아끼고 굴리는 판단(3부 1장)과 배수카드로 수십 칸을 가는 판단(8장)을 모두 버린다. 이번 행동의 획득 확률만 보면 카드를 받을 수 있는 이동카드가 늘 1순위이기 때문이다. 정지 칸 규칙은 AI의 4번 원칙과 정반대이고, 한 번 발동할 때마다 33.3점을 잃는다. 몇 칸을 더

가려고 카드 한 장을 쓰는 셈이기 때문이다. 정지 칸이 11칸 안에 있으면 눈 합 12(1/36)만 막혀도 발동하므로, 실제로 거의 막히지 않는 굴림까지 카드로 바꾼다.

스테이지카드 규칙은 한 번에 8.4~11.2점으로 손실이 작은 편이다. 20칸 기준보다 30칸 기준의 손실이 작다. 스테이지카드는 오래 들고 있을수록 값이 오르므로(1.4절), 기준이 엄격할수록 덜 손해다. "손패 5장이면 가장 싼 카드"는 한 번에 18.1점을 잃는다. 3부 3장에서 본 것처럼 AI가 손패 5장에서 굴리는 경우는 굴린 뒤 손패의 카드로 바로 카드를 받을 수 있을 때라, 그 판단을 뒤집으면 손해다. "카드 획득을 놓치지 않는다"와 "큰 배수카드부터 쓴다"도 한 번에 4.0·9.9점을 잃는다.

AI도 틀리지만, 틀리는 결정은 드물고 대부분 접전이라 잃는 점수가 작다(종반 기준 상태당 평균 0.004~0.038점). 사람이 "틀린 것 같다"며 바꾸는 결정에는 차이가 큰 결정이 섞이므로, 무작위로 바꾼 실험에서는 한 번에 평균 15.1~17.6점을 잃었다. 두 AI의 평균 점수(VELA v4.3 보통 약 1,878.6점, LYRA v2 약 1,880점)는 매 결정에서 추천을 따랐을 때의 값이며, 일부 결정을 바꾸면 그 평균이 유지되지 않는다. 이 실험은 이후 플레이를 VELA v4.2가 맡은 결과이고, 사람이 실제로 바꾸는 결정의 분포는 위 규칙들과 다를 수 있다. 제어변량 보정에는 VELA v4.2의 1단계 탐색값(V1)을 썼고, 보정량의 평균은 −2.6점(±2.0)으로 0과 구별되지 않았다.

다만 AI의 추천도 최선은 아니다. 위의 "드물고 작다"는 정확값을 구할 수 있는 종반(남은 주사위 0~2회)에서 확인한 것이고, 초·중반에는 정확값이 없어 AI끼리만 비교할 수 있다. 그 비교에서도 초·중반의 오차는 작지 않았다. 6.3절에서 VELA v4.2는 주로 주사위 사용 21~80회의 결정에서 LYRA v2보다 판당 2.65점을 잃었다. 두 AI 모두 몇 단계 앞까지만 계산하고 그 뒤는 근사 가치(VELA는 가치표, LYRA는 신경망)에 맡기므로, 수십 번의 굴림 뒤에야 효과가 나는 판단에서는 LYRA v2도 같은 방식으로 틀릴 수 있다. 특히 AI가 실제 플레이에서 거의 고르지 않는 행동 경로, 예를 들어 지금과 전혀 다른 방식으로 카드를 모으고 쓰는 장기 계획은 결과를 확인할 기회가 적어 크게 잘못 평가됐을 수 있고, 그런 경로가 실제로 더 나을 가능성도 배제할 수 없다. 이 실험으로 확인한 것은 위 규칙들로 바꾸면 손해라는 데까지이며, 최적 플레이가 두 AI보다 얼마나 높은지는 측정하지 않았다.

6.5 사례 상태에서의 근거

3부의 사례 29개는 모두 VELA v4.2·v4.3(보통·높음)·LYRA v2가 같은 행동을 고른 상태다. 두 가지로 그 선택을 확인했다.

첫째, 실제 선택과 비교 행동으로 시작해 같은 주사위 순서로 주사위 4회를 쓸 때까지 1,000번 진행했을 때, 28개에서 실제 선택 쪽의 가치가 95% 구간에서 0보다 컸다. 나머지 하나(11-2, 덱 세 장)는 평가값 차이가 1.1점인 접전이다.

둘째, 두 행동으로 시작해 게임을 끝까지 진행했다. 이후를 VELA v4.2가 둘 때는 29개 모두 실제 선택이 앞섰다(2,048쌍, 6-2만 16,384쌍). 11-2도 끝까지 진행하면 +10 쪽이 +4.3점 [+2.6, +5.9] 앞섰다. 이후를 v4.3 보통이 둘 때는 28개에서 앞섰고, 6-2(−1로 뒤의 점프 타기)만 +0.6점 [−0.6, +1.8]으로 0과 구별되지 않았다. 차이의 크기는 주사위 4회 시점의 차이와 대체로 비슷했다(사례별 값은 각 근거 표).

끝까지 진행한 비교의 제어변량 보정에는 AI 탐색값을 썼다. 이후 플레이가 VELA v4.2이면 1단계 탐색값(V1), v4.3 보통이면 2단계 탐색값(V2)이다. 같은 자료에서 쌍 차이의 표준편차(중앙값)는 원점수 199.7점, 가치표 보정 41.5점, V1 보정 35.8점이었고(v4.3 보통은 V2 보정 32.3점), 같은 정밀도에 필요한 쌍 수가 가치표 보정보다 25~40% 적다.

PART 7

고득점 게임

VELA v4.2로 진행한 100만 판의 점수 분포와, 그중 2,600점 이상 게임의 자원 흐름을 본다.

7.1 100만 판의 분포

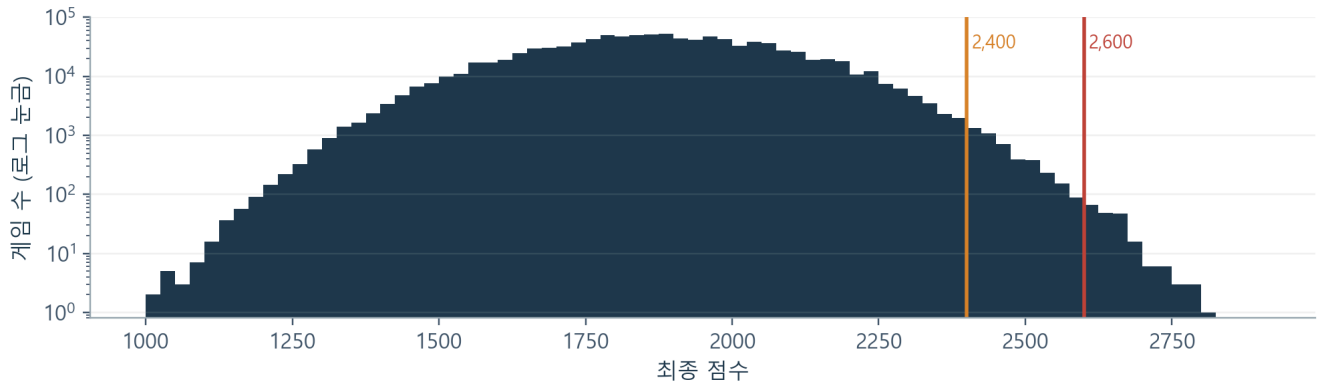


그림 121: VELA v4.2 100만 판의 최종 점수 분포(세로축 로그 눈금).

평균은 1,877.0점, 표준편차(게임마다 점수가 퍼진 정도)는 201.2점이다. 절반의 게임이 1,874점 아래에서 끝나고, 상위 1%는 2,343점 이상, 상위 0.1%는 2,501점 이상이다. 최고점은 2,813점이며 2,898점(보드 끝)에 도달한 게임은 없었다.

최종 점수	게임 수	비율
2,000 이상	271,463	27.1463%
2,400 이상	4,558	0.4558%
2,600 이상	196	0.0196%
2,700 이상	19	0.0019%
2,800 이상	1	0.0001%

7.2 고득점 게임의 자원

2,600점 이상 196판 전부와 그 아래 점수대 130판을 다시 실행해 행동 기록을 모았다. 원기록과 최종 점수·행동 수·행동 순서가 모두 일치했다.

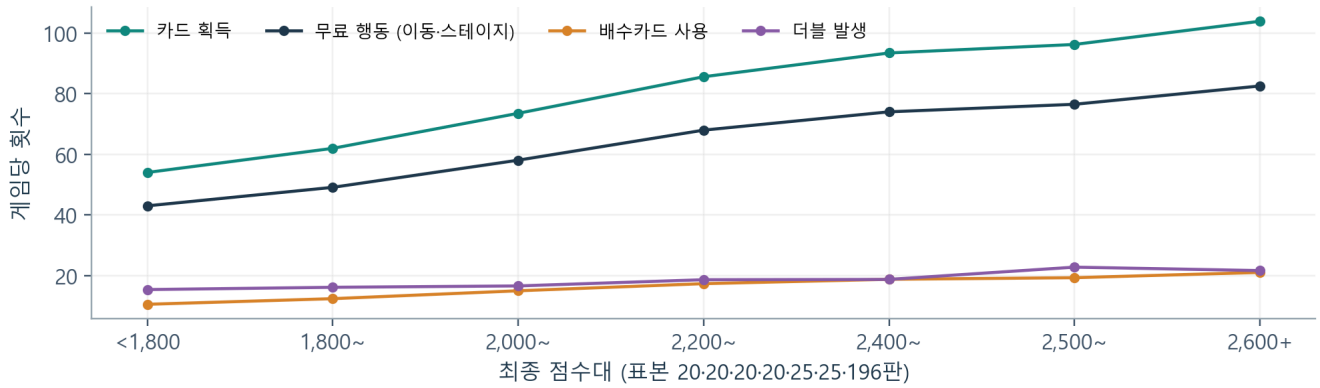


그림 122: 최종 점수대별 게임당 행동 횟수. 점수대가 높을수록 카드 획득·무료 행동·배수카드 사용과 더블이 함께 늘었다.

점수가 높은 게임일수록 카드를 더 많이 받았고(2,600점 이상 평균 약 104회, 덱 재충전 약 3회), 무료 행동과 배수 카드 사용도 함께 많았다. 더블도 2,600점 이상 게임에서 게임당 약 22회로, 1,800점 미만 게임(약 15회)보다 많았다.

유료 굴림 100회에서 더블의 기대 횟수는 약 16.7회(1/6)이고, 더블마다 주사위를 쓰지 않는 보너스 굴림이 한 번 생기므로 더블이 많은 게임은 그만큼 더 많이 움직인다. 더블은 순수한 주사위 운이라 플레이로 늘릴 수 없다. 이 비교는 최종 점수로 나눈 사후 비교다. 주사위 운이 좋으면 더블·카드 획득과 점수가 함께 늘어나므로, 카드 획득을 늘리면 점수가 오른다는 인과 관계로 읽지 않는다.

2,000칸을 처음 넘을 때 남아 있던 것

최종 점수 집단	도착 위치	남은 주사위	손패
2,600 이상 (196판)	2,020.0	21.0회	4.2장
2,400~2,599 (50판)	2,019.2	16.0회	4.0장
2,400 미만 (표본 중 2,000칸 도달 게임)	2,020.3	5.1회	2.6장

2,600점 이상 게임은 2,000칸을 처음 넘을 때 주사위가 평균 21회 남아 있었다. 2,400~2,599점 게임은 16회, 그보다 낮은 게임은 5회였다. 최종 점수가 높은 게임일수록 2,000칸에 일찍 도착해 주사위를 많이 남겼다. 이 역시 관찰된 차이이며, 그 시점까지의 좋은 주사위 운이 포함돼 있다.

7.3 최고점 2,813점 게임

이 게임은 209행동 동안 카드를 106회 받았고(덱 재충전 3회), 배수카드를 22회, 무료 행동을 84회 썼다. 마지막 구간에서는 2,660 연속 정지 구간을 스테이지카드 두 장으로 건너뛰었다. 정확값으로 보면 이 게임의 마지막 배수 순서(×3)는 최선(×2)보다 0.0006점 낮았다. 최고점 게임도 모든 선택이 최적이었던 것은 아니며, 한 게임의 경로를 따라 한다고 같은 점수가 나오지도 않는다.

PART 부록

용어와 자료

본문에서 쓴 용어와 계산 조건을 정리한다.

용어

용어	뜻
손패 5장	손패가 가득 찬 상태. 카드 획득 칸에 도착해도 카드를 받지 못한다(카드를 쓰는 행동은 먼저 한 장이 빠지므로 받을 수 있다).
덱, 재충전	아직 뽑히지 않은 카드 묶음(처음 30장). 마지막 장을 뽑으면 30장으로 다시 채워진다.
정지 칸(보스 칸)	일반 주사위 이동이 넘지 못하고 멈추는 칸. 배수카드·이동카드·스테이지카드는 건너뛴다.
보너스 굴림	유료 굴림에서 더블이 나왔을 때 얻는, 주사위 횟수를 쓰지 않는 다음 굴림 1회.
카드 획득 가능	그 행동으로, 또는 도착 칸에서 남은 손패 한 장으로 카드를 받을 수 있는 상태.
AI 평가값	행동의 모든 결과에 AI가 매긴 가치를 확률로 평균한 값. 기대 최종 점수의 추정치다.
보유 가치	같은 상태에서 그 카드가 손패에 있을 때와 없을 때 AI 평가의 차이.
결과별 가치 분해	평가값을 주사위 눈·받는 카드별 결과로 나눠 본 것. 다시 합치면 평가값과 같다.
완주 비교	같은 시드(난수 진행을 정하는 번호)로 끝까지 진행한 두 게임의 점수 차이를 반복 측정한 값. 6.4절에서는 일부 결정만 규칙으로 바꾼 게임과 추천을 그대로 따른 게임을 비교했다.
95% 구간	측정한 평균 차이의 불확실성 범위. 0을 포함하면 두 행동의 우열을 이번 표본으로 확정할 수 없다.
정확값	남은 모든 경우를 끝까지 계산한 기대 최종 점수. 종반에서만 계산할 수 있다.
주사위 사용 횟수	지금까지 쓴 주사위 수(게임 화면 표시). 남은 횟수는 100에서 뺀 값이다.
탐색 깊이	AI가 몇 단계 앞의 행동까지 계산하는지. VELA v4.2는 2단계, LYRA v2는 1단계다. VELA v4.3의 탐색 강도(빠름 = v4.2 · 보통 · 높음 · 최고) 중 보통 이상은 3단계부터 접전에서 최대 6단계까지 계산한다.

자료와 계산 조건

자료	내용
사례 상태	3부: VELA v4.2 2,000판의 실제 방문 상태 32만 개에서 전략별 조건으로 고른 뒤, 핵심 요인만 바꾼 반사실 평가와 세 AI의 일치를 확인했다. 보너스 굴림이 남은 상태는 제외했다. 4·5부: 종반 정확값 카탈로그의 상태.
결과별 가치 분해	VELA v4.2 2단계 평가의 자식 상태 값. 결과별 값을 확률로 합친 값과 평가값의 차이는 0.001점 이하다.
보유 가치	VELA v4.2 가치 모델로 계산했다. 단계별 표는 VELA v4.2 2,000판의 방문 상태에서 손패가 있는 7,000개를 무작위로 뽑아 계산했다.
기본 확률	보드 2,898칸 중 말이 머무를 수 있는 2,659칸 전체에서 규칙대로 계산했다.
선택 경향	VELA v4.2 1만 판, LYRA v2 1만 판의 결정 기록. 두 자료는 서로 다른 게임이다.
주사위 4회 시점 분해	사례마다 실제 선택과 비교 행동으로 시작해 같은 주사위 순서 1,000쌍을 VELA v4.2로 이어서 진행하고, 주사위 4회를 쓴 시점의 VELA v4.2 평가값(손패 있음·손패 없음)을 비교했다.
3부 사례 완주 비교	사례마다 두 행동으로 시작해 같은 시드로 게임을 끝까지 진행했다. 이후 플레이를 VELA v4.2가 맡은 2,048쌍(제어변량: 1단계 탐색값 V1)과 v4.3 보통이 맡은 512쌍(2단계 탐색값 V2)이며, 95% 구간이 0을 포함한 사례는 각각 16,384쌍과 2,048쌍까지 늘렸다. 리눅스 384스레드 장비에서 실행했고, 로컬 결과와 같은 시드에서 점수가 일치함을 확인했다.
VELA v4.3	서비스 코드의 탐색을 같은 모델 파일로 실행했다. 탐색 강도 빠름은 카탈로그 4,312개 상태 모두에서 v4.2와 같은 행동을 골랐고, 완주 비교 표본 12쌍에서 v4.2와 같은 점수를 냈다.
추천 덮어쓰기	VELA v4.2로 같은 시드의 게임을 규칙마다 10,000판씩 진행하고 제어변량 보정 점수를 같은 시드끼리 비교했다. 보정에는 VELA v4.2의 1단계 탐색값(V1)을 썼다. 차선은 VELA v4.2 평가값이 두 번째로 높은 행동이다.
정확값	종반 정확값 카탈로그의 4,312개 상태(남은 주사위 0~2회). 4·5부의 정확값과 최적 경로는 운영 코드의 정확 계산기로 다시 계산해 카탈로그와 일치함(차이 1e-6 이하)을 확인했다.
100만 판	VELA v4.2 100만 판의 최종 점수. 2,600점 이상 196판과 그 아래 130판은 다시 실행해 원기록과 일치함을 확인했다.